

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في

مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

المنطقة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس بالقنطره غرب - القطعه C1 -
محافظة الإسماعيلية



أغسطس 2025

اعداد

الأستشارى البيئى
أ. د / عاطف محمد فتحى محمد
أ.د.م/ جمال كامل محمد حسن

(رقم قيد 2023/11/12/677)
موبيل: 01151143456
أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث

ايميل : ateffathy2006@yahoo.com

المحتويات

الصفحة	محتويات الدراسة
--------	-----------------

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

8	الملخص التنفيذي الدراسة
9	الفصل الأول: مقدمة عن الشركة والمشروع
9	أولاً: معلومات عامة
10	ثانياً: بيانات المشروع
10	ثالثاً: وصف عام لمنطقة المشروع
10	رابعاً: المنشآت القائمة والتي يتم العمل بها
11	خامساً: الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة
11	سادساً: خلفية عامة عن المشروع وأهدافه ونطاق الدراسة
13	الفصل الثاني: الإطار الإداري والقانوني
27	الفصل الثالث: وصف المشروع
30	الفصل الرابع: وصف تفصيلي لمكونات المشروع
30	المنطقة التي يقع بها المصنع
30	مرحلة الإنشاءات
39	مرحلة التشغيل
41	مراحل تصنيع الملابس الجاهزة القائمة داخل المصنع قيد الدراسة
45	المعدات والأدوات اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة
52	مراحل معالجة أقمشة القطن 100% في قسم الصباغة
53	خطوات عملية الصباغة
55	محتويات المصنع
58	الأحمال الكهربائية
61	المكونات الرئيسية للمصنع
63	المخلفات ومعالجتها وكيفية التخلص منها
65	محطة المعالجة

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

73	المخلفات الصلبة العادية والخطرة
73	بيئة العمل
75	الفصل الخامس: وصف البيئة المحيطة
75	أ) الطبيعة الجغرافية لمحافظة الإسماعيلية
75	ب) التوصيف البيئي للمشروع
76	ج) المناخ
81	د) جودة الهواء الحالية بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية
82	هـ) نوعية الهواء في موقع المشروع
83	و) الضوضاء في موقع المشروع
84	ز) الخصائص الجيولوجية والزلازل
85	ح) الموارد المائية والبيئات البحرية
88	ط) البيئات النباتية والحيوانية والمحميات الطبيعية
89	ي) البيئة الاجتماعية
92	ك) البنية الأساسية المتاحة
95	الفصل السادس: بدائل للمشروع
96	الفصل السابع: تقييم التأثيرات البيئية للمشروع
102	الفصل الثامن: إجراءات التخفيف لتأثيرات المشروع
102	مرحلة الإنشاءات
105	مرحلة التشغيل
107	الفصل التاسع: خطة الإدارة البيئية
107	مرحلة الإنشاءات
109	مرحلة التشغيل
117	الفصل العاشر: خطة الرصد الذاتي

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

117	مرحلة الإنشاءات
118	مرحلة التشغيل
122	المراجع
125	المرفقات
126	مرفق 1: عقد إتفاق تخصيص الأرض مع المنطقة الإقتصادية
135	مرفق 2: صورة السجل التجارى
139	مرفق 3: البطاقة الضريبية
141	مرفق 4: بطاقات أمان المركبات الكيميائية (MSDS)
213	مرفق 4: شهادة الإستشارى

الجدول

الصفحة	أسم الجدول
11	جدول - 1 : فريق العمل

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

16	جدول-2: الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي (ميكروجرام في المتر المكعب)
17	جدول-3: الحدود القصوى لملوثات الهواء الناتجة من وحدات توليد الطاقة والغلايات
18	جدول-4: التالي الحدود القصوى لملوثات الهواء الناتجة من وحدات توليد الطاقة من محركات الديزل
18	جدول-5: الحدود القصوى لإنبعاث العادم المسموح بها في عادم المركبات التي تعمل بوقود البنزين
18	جدول-6: التالي الحدود القصوى لإنبعاث العادم المسموح بها في عادم المركبات التي تعمل بوقود الديزل
19	جدول-7: الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة
20	جدول-8: الحد الأقصى المسموح به لمستوي الضوضاء في المناطق المختلفة
21	جدول-9: الحدود القصوى للانبعاثات في هواء بيئة العمل (ملليجرام/ م ³)
21	جدول-10: الحدود القصوى للتعرض للحرارة المسموح بها في بيئة العمل وفقاً لنظام العمل
22	جدول-11: توصيف الأعمال
22	جدول-12: الحدود القصوى المسموح بها لتصريف مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي والشبكة
49	جدول-13: وصف طريقة الغسيل العادي
50	جدول-14: وصف طريقة الغسيل بالمبيضات
51	جدول-15: يوضح المواد الخام التي سوف تستخدم لتصنيع مختلف المنتجات بالمصنع
55	جداول-16: ماكينات الإنتاج والمرافق بالمصنع قيد الدراسة
58	جدول-17: حساب القوى المحركة لماكينات الإنتاج والمرافق بالمصنع قيد الدراسة
62	جدول - 18: المواد الخام المستخدمه وكمياتها لتصنيع مختلف المنتجات بالمشروع المقترح
64	جدول-19: الملوثات الغازية بوحدة م ³ /سنة ، وطن/سنة والحمل النوعي للملوثات بالنسبة للإنتاج الكلي
65	جدول-20 : الخصائص الكيميائية لمياه الصرف الصناعي المتوقعة
67	جدول-21: ملخص وصف العملية وقيمة التصميم
81	جدول-22: مؤشرات نوعية الهواء بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية
96	جدول-23: معايير التقييمات
97	جدول-24: مؤشر التأثير الرئيسي
97	جدول-25: سيناريوهات التأثير (نطاق النقاط وأهمية التأثير)
101	جدول-26: تقييم التأثيرات البيئية على المصنع
102	جدول-27: ملخص التأثيرات وإجراءات التخفيف خلال مرحلة الإنشاءات
107	جدول-28: خطة الإدارة البيئية خلال مرحلة الإنشاءات
117	جدول-29: خطة الرصد البيئي خلال مرحلة الإنشاءات
120	جدول-30: مهمات الوقاية التي سيتم توفيرها أثناء تشغيل المشروع

الأشكال

الصفحة	أسم الشكل
27	شكل - 1: موقع المشروع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

28	شكل - 2: المنطقة المحيطة بموقع المشروع
28	شكل - 3: المسافة إلى أقرب كتلة سكنية
29	شكل - 4: الطرق الرئيسية المؤدية إلى المصنع
30	شكل-5: صورة من جوجل الخرائط توضح موقع المصنع
32	شكل-6: خريطة توضيحية لمكونات المشروع
33	شكل-6أ: خريطة توضيحية لمكونات المشروع
34	شكل-6ب: خريطة توضيحية للمرحلة الأولى من مكونات المشروع
35	شكل-6ج: خريطة توضيحية لمرحلة الملابس من مكونات المشروع
36	شكل-6د: خريطة توضيحية لمستودع المنتج النهائي من مكونات المشروع
39	شكل - 7: شكل توضيحي لخطوات التشغيل من البداية إلى النهاية
40	شكل - 7أ: صور توضيحية لخطوات التشغيل
42	شكل - 8: عملية فرد الورق المقوى لرسم وقص الباترون
42	شكل - 9: عملية قص الباترون بواسطة آلة قص الباترون
43	شكل - 10: الشكل النهائي للباترون بعد عملية القص
44	شكل - 11: ترقيم المنتج بعد عملية القص
44	شكل - 12: ترقيم القطع المتشابهة معًا لتجميعها
45	شكل-13أ: يوضح الأنواع والأشكال المختلفة لماكينات الخياطة المستخدمة بمصانع الملابس الجاهزة
46	شكل-13ب: يوضح الأنواع والأشكال المختلفة لماكينات الخياطة المستخدمة بمصانع الملابس الجاهزة
47	شكل-13ج: يوضح الأنواع والأشكال المختلفة لماكينات الخياطة المستخدمة بمصانع الملابس الجاهزة
48	شكل-13د: يوضح الأنواع والأشكال المختلفة لماكينات الخياطة المستخدمة بمصانع الملابس الجاهزة
59	شكل-14: غسالة ملابس (نموذج 1)
59	شكل - 15: غسالة ملابس (نموذج 2)
59	شكل-16: معصرة الملابس
60	شكل-17: مجفف ملابس - 1
60	شكل-18: مجفف ملابس - 2
70	شكل-19أ: مخطط لمحطة المعالجة

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

71	شكل-19: مخطط لمحطة المعالجة
72	شكل-20: مخطط هندسي لمحطة المعالجة
75	شكل-21: خريطة موقع محافظة الإسماعيلية
76	شكل-22: متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال عام 2024م
77	شكل-23: درجات الحرارة خلال عام 2024م
77	شكل-24: العدد الشهري للأيام المشمسة والغائمة جزئيا والملبدة بالغيوم والأمطار
78	شكل-25: هطول الأمطار بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية
78	شكل-26: سرعة الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية
79	شكل-27: ورده الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية
79	شكل-28: درجات الحرارة وكمية الأمطار بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 1980 إلى 2025
80	شكل-29: درجات الحرارة وكمية الأمطار وسرعة واتجاه الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية خلال عام 2025
83	شكل-30: الأجهزة المستخدمة في قياسات نوعية الهواء بمنطقة المشروع
86	شكل-31: أقرب المسطحات المائية لمنطقة المشروع
89	شكل-32: موقع محمية أشنوم الجميل بالنسبة لموقع المشروع

الملخص التنفيذي الدراسة

يقع مشروع مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه المنطقة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس بالقنطره غرب - القطعه C1 - محافظة الإسماعيلية. ونظرا لان إدارة المصنع ترغب فى عمل دراسة تقييم أثر بيئى "ج" للمشروع الخاص بتصنيع بنطلون جينز رجالي و

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع ارجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

حريمي (المنسوجات والملابس الجاهزه)، مع الالتزام بقانون البيئة المصري 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحتهما التنفيذية ،والالتزام بقانون تنظيم ادارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020.

لذلك تم الاتفاق مع الاستاذ الدكتور/ عاطف محمد فتحى محمد الإستشارى البيئى فى مجال إعداد دراسات تقويم الاثر البيئي المعتمد من جهاز شئون البيئة ، لإعداد دراسة بيئية (ج) لهذا المشروع. أتضح من هذه الدراسة البيئية إن كافة الأنشطة المزمع ممارستها لا تؤثر على البيئة و لا أية أنشطة مجاورة وانها ستوفر الطاقة المستخدمة فى عملية الإنتاج ، كما ستعمل على الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات ، كما ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالى المنطقة والمحافظه. وقد تم إعداد هذه الدراسة طبقاً لمتطلبات دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي (الإصدار الثاني ، تعديلات القوائم 2010) الصادر عن جهاز شئون البيئة المصري وتتضمن الدراسة الفصول التالية:

- الفصل الأول: مقدمة عن الشركة والمشروع
- الفصل الثاني: الإطار الإداري والقانوني
- الفصل الثالث: وصف المشروع
- الفصل الرابع: وصف تفصيلي لمكونات المشروع
- الفصل الخامس: وصف البيئة المحيطة
- الفصل السادس: بدائل المشروع
- الفصل السابع: : تقييم التأثيرات البيئية للمشروع
- الفصل الثامن: خطة التخفيف
- الفصل التاسع: خطة الإدارة البيئية
- الفصل العاشر: خطة الرصد الذاتى
- المراجع
- الملحقات

الفصل الأول: مقدمة عن الشركة والمشروع

مقدمة عن الشركة

تعد مجموعة ارجلو من الشركات الرائدة في مجال الصناعات النسيجية في مصر والشرق الأوسط، وان نشاطها الاساسي في تصنيع أنواع كثيرة من الأقمشة عالية الجودة ، وتهتم الشركة بالتصدير ، وللاستفادة من منتجات الشركة النسيجية ، قامت ادارة المجموعة بفكرة إنشاء مصنع جديد لتصنيع الملابس الجاهزة ،

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

وتوفير عدد من فرص العمل في السوق المصري ، ونقل خبرات عالمية لما للمجموعة من علاقات دولية ، وذلك لإثراء صناعة البطلون والملابس الجاهزة. وقد اختارت إدارة مجموعة اروجلو التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للميزات التنافسية التي تتوافر بها حيث التكامل بين المناطق الصناعية والمواني الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الموقع المتميز على القناة الكاملة للأسواق العالمية، ويعزز من مبيعات الشركة لعملائها حول العالم.

أولاً: معلومات عامة

اسم المشروع: إنشاء وتشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

نوع المشروع: صناعي في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

عنوان المشروع: المنطقة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس بالقنطره غرب - القطعه C1 - محافظة الإسماعيلية

الجهة المانحة للترخيص: الهيئه العامه للمنطقه الاقتصادية لقناه السويس

اسم مالك المشروع: نور الدين اوراغلو - مجموعة اروجلو جلوبال القابضة (مرفق 1 عقد الاتفاق مع المنطقة الاقتصادية)

المسئول عن الشركة وصفته: صالح اوزكاراكولي - مدير المصنع بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية -
salih.ozkarakoylu@erogluglobal.com ، 01023337141

اسم الشخص المختص بشئون البيئة: Mithat Kaplan - المدير الاداري - 01023337139

قيمة رأس المال المستثمر التقديرية: 9.85 مليون دولار

طبيعة المشروع: مشروع جديد

ثانياً: بيانات المشروع

المساحة الكلية للمشروع (متر²): 140000 م²

المساحة الكلية لمباني المشروع (متر²): 98000 م²

المنتج الأساسي: بنطلون جينز رجالي و حريمي

وصف موجز للأنشطة أثناء التشغيل: غزل ونسيج وصباغة وتبييض وتجهيز وطباعة وحيাকে منسوجات

متنوعة

ثالثاً: وصف عام لمنطقة المشروع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع: منطقة المشروع هي منطقة صناعية تقع على اطراف المدينة خارج الكتلة السكنية ولا يوجد خدمات سكنية بالقرب منها.

المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية: أكثر من 3 كيلو متر في الشمال الغربي (منطقة أبو خليفة)

البنية الأساسية: تتوفر بالمنطقة شبكة مياه عمومية و صرف صحي وكهرباء ، كما توجد شبكة طرق رئيسية وفرعية بالإضافة إلى طرق غير ممهدة ، وكذلك خدمات لوجستية.

رابعاً: المنشآت القائمة والتي يتم العمل بها

تاريخ الإنشاءات: لقد تم البدء في الإنشاءات بعد الحصول التراخيص اللازمة بتاريخ 1 مارس 2025م وجرى استكمال الإنشاءات طبقاً للجدول الزمني للتنفيذ (مرحلة أولى: سوف يتم الانتهاء منها 1 سبتمبر 2025م ، مرحلة ثانية: سوف يتم الانتهاء منها 1 ديسمبر 2025م ، مرحلة ثالثة: سوف يتم الانتهاء منها 1 يونيو 2026م) (مرفق 2 السجل التجارى و مرفق 3 البطاقة الضريبية للشركة).

تاريخ التشغيل: سوف يتم البدء في التشغيل بعد الحصول الموافقة البيئية والتراخيص اللازمة.

عدد العاملين: 4000 عامل وعاملة وإدارى

عدد الورديات: 3 وريديات

زمن الوردية الواحدة: 8 ساعات

مصادر الطاقة: الطاقة الكهربائية المقصوى المسموح بها من المنطقة الصناعية بالمنطقة الإقتصادية طبقاً لعقد الاتفاق (مرفق 1 عقد الاتفاق مع المنطقة الإقتصادية) ، (من 18500 : 22500 كيلو وات) تساوى (25152.99 : 30591.48 حصان)

مكان محطة معالجة الصرف الصناعي: داخل الشركة

خامساً: الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة

قام بإعداد الدراسة فريق عمل متخصص وفيما يلي أسماء فريق العمل ودور كل منهم بالدراسة وإعداد التقرير (جدول - 1).

جدول - 1 : فريق العمل

م	الاسم	الوظيفة	الأعمال المنوط بها
1	أ.د. عاطف محمد فتحى محمد	استاذ باحث معهد البيئة والتغيرات المناخية واستشارى بيئى معتمد	إعداد الدراسة والمراجعة والإشراف العام

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

	(رقم قيد 2023/11/12/677)		
إعداد الدراسة إعداد المواصفات الفنية لوحة معالجة الصرف إعداد مخطط الإيزان المائي لمراحل العمليات	استاذ باحث مساعد معهد البيئة والتغيرات المناخية	أ.د.م. جمال كامل محمد حسن	2

سادسا: خلفية عامة عن المشروع وأهدافه ونطاق الدراسة

تمهيد

يقع المشروع فى محافظة الإسماعيلية ، بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ، التي تتبع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية / تنظيمية ، حيث تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر والتي ستكون حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية ، وتقع المنطقة الصناعية غرب القنطرة بالقرب من الأراضي الزراعية في محافظتي الإسماعيلية والشرقية ، على الطريق المؤدي إلى "بورسعيد - الإسماعيلية"، وتستفيد القنطرة غرب من قربها من الدلتا الخصبة وهي مثالية للأعمال الزراعية ، كما أنها مزودة بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ، وكذلك تشمل المؤسسات اللوجيستية المناسبة للتخزين والنقل والشحن والتفريغ والتعبئة بالإضافة إلى خدمات **أهداف الدراسة**

أهداف الدراسة: دراسة تقييم الآثار البيئية (ج) لمشروع إنشاء وتشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه بالمنطقة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب - القطعه C1 - محافظة الإسماعيلية ، طبقا لطلبات العملاء .

نطاق الدراسة

من منطلق إلتزام المنشأة بالتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية تقدم المنشأة هذه الدراسة البيئية (ج) لتقييم الوضع البيئي لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع نيتنج للمنسوجات - مجموعة أروجلو إيجيبت ، مع تحديد تأثير هذا النشاط على البيئة المحيطة بالموقع.

التزام

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

سوف تلتزم المنشأة بكل الاشتراطات البيئية التي سترد بالموافقة البيئية التي ستصدر من جهاز شئون البيئة ، والتي نص عليها القانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 والقرار رقم 2015 والقرار 618 لسنة 2017 ، لعمليات التفصيل بما يتوافق مع رغبة العملاء .

الفصل الثاني: الإطار الإداري والقانوني

يخضع المصنع للعديد من المتطلبات والسياسات المنظمة وفقا للقوانين المصرية ، ونستعرض في هذا الباب التصاريح المطلوبة لتشغيل المنشأة ، التي يجب الحصول عليها من مختلف الهيئات. ولأن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع مطلوبة أساسا من جهاز شئون البيئة طبقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م ولائحته التنفيذية وتعديلاته والخاص بحماية البيئة ولائحته التنفيذية ، فسوف نستعرض حدود القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وطبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994م ولائحته التنفيذية وتعديلاته فإن السلطات الإدارية المختصة مطالبة فحوص المشروعات ، بينما تتولي الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة مسؤولية الإشراف على عملية الفحص ، ومراجعة تقارير تقييم الأثر البيئي، واتخاذ القرارات الخاصة بقبول تقارير تقييم الأثر البيئي، وإبداء الرأي فيما يتعلق بوضع مقترحات خاصة بإجراءات التخفيف. تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد الموافقة على تقييم الأثر البيئي ، ستعتبر خطة الإدارة البيئية كما سيتم عرضها في التقرير جزءاً لا يتجزأ من المشروع ؛ وسيكون مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) مسؤولة قانوناً عن تنفيذ تلك الخطة. ومن الجدير بالذكر أنه يجب على مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) أن تضمن

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

أن جميع تدابير التخفيف والمتطلبات البيئية الموصوفة في خطة الإدارة البيئية قد أشير إليها بوضوح في وثائق وعقود الإنشاء ، وتم احترامها. كما يجب أن يقوم مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) بمتابعة أنشطة الإنشاء والتشغيل للمشروع المقترح لضمان الامتثال لمتطلبات خطة الإدارة البيئية.

التشريعات الوطنية وثيقة الصلة بالمشروع

▪ التشريعات المصرية المتعلقة بالجوانب البيئية

يعرض التالي القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمشروع المقترح:

- **متطلبات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م ولائحة التنفيذية** بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995م والمعدلة بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009م ولائحته التنفيذية المعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1095 لسنة 2011م و 710 لسنة 2012م و 964 لسنة 2015.

• **قانون حماية البيئة الهوائية من التلوث رقم 105 لسنة 2015م.**

فيما يلي بعض المواد بقانون البيئة التي تتعلق بنشاط المشروع المقترح والمتوافقة مع قانون البيئة:

- إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع وتقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة والتي تقوم بدورها بتقديمها إلى جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية. وتتضمن المواد رقم 19، 20، 21، 22، 23، 70، 71، 73 من القانون رقم 4 لسنة 1994 الإجراءات الخاصة بتقييم الآثار البيئية للمنشآت والمشروعات. كما تتضمن المواد رقم 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 57، 58، 59، 60 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995م الأحكام المكملة لمواد القانون السابق ذكرها.
- إحتفاظ المنشأة بسجل لبيان تأثيرها على البيئة وفقاً للنموذج الوارد في اللائحة التنفيذية وتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري (السجل البيئي) ، مع إبلاغ جهاز شئون البيئة بأي مخالفة أو حيود للقياسات المأخوذة عن الحدود القانونية والإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع (المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 4/1994).
- الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء الجوى في الانبعاثات الغازية الصادرة من موقع المشروع.
- الالتزام بالحفاظ على مستويات الضوضاء داخل بيئة العمل وأزمة التعرض للضوضاء في الحدود التي حددها القانون ، كما يجب العمل على منع التسبب في ارتفاع مستويات الضوضاء خارج

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

الموقع (Ambient Noise) عن المتوسطات التي حددتها اللائحة التنفيذية (مادة 42 من القانون و 44 وملحق 7 من اللائحة التنفيذية).

- الالتزام بالحفاظ على سلامة بيئة العمل وعدم تسرب انبعاث ملوثات للهواء داخل بيئة العمل إلا في الحدود المسموح بها، كما يجب الالتزام بالحفاظ على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يتجاوز الحد الأقصى والأدنى المعمول بها والالتزام بالتهوية المناسبة داخل بيئة العمل على أن يتم توفير ملابس ووسائل الحماية المناسبة للعاملين (مادة 43 و 44 و 45 و 46 من القانون و 47 و 48 من اللائحة التنفيذية).
- تخصيص للمدخنين (مادة 45 و 46 من القانون، مواد 47 و 48 من اللائحة التنفيذية).
- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 والدليل الاسترشادي لتقييم الاثر البيئي الصادر عام 2009 المنشآت والمشروعات التي تخضع لدراسات تقييم الآثار البيئية استنادا الي الأسس التالية:

➤ نوعية النشاط الذي تقوم به المنشأة.

➤ مدي استغلال الموارد الطبيعية.

➤ موقع المنشأة.

➤ نوعية الوقود المستخدم في تشغيل المنشأة.

عدد المشروعات التي تخضع لهذا القانون كثيرة ويمكن أن تمثل عبئا ثقيلا علي كاهل الجهات الإدارية وجهاز شئون البيئة، وبالتالي فقد تم تطوير نظام من لإدارة مشروعات تقييم الآثار البيئية بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والفنية المحدودة. ويقوم هذا النظام بتصنيف

المشروعات الي نوعيات تعكس المستويات المختلفة لآثارها البيئية المحتملة علي النحو التالي:

- ❖ **التصنيف (أ):** وهو يضم المشروعات / المنشآت التي قد يكون لها آثار ضئيلة علي البيئة.
- ❖ **التصنيف (ب):** وهو يضم المشروعات / المنشآت التي قد يكون لها آثار متوسطة علي البيئة.
- ❖ **التصنيف (ب محددة):** وهو يضم المشروعات / المنشآت التي قد يكون لها آثار اعلى من متوسطة علي البيئة. ولاتصل الى الآثار الجسيمة.

❖ **التصنيف (ج):** وهو يضم المشروعات / المنشآت التي قد يكون لها آثار جسيمة علي البيئة وتحتاج بالتالي الي دراسة كاملة لتقييمها.

وبالنسبة لانشطة المصنع محل الدراسة فانها تصنف على إنها (ج).

- نظام التظلم من قرارات جهاز شئون البيئة الخاصة بتقييم الدراسات البيئية القرارات التي يتم اتخاذها من جانب الجهات المختصة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئي والمقترحات التي يتعين تنفيذها التي يتقدم بها جهاز شئون البيئة ، يمكن طلب استئنافها من خلال التقدم بشكوى

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

الي اللجنة الدائمة للاستئناف خلال 30 يوما من تلقي القرار، أما تصنيف المشروعات (أ، ب ، ب محدد ، ج) فلا يمكن استئنافه ، ويتعين تقديم طلب الاستئناف كتابة الي جهاز شئون البيئة من خلال البريد المسجل بعلم الوصول ، ويجب أن يتضمن طلب الاستئناف أسباب الاعتراض علي القرار، والأسس القانونية والفنية التي يستند إليها صاحب المشروع ، هذا مع إرفاق المستندات المتعلقة المؤيدة لأسباب الاعتراض. ويتعين علي اللجنة الدائمة للاستئناف اتخاذ قرارها خلال 15 يوما من تاريخ استلام مستندات طلب الاستئناف.

أ) جودة الهواء

توضح مادة 40 من قانون البيئة رقم 1994/4 والمادة 42 من اللائحة التنفيذية المعدلة الحدود اقصى المسموح بها لتركيزات الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود. كما توضح المادة 36 من قانون 1994/4 والمادة 37 من لائحته المعدلة الحدود القصوى المسموح بها لغازات العادم الناتج عن تشغيل الماكينات والمحركات والعربات. وتعرض المادة 35 البيئة رقم 4 لسنة 1994م ولائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995م والمعدلة بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009م ولأئحته التنفيذية المعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1095 لسنة 2011م و 710 لسنة 2012م و 964 لسنة 2015. ويعرض الجدول التالي الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى بملحق (5).

جدول-2: الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (ميكروجرام في المتر المكعب)

الحد الأقصى للتركيز (ميكروجرام/متر مكعب)	سنة	24 ساعة	8 ساعات	ساعة	المنطقة	الملوث
50	125			300	المناطق الحضرية	ثاني أكسيد الكبريت
60	150			350	المناطق الصناعية	
-	-	10	30	ملليجرام/متر مكعب	المناطق الحضرية والصناعية	أول أكسيد الكربون
60	150	-	300		المناطق الحضرية	ثاني أكسيد النيتروجين
80	150	-	300		المناطق الصناعية	
-	-	120	180		المناطق الحضرية	الأوزون
-	-	120	180		المناطق الصناعية	
125	230	-	-		المناطق الحضرية	الجسيمات الصلبة العالقة الكلية
125	230	-	-		المناطق الصناعية	

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

الحد الأقصى للتركيز (ميكروجرام/متر مكعب)				المنطقة	الملوث
سنة	24 ساعة	8 ساعات	ساعة		
70	150	-	-	المناطق الحضرية	الجسيمات الصلبة أقل من 10 ميكرومتر
70	150	-	-	المناطق الصناعية	
50	80	-	-	المناطق الحضرية	الجسيمات الصلبة أقل من 2.5 ميكرومتر
50	80	-	-	المناطق الصناعية	
60	150	-	-	المناطق الحضرية	الجسيمات الصلبة المقاسة كدخان
60	150	-	-	المناطق الصناعية	
0.5	-	-	-	المناطق الحضرية	الرصاص
1	-	-	-	المناطق الصناعية	
-	120	-	-	المناطق الحضرية	الأمونيا
-	120	-	-	المناطق الصناعية	

ويعرض الجدول التالي الحدود القصوى لملوثات الهواء الناتجة من وحدات توليد الطاقة والغلايات (جدول (1) بملحق (6)).

جدول-3: الحدود القصوى لملوثات الهواء الناتجة من وحدات توليد الطاقة والغلايات

الحد الأقصى للتركيز (ميكروجرام/متر مكعب)						نوع الوقود المستخدم
أبخرة الزئبق	الاصاص (فى الجسيمات الصلبة)	أكاسيد	ثانى أكسيد	أول أكسيد	الجسيمات	
-	-	500	150	100	50	الغاز الطبيعي
-	-	500	350	300	100	غاز الكوك وغازات
-	-	500	1300	250	100	السولار
1	2	500	1500	250	100	المازوت
1	2	500 - 200	-450 1300	250	50	الفحم
			850-450			
-	-	500	100	250	50	المخلفات

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

- الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين 4% في حالة الغلايات البخارية ، 15% في حالة التوربينات الغازية، 6% في حالة استخدام الفحم ، المخلفات الزراعية ودرجة الحرارة المطلقة (273 كلفن) وواحد ضغط جوى).
- ألايزيد المجموع الكلى للعناصر الثقيلة فى الانبعاثات الصادرة عن 5 ملليجرام/م³.
- فى حالة استخدام أى من المخلفات الصلبة غير الواردة فى الجدول فى توليد الطاقة يراعى ألا يزيد تركيز الديوكسين والفيوران عن 0.1 نانوجرام/م³.
- ويعرض الجدول التالى الحدود القصوى لملوثات الهواء الناتجة من وحدات توليد الطاقة من محركات الديزل (جدول (2) بملحق (6)).

جدول-4: التالى الحدود القصوى لملوثات الهواء الناتجة من وحدات توليد الطاقة من محركات الديزل

نوع الوقود المستخدم	الحد الأقصى للتركيز (ميكروجرام/متر مكعب)			
	الجسيمات الصلبة الكلية	أول أكسيد	ثانى أكسيد الكبريت	أكاسيد النيتروجين
الغاز الطبيعى	50	150	100	600
السولار	100	250	400	600

- الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين 15% ودرجة الحرارة المطلقة (273 كلفن) وواحد ضغط جوى).
- ويعرض الجدول التالى الحدود القصوى لانبعاث العادم المسموح بها فى عادم المركبات التى تعمل بوقود البنزين (جدول (23) بملحق (6)).

جدول-5: الحدود القصوى لانبعاث العادم المسموح بها فى عادم المركبات التى تعمل بوقود البنزين

ما قبل عام 2003		من عام 2003 - عام 2009		من عام 2010 وما بعده		الملوث
CO	HC	CO	HC	CO	HC	
%	جزء فى المليون	%	جزء فى المليون	%	جزء فى المليون	
4	600	1.5	300	1.2	200	الحد الأقصى

- يجب القياس عند السرعة الخاملة من 600 إلى 900 لفة/دقيقة.
- ويعرض الجدول التالى الحدود القصوى لانبعاث العادم المسموح بها فى عادم المركبات التى تعمل بوقود الديزل (جدول (24) بملحق (6)).

جدول-6: التالى الحدود القصوى لانبعاث العادم المسموح بها فى عادم المركبات التى تعمل بوقود

الديزل

عام الصنع (الموديل)	ما قبل عام 2003	من عام 2003 وما بعده
معامل كثافة الدخان k (m ⁻¹)	2.8	2.65

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

- مواصفات وطريقة القياس: يتم القياس طبقا للمواصفات القياسية الدولية (أيزو 11614) كما هو موضح بالملحق. تعمل أجهزة قياس معامل كثافة الدخان (k) باستخدام العلاقة التالية:

$$\text{معامل كثافة الدخان } (m^{-1}) = k = (1 - \text{طول المسار الضوئي}) \times 5 \text{ لو } (1 - \text{العتامة}) / 100$$

يتحدد طول المسار الضوئي طبقا للمواصفات القياسية الدولية (أيزو 11614) وذلك حسب مواصفات جهاز القياس (سريان جزئي أو سريان كلي).

ب) مستوى الضوضاء

تنص المادة رقم 42 من قانون رقم 9 لسنة 2009م والمعدل لقانون 4 لسنة 1994م والمادة 2 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 710 لسنة 2012م ، على إلزام جميع المؤسسات والأفراد بالحفاظ على مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن تشغيل الآلات والمصادر المختلفة أقل من الحدود المسموح بها. ويوضح الملحق - 7 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 710 لسنة 2012م والقرار رقم 964 لسنة 2015م مستويات الضوضاء المسموح بها .

جدول-7: الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة

م	تحديد نوع المكان والنشاط	الحد الأقصى المقترح لمستوى الضوضاء المكافئة	مدة التعرض (ساعة)
1	أ) أماكن العمل (الورش والمصانع وما شابه ذلك) ذات وردية حتى 8 ساعات (المنشآت التي تم ترخيصها قبل 2011م)	90	8
	ب) أماكن العمل (الورش والمصانع وما شابه ذلك) ذات وردية حتى 8 ساعات (المنشآت التي يتم ترخيصها بدءا من 2011م)	85	8
2	قاعات الأفراح والأحتفالات المغلقة (يشترط ألا يتجاوز هذا المستوى حدود القاعة)	95	4
3	المكاتب الإدارية - حجرات العمل لوحدات الحاسب الآلي، أو ما شابه ذلك	65	-
4	حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهني روتيني - الساحات العامة للبنوك - حجرات التحكم في الأنشطة الصناعية - المطاعم والكافتيريا.	60	-

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
مشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

م	تحديد نوع المكان والنشاط	الحد الأقصى المقترح لمستوى الضوضاء المكافئة	مدة التعرض (ساعة)
5	المستشفيات والعيادات الطبية، المكتبات العامة، المتاحف، مكاتب البريد، قاعات المحاكم، المساجد	45	-
6	الجامعات والمدارس	40	-
	والحضانات والمعاهد وما	55	-
7	المباني السكنية - الفنادق	50	-
	وما في حكمها	35	-

- يجب ألا يتجاوز مستوى الضوضاء اللحظي خلال فترة العمل 135 ديسيبل.
- يتم قياس الضوضاء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة بمستوي L_{Aeq} طبقاً للمواصفات الدولية ISO 1996 جزأ (أ و ب) و ISO / 9612 أو المواصفات المصرية رقم 2836 الجزئين الأول والثاني ، ورقم 5525 الصادرة في هذا الشأن.

جدول-8: الحد الأقصى المسموح به لمستوي الضوضاء فى المناطق المختلفة

الحد المسموح به لمستوي الضوضاء المكافئة (أ) بالديسيبل (L_{Aeq})		نوع المنطقة
لنهاراً (من 7 صباحاً الي 10 مساءً)	للا (من 10 مساءً الي 7 صباحاً)	
40	50	مناطق ذات حساسية للتعرض للضوضاء مثل (المدارس ،المستشفيات، المكتبات والحدائق العامة)
60	70	مناطق سكنية واقعة على طرق عرضها 12 متر فأكثر أو مناطق صناعية ذات صناعات
70	70	منطقة صناعية ذات صناعات ثقيلة

(ج) إدارة المخلفات

تختص المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994م ، والمادتين 38 و 39 من اللائحة التنفيذية، وكذلك القانون 38 لسنة 1967م والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1976م بشأن النظافة العامة، بأساليب جمع المخلفات الصلبة ونقلها والتخلص منها بشكل آمن. كما تنص المواد من 29 إلى 32 من القانون رقم 4 لسنة 1994م على قواعد التعامل مع المواد الخطرة وتخزينها، بما في ذلك المخلفات الخطرة. وتنص

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

المادة 33 من القانون رقم 4 لسنة 1994م على وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات عند التعامل مع المواد الخطرة بأي شكل من الأشكال (أي الغازية أو السائلة أو لصلبة). بينما تتناول المواد من 34 إلى 36 مسؤولية الشركات في ضمان سلامة العمال من المخاطر الكيميائية. وتحدد المواد 26 و 31 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003م شروط تخزين المواد القابلة للاشتعال والوقود والمواد الخام والمنتجات والمعدات. وتنص المادة 36 على وجوب إخطار العمال بالتعليمات الخطية أو الشفوية للأخطار المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يتعاملون معها، كما ينبغي تدريبهم على إجراءات التخلص الآمن والسليم.

د بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية

تحدد المواد 43 – 45 من القانون رقم 4 لسنة 1994م ، متطلبات بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية والتي تشمل نوعية الهواء ، وشدة الضوضاء ، والإجهاد الحراري ، وتوفير تدابير الحماية للعمال والتي تنطبق على طاقم العمل الذي سيشترك في أنشطة الإنشاء والتشغيل. كما يحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م متطلبات بيئة العمل بشأن السلامة والصحة المهنية وضمان سلامة بيئة العمل. كما يتناول القانون توفير معدات الحماية للعاملين وخطط مكافحة الحرائق/الاستجابة للطوارئ. وتعرض الجداول التالي الجوانب البيئية التي يتعين مراعاتها في مكان العمل والتي تشمل درجة الحرارة والصحة والسلامة.

جدول-9: الحدود القصوى للانبعاثات في هواء بيئة العمل (ملليجرام/ م³)

الملوثات	الحدود العتبية (ملليجرام/ م ³)		
	الحد السقي	حد التعرض ، لفترة قصيرة	متوسط التكدس خلال 8 ساعات
الأترية الكلية العالقة	-	-	10
الأترية القابلة للأستنشاق (2.5 - 10 ميكرون)	-	-	3
ثاني أكسيد الكبريت	-	13	5.2
ثاني أكسيد النيتروجين	-	9.4	5.6
الأمونيا	-	24.4	17.4
كبريتيد الهيدروجين	-	21	14
أول أكسيد الكربون	-	-	290

جدول-10: الحدود القصوى للتعرض للحرارة المسموح بها في بيئة العمل وفقاً لنظام العمل

الوظة الحرارية (درجة مئوية)			نظام العمل والراحة كل ساعة
عمل خفيف	عمل متوسط المشقة	عمل شاق ،	
30 °م	26.7 °م	25 °م	عمل مستمر

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

75% عمل ، 25% راحة	30.6 °م	28 °م	25.9 °م
50% عمل ، 50% راحة	31.4 °م	29.4 °م	27.9 °م
25% عمل ، 75% راحة	32.2 °م	31.1 °م	30 °م

جدول-11: توصيف الأعمال

توصيف النشاط الحسماني	توصيف العمل
(أ) عمل خفيف	(حركة جسم بسيطة) الأعمال الإدارية والأعمال المكتبية - غسيل الأطباق والأواني - الخياطة - العمل على الماكينات واقفا أو جالسا.
(ب) عمل متوسط	(حركة جسم متوسطة) الكنس - الطبخ - التنظيف - صناعة الأحذية - استعمال أدوات الفك والتركيب والمشى - أعمال الحدائق - قيادة السيارات - قيادة الجرارات والحاصدات.
(ج) عمل شاق	(حركة جسم عنيفة) التجديف - الحدادة - السباكة - ركوب الخيل - الجري ولعب الكرة - صعود السلالم بسرعة واحمال - المشي السريع بأحمال - اعمال الحفر والتحميل - تسلق أب ا رج الكهرباء - التفريز - العمل اليدوي في الحقل - أعمال البناء - قيادة المعدات الثقيلة.

علما بأن هذه المعايير للشخص السليم المتأقلم في حالة عدم وجود معرضات أخرى (كيميائية ، فيزيائية ،...).

هـ) صرف المخلفات السائلة

يختص قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 44 لسنة 2000م الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962م في شأن صرف المخلفات السائلة. وتحدد المادة رقم 14 المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المخلفات السائلة التي يرخص بصرفها في شبكات الصرف الصحي العامة.

جدول-12: الحدود القصوى المسموح بها لتصريف مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي

والشبكة العامة

البيان	الحد الأقصى للمعايير (ملليجرام/ لتر - مالم يذكر غير ذلك)	البيان	الحد الأقصى للمعايير (ملليجرام/ لتر - مالم يذكر غير ذلك)
درجة الحرارة	لا تزيد عن 43 °م	الكروم	0.01

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

البيان	الحد الأقصى للمعايير (ملليجرام/ لتر - مالم يذكر غير ذلك)	البيان	الحد الأقصى للمعايير (ملليجرام/ لتر - مالم يذكر غير ذلك)
الأس الهيدروجيني	9 - 6	الكاديوم	0.01
الاكسجين المستهلك حيويًا	60	الرصاص	0.01
الاكسجين المستهلك كيميائيًا	100	الزئبق	0.001
المواد العالقة	60	الفضة	0.05
الزيوت والشحوم	15	النحاس	1
كبريتيد الهيدروجين	1	النيكل	0.1
النيتروجين الكلي	10	الحديد	1.5
الفسفور الكلي	2	الزرنيخ	0.01
السيانيد	0.01	الزنك	1
الفينولات	0.015		

(و) السجلات

- طبقا للمادة 22 من القانون رقم 1994/4 والمادة 17 من لائحته التنفيذية المعدلة يجب على المنشآت الاحتفاظ بسجل بيئي لانشطتها كما تقدم المادة 17 والملحق رقم (3) محتويات السجل البيئي . ويجب ان تقوم المنشأة بإخطار جهاز شئون البيئة بأى مخالفات بيئية. بالاضافة الى ذلك تختص المواد 26،28،29 من اللائحة التنفيذية المعدلة بقواعد واجراءات ادارة النفايات والمواد الخطرة.

- علاوة على ذلك تنظم المادة 211 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 المتطلبات اللازمة لمنع المخاطر الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية والبيولوجية فى أماكن العمل ، وتنص على ضرورة قيام المنشآت بأعداد سجلات وتقارير ولوائح الحماية من المواد الكيميائية.

- قانون صرف المخلفات السائلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية رقم 44 لسنة 2000م الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962م.

ينظم القانون صرف المخلفات السائلة على شبكات الصرف الصحى وبالتالي حماية هذه الشبكات ومرافق الصرف الصحى عموما من التصريفات الملوثة والتوصيلات التى قد تحدث ضررا بهذه المرافق، وتطبق أحكام هذا القانون على جميع أجزاء شبكة الصرف الصحى وملحقاتها، وتشمل غرف التفتيش النهائية والوصلات الممتدة من غرف التفتيش النهائية إلى الشبكة الرئيسية، كما تشمل جميع مواسير الصرف الصحى سواء كانت فى شارع عام أو خاص.

• **قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م .**

هو التشريع الرئيسي الذي ينظم قضايا الصحة والسلامة حيث يتضمن القانون فصل خاص ببيئة العمل وقضايا الصحة والسلامة إلى جانب ملحق شامل عن معايير السلامة للحد من المخاطر المادية والديناميكية والبيولوجية والكيميائية. ويتضمن القانون معايير شاملة لتقليل المخاطر الصحة

• **قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967م والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1976م.**

- يهدف القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية إلى المحافظة على النظافة العامة داخل وخارج المنشأة والارتقاء بها ومنع تدهور البيئة أو تلوثها. وقد ألزم القانون صاحب المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون بحظر إلقاء أو معالجة أو حرق قمامة المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية. ويجب على كل صاحب منشأة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة.

• **قانون تيسير إجراءات قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020م.**

تنص المادة 29 أليجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً للترخيص ومدته وأليات إصداره والاشتراطات والمعايير والموصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو الغائه.

• **منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017م والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم**

618 لسنة 2017م والمعدل بالقرار رقم 1963 لسنة 2017م.

هو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ، وقد تم تعديله بالقرار رقم 618 لسنة 2017 ثم بالقرار رقم 1963 لسنة 2017. يهدف القانون إلى تبسيط وتسهيل إجراءات حصول المنشآت الصناعية على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها.

• **قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.**

يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون. وتسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أياً كان حجمه ، ويكون الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون ، إما بنظام الاستثمار الداخلي ، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية ، أو بنظام المناطق الحرة.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

مشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات البيئية الدولية

ازداد اهتمام مصر في العقدين الماضيين بالأمور البيئية علي المستوي القومي والدولي ، وكانت أحد الدول الرائدة التي نادت بالحماية البيئية علي المستوي الدولي والتحقت بالبرنامج البيئي للأمم المتحدة منذ نشأته ، كما أن مصر عضو في هيئات ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهتمة بالحفاظ علي الموارد البيئية وحماية البيئة ، ولدي مصر مجموعة متميزة من خبراء البيئة يشاركون بفعالية في معظم المؤتمرات والاجتماعات الدولية للبيئة ، كما أن مصر عضو في اللجان الوزارية العربية والأفريقية والخاصة بدول البحر المتوسط. وتتأثر السمات الرئيسية لسياسة مصر البيئية بأسبقيات التنمية القومية التي تتأثر بدورها بالأسس الرئيسية التي تم تحديدها في المواثيق والاتفاقيات البيئية التي وقعت عليها مصر. ومصر طرف في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تهدف للحفاظ علي البيئة وحمايتها ، ومن بينها ميثاق فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 والذي يعطي السمات البيئية الأساسية وإنتاج البترول والغاز ، وفيما يلي نستعرض بعض هذه المعاهدات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة به هو حماية صحة البشر من الآثار السلبية الناجمة من الأنشطة التي قد تؤدي الي تآكل طبقة الأوزون.

- ميثاق إطار الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ لعام 1992

الهدف الرئيسي لهذا الميثاق والتشريعات الملحقة به هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، نتيجة انبعاث الغازات في الهواء كنتيجة لأنشطة الإنسان الصناعية، والتي تؤدي الي سخونة الجو، ويتم ذلك من خلال خفض التدريجي لانبعاث هذه الغازات ، علي نحو يؤدي الي تأقلم النظم الايكولوجية وبحيث لا يتأثر الاشتراطات البيئية التي تم التزمه بها علي البيئة.

الالتزام بكافة المواصفات الاجراءات وجميع الاسس والاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 والقرار رقم 710 لسنة 2012 والقرار رقم 964 لسنة 2015 ومنها:

- الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق رقم (7) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 ، مع الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من الضوضاء.

- الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء الخارجى وعدم تجاوزها الحدود المسموح بها فى الملحق رقم (5) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 والقرار رقم 964 لسنة 2015.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزة

- الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل مكان العمل بما يتفق مع الملحق رقم (8) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 مع الإلتزام بتركيب الشفطات والفلاتر اللازمة.
- الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الامان للعاملين بما يتفق مع الملحق رقم (9) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 بشأن الترخيص بتداول المواد والمخلفات الخطرة.
- الالتزام بأشتراطات التخزين الامن للمواد الكيميائية ، مع الإلتزام بكافة ماورد ببطاقات بيانات الامان والسلامة (MSDS) لتلك المواد فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل ومواجهة حالات الطوارئ.
- الإلتزام بمعالجة الصرف الصناعي (إن وجد) للشركة قبل تصريفه شبكة صرف صحي بالمنطقة فى حال مطابقتها للقوانين والمعايير المنظمة / مع ضرورة الحصول على موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ذلك.
- الإلتزام بأعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارئ وتأهيل العاملين عليها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تطبيقها مع توفير الاجهزة اللازمة لمكافحة الحرائق.
- الإلتزام بتنفيذ خطة الادارة البيئية وخطة الرصد البيئي واجراءات التخفيف التى وردت بالدراسة والسجلة فى السجل البيئي للشركة ، مع الإلتزام بتوفير وسائل الوقاية الشخصية والاسعافات الأولية.
- التخلص السليم من مخلفات النشاط الصلبة الناتجة بتجميعها وتسليمها لمتعهد للتخلص منها فى الاماكن المخصصة لذلك.
- التخلص السليم والامن بيئيا من المخلفات الخطرة من الزيوت والشحوم المستهلكة الناتجة من معدات التشغيل وتعبئتها فى براميل خاصة وتخزينها مؤقتا لحين نقلها من خلال متعهد معتمد.
- اضافة نشاط المعالجة لمخلفات الصرف الصحي الى السجل البيئي للمنشأة ويكون متاحا عند التفتيش البيئي ، مع اعداد السجل البيئي للمخلفات الخطرة طبقا للمادة رقم (33) من القانون رقم 4 لسنة 1994 والجدول رقم (2) ملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية.
- الإلتزام بما جاء فى القوانين والقرارات الوزارية السابق ذكرها اعلاه.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

الفصل الثالث: وصف المشروع

أ) خريطة موقع المشروع

يوضح الشكل (1) موقع المشروع موضحا عليها حدود المشروع.



شكل - 1: موقع المشروع

حدود موقع المصنع هي:

- الحد الشرقي: بطول 506.62 متر
- الحد الغربي: بطول 388.63 متر
- الحد الجنوبي: بطول 297.64 متر

ب) موقع المشروع

تقع أرض المشروع المقترح في المنطقة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب - القطعه C1 - محافظة الإسماعيلية. وتمثل مساحة الأرض المخصصة للمصنع 140000 متر مربع ، تتضمن مباني بمساحة كلية 98000 م² عبارة عن : 98000 م² جمالون + 4000 م² مبني اداري + 6 مخازن. ويتضمن مرفق 1 محضر تسليم قطعة ارض صناعية.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل - 2: المنطقة المحيطة بموقع المشروع

(ج) الكتلة السكنية بالنسبة لموقع المشروع

المسافة ما بين موقع المصنع المقترح وأقرب كتلة سكنية (أبوخليفة) هي أكثر من 3 كم في اتجاه الشمال الغربي لموقع المصنع كما هو موضح على الخريطة التالية (شكل - 3).



شكل - 3: المسافة إلى أقرب كتلة سكنية

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

د) الطرق الرئيسية بالنسبة لموقع المشروع

الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس - مدينة القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية (شكل - 4) هي:

- طريق قناة السويس من الشرق والشمال الشرقي
- طريق الإسماعيلية - بورسعيد من الغرب والشمال الغربي
- طريق مصرف البلاح - طريق فرعى من الجنوب
- طرق فرعية وطرق غير ممهدة



شكل - 4: الطرق الرئيسية المؤدية إلى المصنع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

الفصل الرابع: وصف تفصيلي لمكونات المشروع

يوضح الوصف التالي مكونات المشروع التفصيلية خلال مرحلتى الإنشاءات والتشغيل.

المنطقة التى يقع بها المصنع

يقع مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه فى المنطقه الصناعيه بالقنطره غرب القطعه C1 محافظه الاسماعيليه.



شكل-5: صورة من جوجل الخرائط توضح موقع المصنع

❖ مرحلة الإنشاءات

وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاءات

- أعمال حفر ووضع الأساسات الخرسانية للمباني الخرسانية وأعمال المرافق الأرضية من مجاري مياه وشبكة صرف وأعمال البنية الأساسية للمشروع، وتجهيز مرافق الحماية المدنية والكابلات الكهربائية وعزل أرضية المصنع لحماية الأعمال الأسمنتية ومنع أي تسربات
- تنفيذ أعمال الإنشاءات الخرسانية لتناسب مع متطلبات التشايط وتشوين الحديد والأسمنت والخشب والرمال والزلط لأعمال التقسيمات والإنشاءات الداخلية وتنفيذ أعمال اللحام والطلاء والتركيب المعدني.
- تجهيز مقر إقامة مؤقت وخزانات مياه شرب ودورات مياه مؤقتة وخزانات جمع صرف صحي مؤقت.
- تخزين مؤقت لمخلفات البناء والتخلص الآمن منها عن طريق نقلها بواسطة متعهد معتمد إلى المدفن الصحي.
- أعمال التشطيبات والدهانات اللازمة لعنبر التشغيل وتركيب الشبابيك والسالم وعمل التوصيلات الكهربائية والتجميل للموقع العام والمباني

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

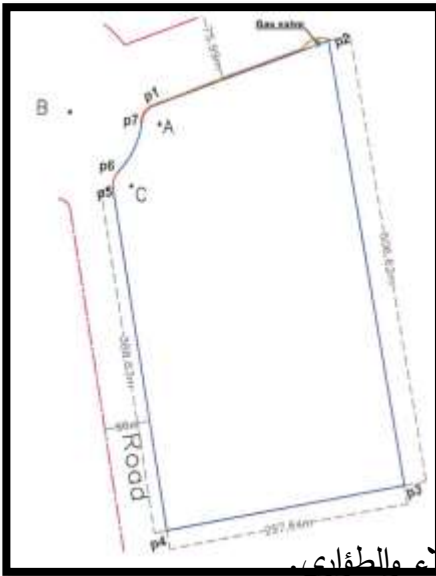
مشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

- توريد ماكينات الحياكة والمعدات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والمرافق المساعدة مثل المحول الكهربى ولوحات الكهرباء والشفاطات و مراوح الحائط و تركيبها واختبارها.
- تدريب العمال بالمشروع على أعمال التشغيل القياسي لخطوط الإنتاج والصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والتصرف في حالات الطوارئ.
- توريد المواد الخام مثل الأقمشة والاكسسوارات لزوم بدء التشغيل وبدء التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج.
- **مصادر المياه:** المياه متاحة من الشبكة العمومية. سوف تستخدم المياه لأغراض الاستخدامات الأدمية و البناء ولتنشيت الأرضية للحد من الغبار. معدل الاستهلاك: 8 متر مكعب يوميا.
- **نوع الوقود:** سولار لمعدات الإنشاء من سيارات نقل ومعدات هدم وونش وحفار ولودر وجرافة وغيره.
- **مصدر الوقود:** ستزود المعدات بالوقود عن طريق مركبات من محطات الوقود التابعة للجمعية العامة للبترول. معدل الاستهلاك: 300 لتر يوميا.
- **العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم:** متوسط عدد 30 عامل بناء وتركيبات (عمالة محلية بالقرب من موقع المشروع) وسوف يتم توفير وسيلة انتقال للعاملين بواسطة مقاول الإنشاءات ومكان استراحة لفترات الراحة وتناول المشروبات والطعام والصلاة.

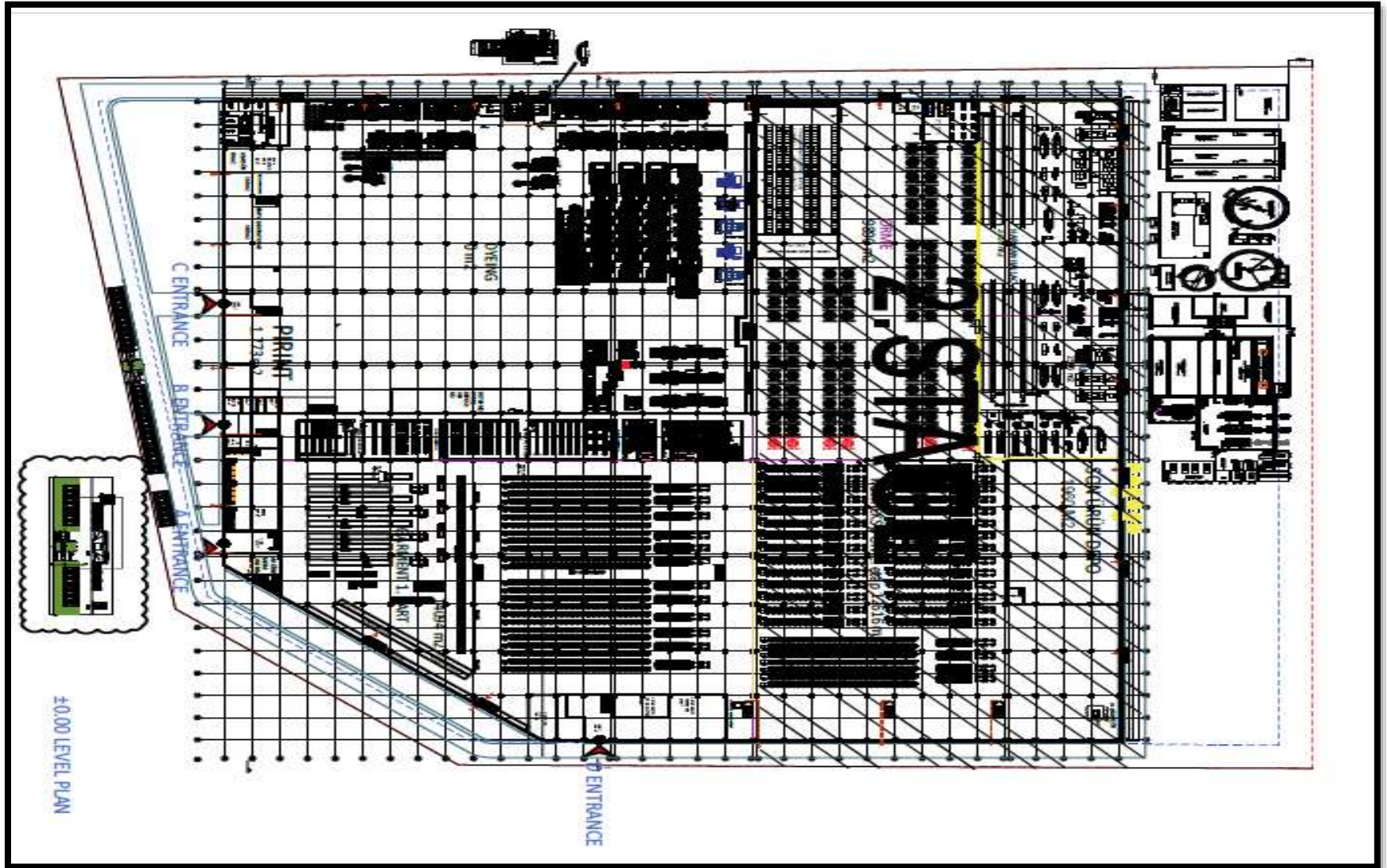
وصف المباني و خطوط الإنتاج: حدود موقع المصنع هي:

- الحد الشرقى: بطول 506.62 متر
- الحد الغربى: بطول 388.63 متر
- الحد الجنوبى: بطول 297.64 متر

المصنع مقام على مساحة 140000م²، وتم مراعاة كل متطلبات حماية بيئة العمل من حيث التهوية الجيدة من خلال الشبابيك الجانبية والتكييفات والمراوح والشفاطات وارتفاع الحوائط وشدة الأضاءة الكافية والألوان البيضاء للجدران ووجود مرافق صحية جيدة ووسائل التبريد والتدفئة المناسبة.



دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

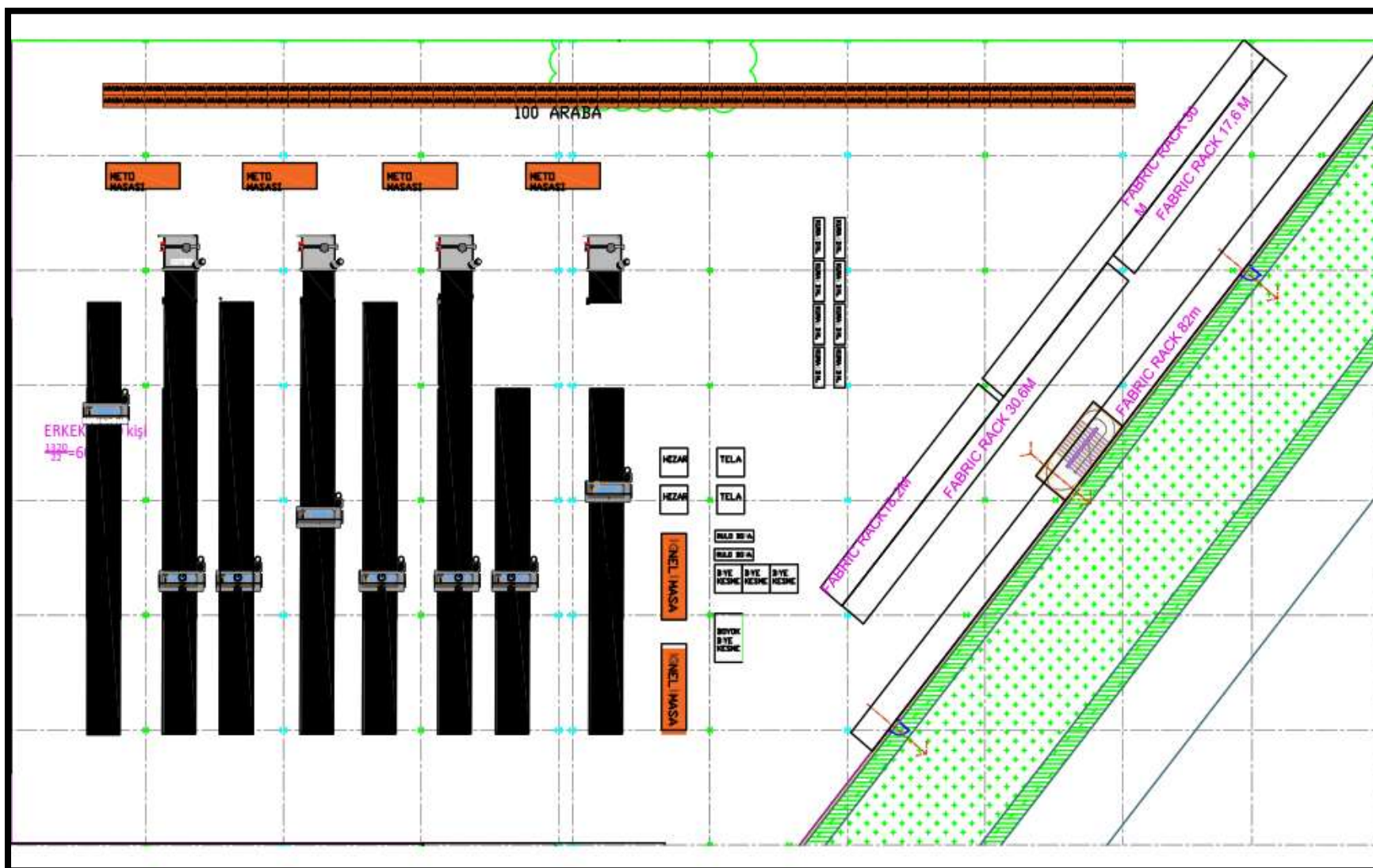


شكل-6: خريطة توضيحية لمكونات المشروع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

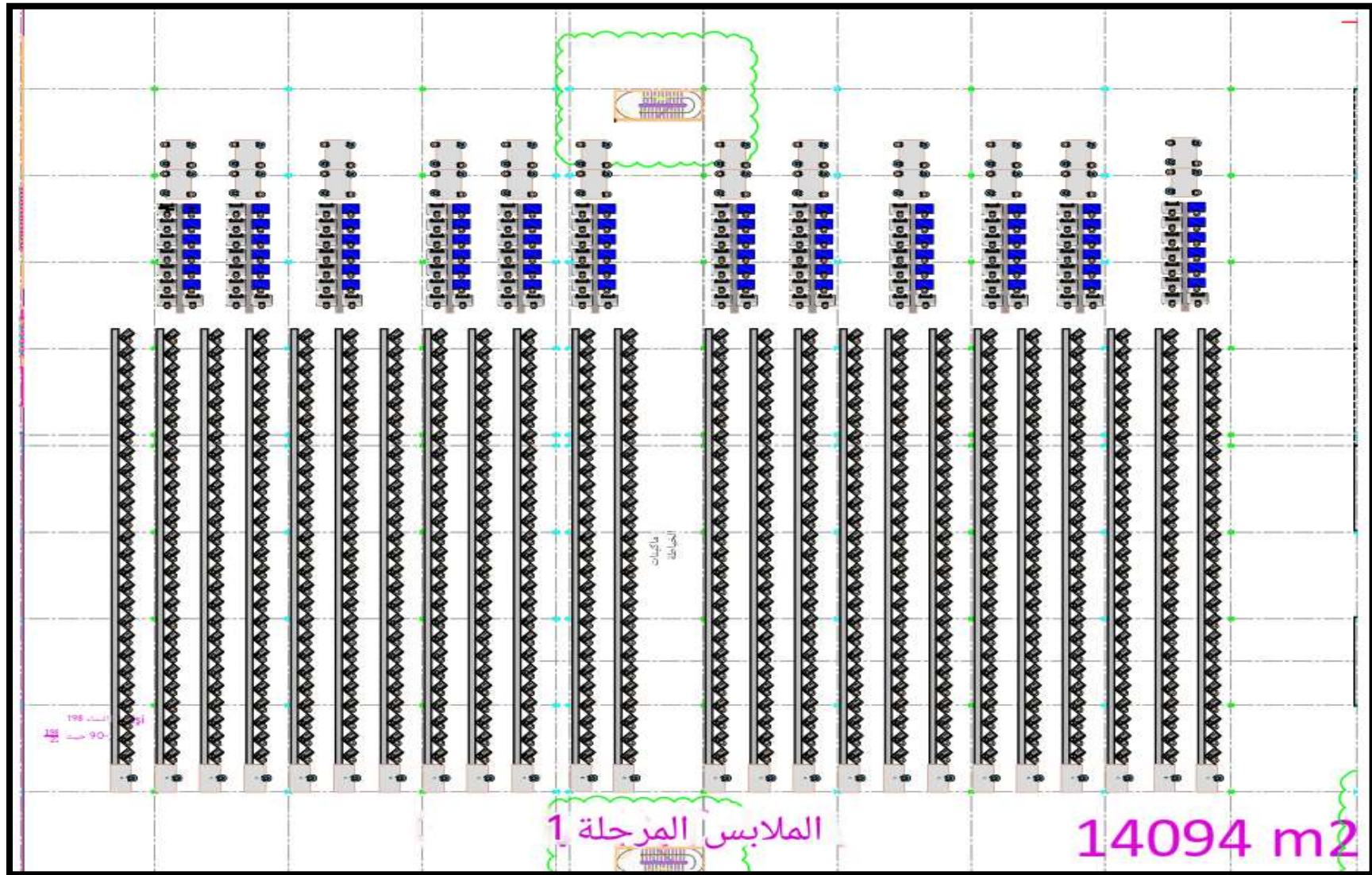
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع ارجولو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



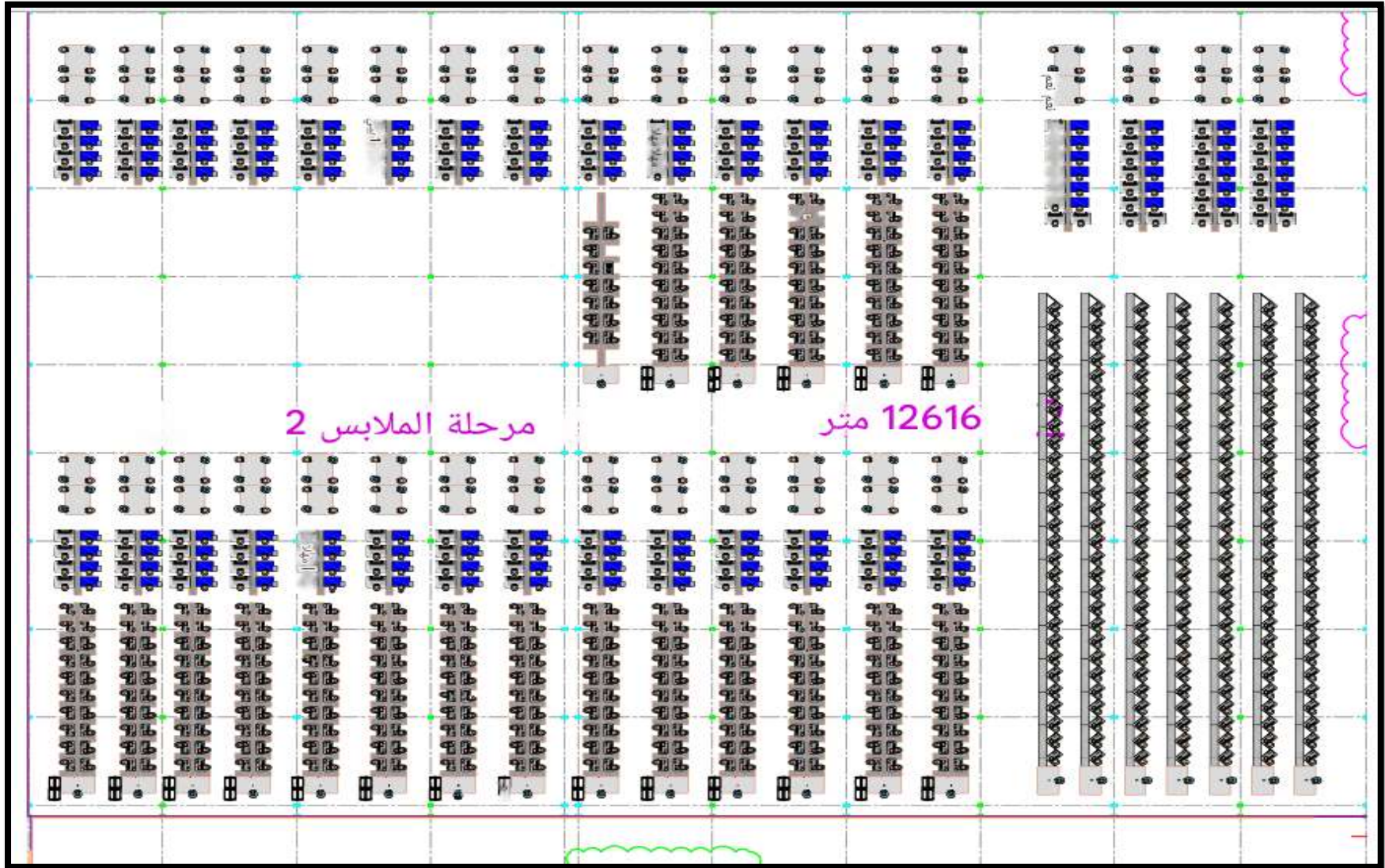
شكل-6أ: خريطة توضيحية لمكونات المشروع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع ارجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



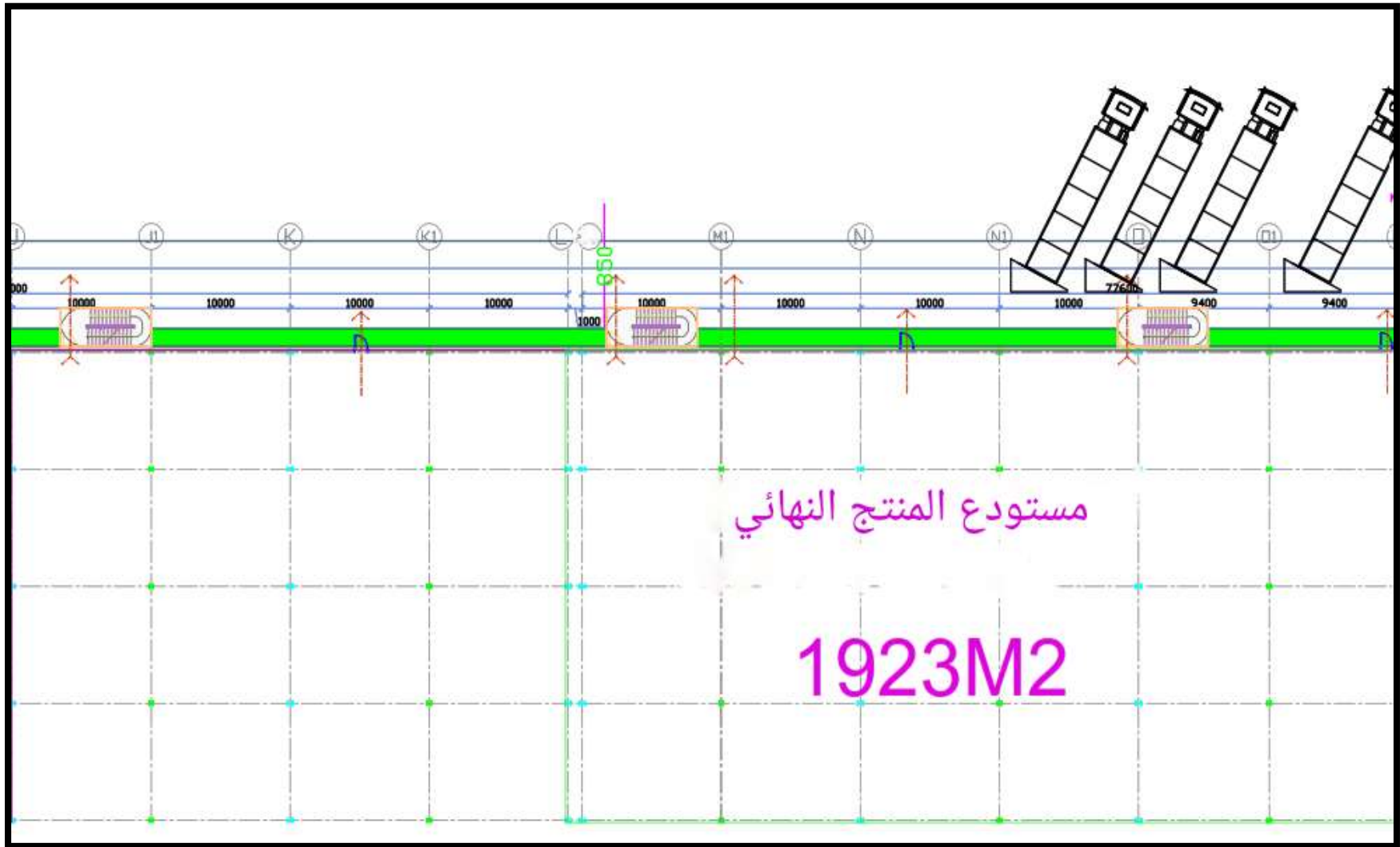
شكل-6ب: خريطة توضيحية للمرحلة الأولى من مكونات المشروع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع ارجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل-6ج: خريطة توضيحية لمرحلة الملابس من مكونات المشروع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل-6: خريطة توضيحية لمستودع المنتج النهائي من مكونات المشروع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

توصيف مناطق التخزين

يوجد بالمنشأة عدد 6 مخازن، جميع هذه المخازن جيدة التهوية ومجهزة بوسائل الأمان والدفاع المدني اللازمة ، بالنسبة للمنظفات وكماويات الغسيل لا يتم توريد كميات كبيرة ويتم توريد كميات صغيرة تكفى لتشغيل المصنع وتورد معظمها فى حالة صلابة.

وصف مباني

مساحة الأرض المخصصة للمباني هي 98000 متر² وحسب الرسومات الهندسية وتوصيات المنطقة الإقتصادية بالإسماعيلية ، حيث يرخص للمشروع بالبناء على الأرض مبنى Steel مكون من دورين ومقسم الى عنبر تشغيل ودورات مياه ومساحة الدور الأرضى هي 80000 م² و الدور الأول هي 70000 م² ، وأقصى ارتفاع للمباني 14 متر والأسوار قائمة.

تصميم الأعمال المدنية

الأعمال المدنية مصممة لتلبى متطلبات المستوى الثانى للأمان الصناعى ولعمر افتراضى للمنشأة 51 عاما. والمواد التى سوف تستخدم فى أعمال الإنشاءات الخرسانية والمعدنية تطابق الأكواد المصرية فى هذا الخصوص ومصنوعة من مواد مقاومة للظروف الجوية ومقاومة لعوامل التعرية وتتحمل المخاطر الطبيعية مثل السيول والزلازل والرياح الشديدة والسقيع والأمطار الغزيرة. جميع الأجزاء المعدنية سوف يتم دهانها بمواد مقاومة للصدأ والأبخرة. ارتفاع عنابر الإنتاج مناسب لتوفير التهوية المناسبة داخل مكان العمل.

المخلفات الناتجة عن أعمال الإنشاء و كيفية التخلص منها

■ مخلفات صلابة غير خطرة

- نوعيتها: مخلفة صلابة عادية (قمامة ومخلفات بناء وقطع خشبية وحديدية وشكائر أسمنت)
- كميتها: 1 طن شهريا
- كيفية التخلص: نقلها بواسطة متعهد معتمد لإعادة التدوير أو للمدفن الصحى للتخلص الآمن منها

■ مخلفات صلابة خطرة

- نوعيتها: مخلفة صلابة خطرة (عبوات بويات فارغة ملوثة بزيوت وشحوم فلاتر معدات الإنشاء)
- كميتها: 31 ك/ شهريا
- كيفية التخلص: نقلها بواسطة متعهد معتمد لإعادة التدوير حسب نوع المخلف أو مدفن مخلفات خطرة حاصل على موافقة بيئية ومعتمد من قبل جهاز شئون البيئة للتخلص الآمن منها.

■ مخلفات سائلة (صرف صحى)

- نوعيتها: مخلفات صرف صحى سائلة ناتج عن دورات المياه المؤقتة بالموقع.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

- كميته: 157.5 م³ يوميا

▪ مخلفات سائلة (صرف صناعي)

- معدل الاستهلاك للمياه للأغراض الصناعية: غسيل الملابس المصنعة 67.5 م³ / يوم

- كيفية التخلص: سيتم تخصيص مساحة لإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي

نوعية الهواء (انبعاثات غازية - الأتربة العالقة)

أنشطة الإنشاءات على أرض المصنع ، ومنها أعمال حفر الأساسات، وإنشاء القواعد الخرسانية قد تتسبب في انبعاث الغبار والأتربة ، كما يوجد انبعاثات غازية ناتجة عن عوادم المعدات الثقيلة وحركة السيارات والمركبات و مولدات الكهرباء ، والنتيصة نتيجة لاحتراق وقود السولار. وتحتوي الانبعاثات الناتجة على غاز أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت ، سوف يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف تلك التأثيرات ، سوف يتم استخدام ستائر حول موقع المشروع لمنع انتشار الغبار والجسيمات للمواقع المجاورة للمشروع ، وسوف يتم نقل مخلفات عمليات الهدم وإزالة الركام بواسطة سيارات نقل وتغطية الحمولة بمشع ورباط وحركة السيارات في أوقات غير أوقات الذروة وبالتنسيق مع الضوابط الحرة للاستثمار وإدارة الأمن والتخليص الجمركي وإدارة المرور بالإسماعيلية لتسهيل الضوضاء أحد التأثيرات السلبية للمشروع (سوف تكون تأثيراتها ضعيفة إلى متوسطة) وخاصة خروج السيارات. الضوضاء المتولدة خلال أعمال الإنشاءات وتؤثر على العمال داخل موقع المشروع ، وسوف تقتصر الضوضاء على فترات العمل خلال أوقات النهار فقط ، وتم اقتراح مجموعة من إجراءات التخفيف للحد من هذه التأثيرات.

أخرى

الزبوت المرتجعة من معدات الهدم وسيارات النقل والفلاتر، يتم التغيير في مراكز الخدمة المعتمدة.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

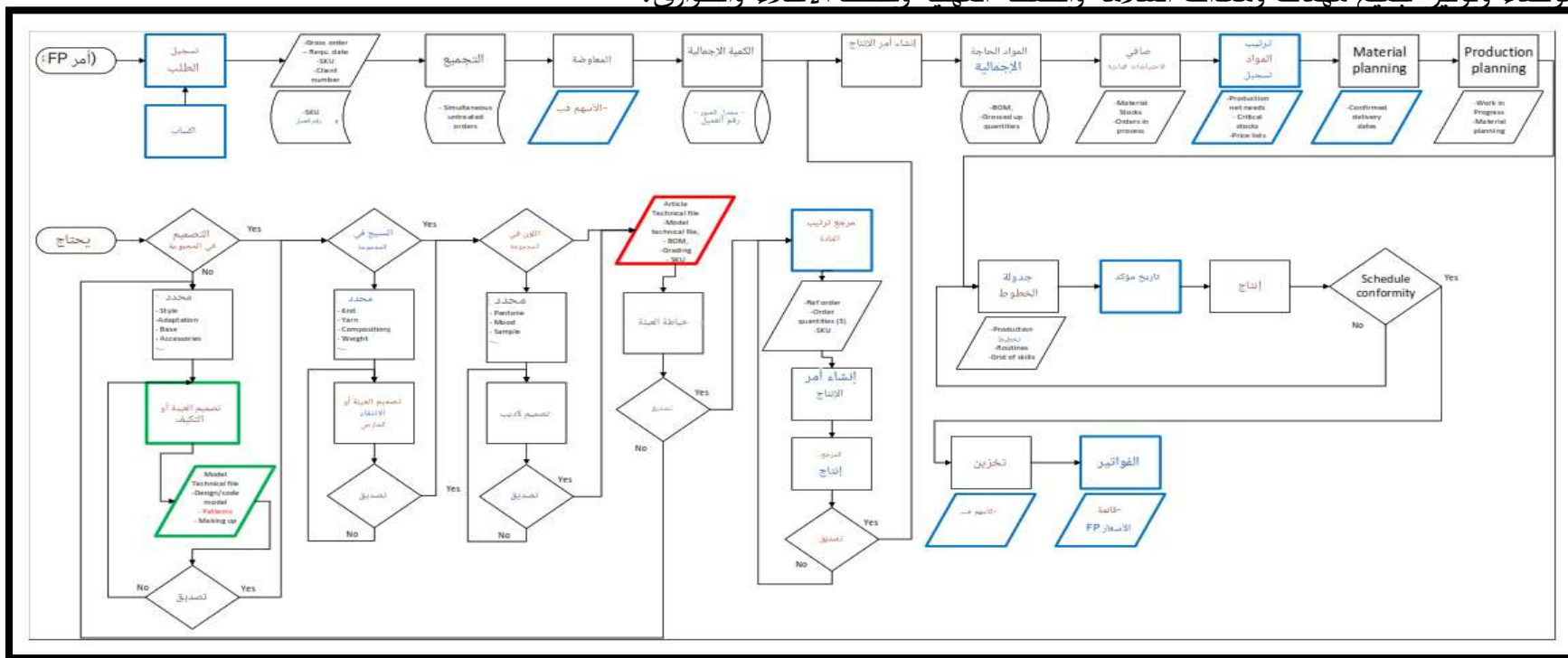
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

❖ مرحلة التشغيل

وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل

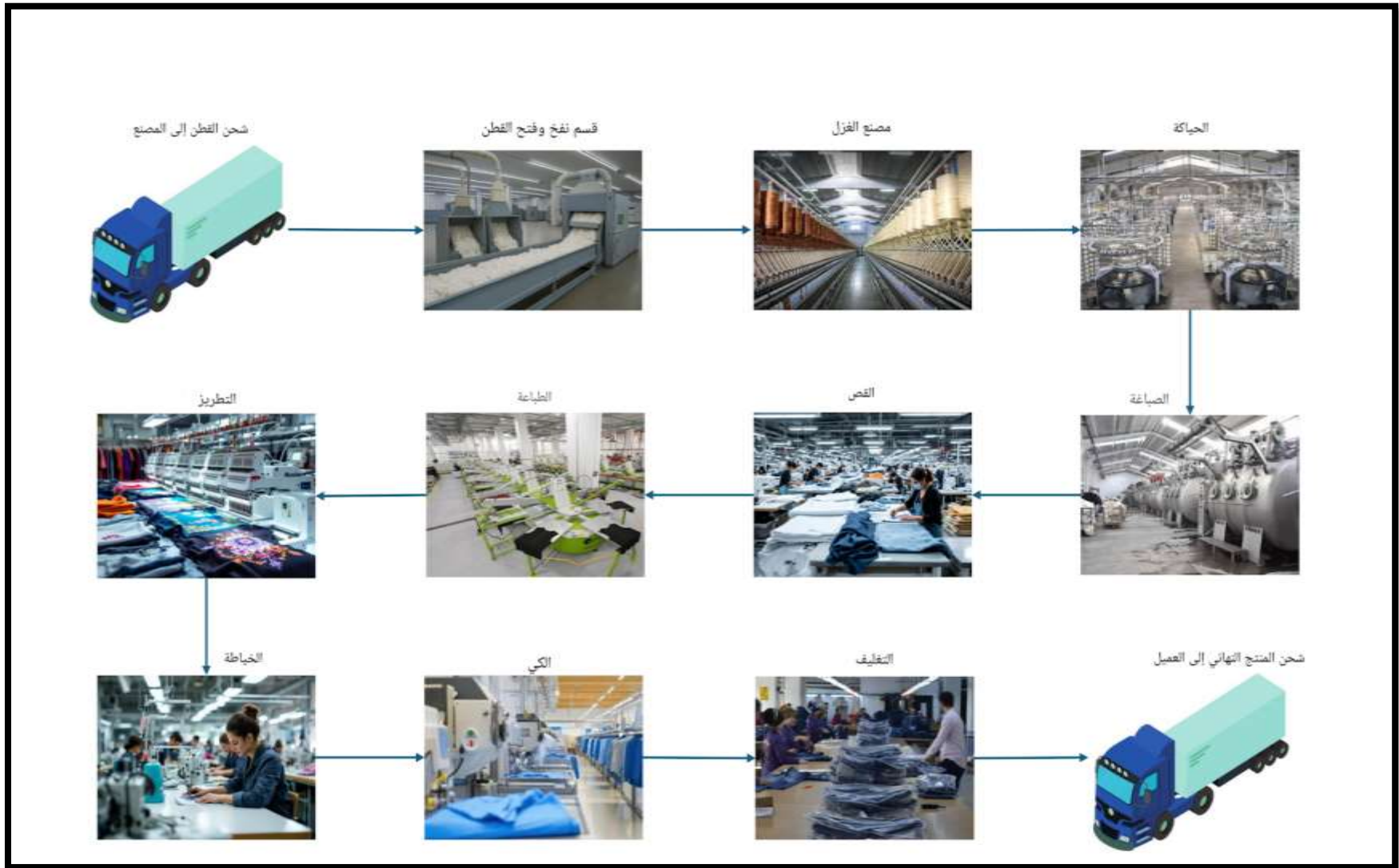
المكونات الرئيسية للمشروع:

المصنع مقام على مساحة 98000م²، وتم مراعاة كل متطلبات حماية بيئة العمل من حيث التهوية الجيدة من خلال الشبائيك الجانبية والتكيفات والمراوح والشفاطات وارتفاع الحوائط وشدة الإضاءة الكافية والألوان البيضاء للجدران ووجود مسافات كافية بين الماكينات لسهولة الحركة وتقليل الضوضاء وتوفير جميع مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية وخطط الأخلاء والطوارئ.



شكل - 7: شكل توضيحي لخطوات التشغيل من البداية إلى النهاية

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع ارجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل - 7أ: صور توضيحية لخطوات التشغيل

مراحل تصنيع الملابس الجاهزة القائمة داخل المصنع قيد الدراسة

- يتم استخدام القماش المصبوغ بمختلف الألوان وبنسب خلط مختلفة ، لتصنيع مختلف أنواع البناتيل (الملابس الجاهزة الرجالي والحريمي والأطفال) جميع بالات القماش سوف تكون مغلقة بطبقة بلاستيك شفاف لحمايته ، سيتم تخزين وترتيب مختلف الأنواع كلا على حدا لسهولة الاستخدام ومراعاة وجود ممرات بينية لسهولة النقل ، المخزن سوف يزود بعدد كافي من مختلف أنواع الطفايات تناسب مع حالات الحريق لمختلف أنواع الخامات المستخدمة في صناعة القماش ، والمخزن سوف يزود بحساسات دخان وصناديق وخرائط
- يتم اختبار جودة ملابس وكامات القماش مقابل آلة اختبار الثبات لوني وحراري وبتقنيات
- كلوفايتم تفتيش والاشغال المنصرفة من المخزن بشكل منتظم وبتقنيات الآتية:

(أ) مرحلة التصميم والإبتكار: التصميم هو عملية إبتكارية، وهو تنظيم وتنسيق الأجزاء

الداخلية للمنتج ، والتصميم يجمع بين الجانب الذوقي ، والجانب الجمالي ، ويقوم التصميم على أسس ومقومات علمية ، وجمالية ، وتكنولوجية ، فهو يجمع بين العلم و الجمال ، ويقوم المصمم بوضع التصميم ، ورسمه على ورق ، أو على جهاز كمبيوتر ، أو وضعه على مانيكان ، ويقوم المصمم في كل تصميم بإبتكار أفكار مختلفة ، أو إعادة هيكلة تصاميم قديمة ، ووضع لمسة جمالية لها ، سيتم توفير التصميم من قبل العميل،

تقديم رسالتين طلب الشراء: الباترون يتم تجهيزه بالشكل ورسمه أو ماسبقا منسقي تنفيذ هذه العملية

بواسطة الكمبيوتر ويتم توفير تفاصيل للقطعة المراد حياكتها ومن خلال قطع الباترون التي يتم وضعها ورصها بشكل معين على قطعة القماش، ثم قص القماش وتوصيله ببعضه البعض عن طريق الحياكة فنحصل في النهاية على قطعة من الملابس جاهزة ، سيتم

(ب) وضع القماشون وورق مقوى عينية الملابس فوقه: البعض يملأ بمجسم الباترون الطين، وهو الذي يتم

القص عليه ، وفي أثناء عمل باترون العينة ، يمكن للمصمم أن يضيف بعض التفاصيل ، مثل مقدار إتساع أو ضيق الملابس ، طولها ، طول أو إتساع الكم ، إتساع نهاية البنطلون ، وهذه التفاصيل لا يوجد لها مقياسا محدد في جداول الباترون ، وإنما ترجع

(ج) قص ذوق المصمم: الأفكار للإبتكارية والتصميم، وإضافة أفكار المصمم وتفاصيلها، ندخل

في المرحلة الثالثة، وهي قص القماش على الباترون ، ويجب الأخذ في الاعتبار أن مقاس القماش لا بد وأن يطابق مقاس الباترون. سيتم استخدام ورق مقوى في طبقات مع القماش لرسم الباترون عليه وتمكين عملية القص.



شكل - 8: عملية فرد الورق المقوى لرسم وقص الباترون

(د) قص الباترون: يتم قص الباترون بألة القص حسب الرسم المطلوب، ويجب استخدام العامل الوسائل الأمان لحماية اليد، ويتطلب التركيز والدقة أداء عملية القص، طبقاً للخطوط المرسومة على الورق المقوى، ويتطلب صناعي متخصص لعمل العينة في هذه المرحلة المهمة جداً في صناعة الملابس الجاهزة ، ويكون دور هذا الصناعي إنه الذى يقوم بعمل العينة ، ثم يقوم بمناقشة الباترونست في طريقة خياطة هذه العينة ، كما أنه من المهم أن يتم مناقشة الباترونست في طريقة الحياكة بواسطة صناعه لتسهيل عملية



شكل - 9: عملية قص الباترون بواسطة آلة قص الباترون

(هـ) مراجعة العينة: بعد الإنتهاء من خياطة العينة، يتم مراجعتها ، وتجريبها على مانيكان أو موديل حي ، وذلك لتقييم العينة ، وتأكيد من سلامتها ، حيث أنه قد تحتاج العينة إلى بعض التعديلات ، فيتم تعديلها.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

(و) إعداد الباترون الصناعي: يتم تحويل باترون العينة السابق ، والذي غالباً يتم رسمه باليد ، يتم تحويله إلى باترون صناعي ، وغالباً ما يرسم باليد أيضاً ، ولكن على ورق كارتون مقوي ، مع إضافة مقادير الحياكة.

(ز) عملية إنتاج الكمي: في هذه العملية يتم نسخ عدة عينات من نفس العينة التي تم تصميمها ، وذلك النسخ يكون مختلفاً ، ومقاسات مختلفة نوعاً ما للإنتاج بالجملة.



شكل - 10: الشكل النهائي للباترون بعد عملية القص

(ح) وضع علامة للملابس: علامة الملابس هي ورقة رقيقة جداً يتم وضعها ، والتي تحتوي على جميع أجزاء من الملابس الخاصة ، بحيث تكون عملية القطع سهلة ، يجب أن تكون هناك حاجة إليها ، يمكن إجراء عملية وضع العلامات بشكل يدوي وباستخدام الكمبيوتر. ويتم ترقيم المنتج بعد القص وتحديد أجزاء المنتج بأرقام لتجميع عملية التجميع في أعمال الحياكة. ويتم ترقيم القطع المتشابهة معاً لتجميعها والتعامل معها في عمليات الحياكة.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل - 11: ترقيم المنتج بعد عملية القص



شكل - 12: ترقيم القطع المتشابهة معًا لتجميعها

- يتم نقل المنتج بعد عملية القص والترقيم والتربيت وترتيب مختلف مكونات المنتج إلى قسم التشغيل (الحياسة) حيث يتم تجميع جميع الأجزاء معًا.
- قسم التشغيل (خطوط الحياسة) يتكون من أربعة خطوط إنتاج وخط تجهيز لتجميع وحياسة كل أجزاء المنتج ، حيث يكون كل عامل مسؤول عن تجميع جزء معين باستخدام ماكينة خياطة مناسبة وتوجد أربعة نقاط لفحص جودة المنتج خلال خط الإنتاج ، صالة التشغيل مصممة ومنفذة جيدًا لتوفير بيئة عمل مناسبة من حيث التهوية والوطأة الحرارية ومستويات الضوضاء ووسائل الأمان وممرات الأخلاء في حالات الطوارئ.

المعدات والأدوات اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة



دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

- (1) **ماكينة قص الأقمشة** وهي ماكينة مهمتها قص الأقمشة قبل وبعد عملية التفصيل.
- (2) **الماكينة العادية** تستخدم في خياطة الملابس، وهي من أكثر الماكينات انتشاراً في المصانع حيث تقوم بربط الأقمشة و خياطتها.
- (3) **ماكينة الحبكة** ومهمتها إنها تعمل على خياطة أطراف الأقمشة، بعد خياطتها، لمنع تفكك خيوط القماش.
- (4) **ماكينة الدرزة** وهي من أهم الماكينات في مصانع صناعة الملابس الجاهزة ، والتي هي الشكل العام



شكل-13أ: يوضح الأنواع والأشكال المختلفة لماكينات الخياطة المستخدمة بمصانع الملابس الجاهزة

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل-13ب: يوضح الأنواع والأشكال المختلفة لماكينات الخياطة المستخدمة بمصانع الملابس الجاهزة

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع ارجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



غرزة تغطية



خياطة بار تال



خياطة فلاتول



ربط الياقة تلقائيا



خياطة الأزرار



عروة الأزرار



زركبس



حلقة حزام 12 إبرة

شكل-13 ج: يوضح الأنواع والأشكال المختلفة لماكينات الخياطة المستخدمة بمصانع الملابس الجاهزة

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع ارجلو نيتنج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



إبرة مزدوجة



ماكينات الخياطة المسطحة



خياطة الأنماط القابلة للبرمجة



الخياطة المتشابكة



ماكينات الاوفرلوك



لحام الجيب
التلقائي

شكل-13د: يوضح الأنواع والأشكال المختلفة لماكينات الخياطة المستخدمة بمصانع الملابس الجاهزة

يتم نقل المنتج بعد انتهاء اعمال الحياكة لكل أجزاءه الى قسم الغسيل وتتم الخطوات الآتية:

الغرض من غسيل الملابس الجاهزة بعد العمليات الصناعية ، هو إزالة الأوساخ والغبار والنفايات من الملابس ، وإزالة النشا الزائد من الملابس ، وبعض أنواع الأقمشة يحدث لها انكماش ، ويتم مراجعة وضبط المقاس بعد الغسيل ، والغسيل أيضا ضروري لزيادة سطوع الملابس ولزيادة نعومة الملابس ولتغيير مظهرها ، ولجعل الملابس يمكن ارتداؤها مباشرة بعد الانتهاء من المعالجة النهائية التي تجري على الملابس الجاهزة وتختلف تبعا للشكل المطلوب التسريح ويريد ليولة الملابس ومفهي إزالة المواد الصلبة من الملابس وتختلف تبعا للشكل المطلوب الحصول عليه للملبس ، وفي صناعة الملابس ، هناك نوعان أساسيان من عمليات الغسيل المنتجات الملابس ، هذه العمليات هي عمليات الغسيل الرطب وعمليات الغسيل الجاف ، ويتم تقسيم عمليات الغسيل الرطب بثمانية طرق ، وتنقسم عمليات الغسيل الجاف إلى خمس طرق ، وفقا لجودة القماش ومتطلبات العميل ، ولكن الغسيل الأكثر شيوعا والتطبيقي هو الغسيل العادي ، وغسيل التبييض ، ومن ضمن عمليات الغسيل الرطب ، الغسيل بالإنزيم ، وبعد الغسيل بالأحجار والغسيل بالتبييض الأكثر شيوعا لدى العملاء ، وشركات المصنعة من ناحية أخرى ،

وصف طريقة الغسيل العادي		
1	إزالة البوش	- يوضع 100 كيلو جرام من الملابس في الغسالة - يضاف الماء بنسبة 5:1 (حوالي 500 لتر ماء) - تشغيل الغسالة - إضافة منظف 0.5 جرام / لتر 250 جرام - رفع حرارة المياه من 40 - 60 درجة مئوية لمدة من 20-30 دقيقة، ثم خفض الحرارة وتصريف المياه. - غسيل على البارد.
2	شطف الغسيل	- إضافة الماء 500 لتر - تشغيل الغسالة. - رفع الحرارة لدرجة 40 مئوية لمدة 5 دقائق، ثم خفض الحرارة وتصريف المياه.
3	التنعيم	- إضافة الماء 500 لتر.. - تشغيل الغسالة - إضافة المنعم 0.5 جرام لتر 250 جرام - إضافة حمض الخليك (الخل (175 جرام / لتر) 251 جرام.) - ضبط حرارة المياه من 20 - 30 مئوية لمدة 5 - 10 دقائق، ثم خفض الحرارة وتصريف المياه.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

4	عصر المياه الزائدة	- إزالة المياه الزائدة بتشغيل العصاره من 23 دقيقة
5	التجفيف	- التشغيل وضبط الحرارة من 7141 مئوية لمدة 21 دقيقة

جدول-14: وصف طريقة الغسيل بالمبيضات

وصف طريقة الغسيل بالمبيضات		
1	إزالة البوش	- يوضع 60 كيلو جرام من الملابس في الغسالة - يضاف الماء بنسبة 1:9 (حوالي 540 لتر ماء) - تشغيل الغسالة - إضافة منظف 1 جرام / لتر 540 جرام - رفع حرارة المياه من 40 - 60 درجة مئوية لمدة من 20-30 دقيقة، ثم خفض الحرارة وتصريف المياه. - غسيل على البارد.
2	شطف الغسيل	- إضافة الماء 500 لتر - تشغيل الغسالة. - رفع الحرارة لدرجة 40 مئوية لمدة 5 دقائق، ثم خفض الحرارة وتصريف المياه.
3	التنعيم	- إضافة الماء 500 لتر.. - تشغيل الغسالة - إضافة المنعم 0.5 جرام لتر 250 جرام - إضافة حمض الخليك (الخل 175 جرام / لتر) 251 جرام.) - ضبط حرارة المياه من 20 - 30 مئوية لمدة 5 - 10 دقائق، ثم خفض الحرارة وتصريف المياه.
4	عصر المياه الزائدة	- إزالة المياه الزائدة بتشغيل العصاره من 23 دقيقة
5	التجفيف	- التشغيل وضبط الحرارة من 7141 مئوية لمدة 21 دقيقة

إكسسوارات وخردوات

جدول-15: يوضح المواد الخام التي سوف تستخدم لتصنيع مختلف المنتجات بالمصنع

م	الصفة	الحالة الفيزيائية	نوع العبوة	الكمية الشهرية	الكمية السنوية
قماش، مصبوغ وحاهز للخياطة					
1	اقمشة متنوعة ، بنسب خلط	بلاط صلبة مغلفة	بلاستيك واقى	600 طن	7200
الاكسسوارات					

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

2	خيوط بألوان متنوعة	خيوط على بكر بلاستيك	كراتين ورقية	3000 بكرة	36000 بكرة
3	ازرار متنوعة	بلاستيك	كراتين ورقية	5000 وحدة	60000 وحدة
4	كباس معدني	معدن	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
5	سحابات متنوعة (سوسته)	سوسته صلبة	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
6	شريط لاصق	صلبة	كراتين ورقية	3000 بكرة	36000 بكرة
7	مواد زخرفية	بلاستيك ومعدن	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
8	خرز	بلاستيك	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
9	حشو ياقات	بوليستر	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
10	بطانة	خامات مختلفة	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
11	تكت منسوج	بوليستر	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
12	استيكر جودة	بوليستر	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
13	تكت مقاس لاصق	بوليستر	أكياس بلاستيكية	5000 وحدة	60000 وحدة
مواد التعبئة والتغليف					
14	اكياس شفافة للتعبئة	بولى اثيلين	كراتين ورقية	5000 وحدة	60000 وحدة
15	كراتين تعبئة	ورق مقوى	بلاستيك	5000 وحدة	60000 وحدة
لوازم أعمال التفصيل والحياكة					
16	أشرطة القياس	بلاستيك	غلاف بلاستيك	2000 وحدة	24000 وحدة
17			غلاف بلاستيك	2000 رول	24000 رول
كيمياهات الغسيل والتشطيب					
18	Sodium Hypochlorite	سائل	خزان بلاستيك	1000 لتر	12000 لتر
19	Sodium Hypochlorite	بودرة بيضاء	شيكارة	5 شيكارة	60 شيكارة
20	Acetic Acid	سائل	جركن بلاستيك	1000 لتر	12000 لتر
21	Potassium Permanganate	بودرة	شيكارة ورق مقوى	5 شيكارة	60 شيكارة
22	Sodium Meta Bisulpahte	بودرة	شيكارة ورق	5 شيكارة	60 شيكارة
23	Soda Ash	بودرة	شيكارة ورق	5 شيكارة	60 شيكارة
24	SYNTONAV SR-200 (abs) Finishing Agent	سائل	خزان بلاستيك	1000 لتر	12000 لتر
25	SYNTO-SONNCL-1000	رقائق صلبة	شيكارة ورق	5 شيكارة	60 شيكارة

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

26	Cationic Softener معامل تطرية كاتونز	رقائق صلبة	شيكارة ورق	5 شيكارة	60 شيكارة
27	منظف ملابس	بودرة	شيكارة ورق	5 شيكارة	60 شيكارة

مراحل معالجة أقمشة القطن 100% في قسم الصباغة

- يصف هذا المسار مراحل معالجة أقمشة القطن 100%. حيث يخضع القماش الخام الذي يصل إلى قسم الصباغة لعملية تبييض (إذا كان قطنياً). ثم تبدأ مرحلة الصباغة. خلال هذه المراحل ، تُزال الشوائب من سطح القماش (مثل البارافين، وبقايا بذور القطن، إلخ) قبل الشروع في عملية الصباغة.



- بعد الصباغة ، تُطبق عمليات الغسيل الموصوفة لإزالة المواد الكيميائية المتبقية والأصباغ غير المثبتة من القماش. بمجرد خروج القماش من وعاء الصباغة ، يُنقل إلى قسم التشطيب (pre) لتحسين ملمسه ومظهره. من خلال معالجات التشطيب ، يُمنح القماش ملمسًا أكثر نعومة ولمعانًا مُعزَّرًا ، وبعد ذلك يُرسل إلى مرحلة التغليف.
- تُجهَّز الأقمشة المعبأة في هذا القسم لعملية تصنيع الملابس. (تجدر الإشارة إلى أن خطوات المعالجة قد تختلف باختلاف محتوى ألياف القماش، مثل المخاليط أو أنواع الألياف المختلفة).

خطوات عملية الصباغة
❖ إزالة الحجم/التنظيف

- يضاف ٣ جرام/لتر من الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) عند درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية.
- يضاف ١ جرام/لتر من مادة عامل الترتيب.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

- ترفع درجة الحرارة إلى ١١٠ درجة مئوية وتعالج لمدة ١٠-١٥ دقيقة.
- تبرّد الماكينة إلى ٨٠ درجة مئوية ثم تصفّى.

❖ الشطف عند درجة 50°م

- الشطف عند درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية.
- استخدام المعالجة الحمضية بمقدار ١ جرام/لتر

❖ عملية المعالجة بالحمض + الإنزيم

- يضبط الرقم الهيدروجيني (pH) إلى ٦ - ٦.٥.
- يضاف إنزيمًا محايدًا بنسبة ٠.١ - ٠.٣ ٪ (من وزن القماش)

❖ تفاعلات عملية الصباغة

- تضاف الصبغة بنسبة ٠.٠١ - ٧ ٪ حسب عمق اللون المطلوب.
- لتثبيت الصبغة على القماش ، يضاف ٣ جرام/لتر من الصودا و ١ - ٣ جرام/لتر من الصودا الكاوية (أو ١ - ٥ جرام/لتر من مادة قلوية).
- تتم عملية الصباغة عند درجة حرارة ٦٠ - ٨٠ درجة مئوية حسب نوع القماش.
- يتم امتصاص كامل للصبغة خلال ٣٠ - ٦٠ دقيقة.
- يتم تصريف حوض الصبغة.
- يتم الشطف الأول عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية.
- ثم يتم الشطف الثاني عند درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية حسب درجة اللون.
- يستخدم ١ جرام/لتر من المعالجة الحمضية.
- يضاف ١ جرام/لتر من الصابون.
- تتراوح درجة حرارة الصابون بين ٨٠ - ٩٥ درجة مئوية حسب درجة اللون.
- يتم تعديل عدد ودرجات الشطفات حسب درجة اللون.
- بعد الانتهاء من الغسيل ، يتم التأكد من عدم وجود أي بقايا صبغة غير مثبتة ، ثم يخرج القماش من الغسالة.

❖ عمليات التشطيب

- التلميع (الرام).
- وضع المنعم (طبقة نهائية من السيليكون).
- التعقيم.
- التغليف

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزة

محتويات المصنع

جداول-16: ماكينات الإنتاج والمرافق بالمصنع قيد الدراسة

العدد	الاسم	القسم	الدور
1462	ماكينات الخياطة (أنواع مختلفة)	الملابس	الطابق الأول
66	ماكينات قص القماش		
9	طاوولات الفرد		
٤	ماكينات التطريز		
٤	ماكينات الطباعة		
١٤٧٤	معدات الطباعة المساعدة		
٢٥٠	مكواة		
٢	مكبس ، حشو		
١٤	طباعة نقل ، الحداة		
١٠٤	ماكينات الحباكة		
٢٨	ماكينات HT	الصباغة	
١١	التحضير والحدوة		
8	منطقة التجفيف		
9	التشطيب والتجهيز		
2	التعبئة بالأنابيب والأتمتة		
4	آلة فتح البالات الأتوماتيكية LA23S (بطول مسار 50 مترًا)	الغزل	
2	آلة فتح بالات الخلط LB3/6 مع خفاقة إبرة		
10	آلة فتح بالات الخلط LB3/6 مع خفاقة إبرة		
16	آلة Vario Clean موديل LB9/2		
10	آلة Unimix موديل LB7/6		
8	آلة Supremoclean موديل LB10/2		
10	موزع تغذية LA4/5		
4	لوحة تحكم كهرو-هوائية		

العدد	الاسم	القسم	الدور
66	بطاقة	الغزل	الطابق الثاني
28	إطار السحب 1		

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

28	إطار السحب 2		
10	ماكينة تشكيل اللفة		
٥٦	كومند		
١٨	حلقة		
٥٦	متحولة		
56	لف موراتا		

العدد	الاسم	القسم	الدور
1	ضاغط الهواء		
1	شيلر تبريد		
1	خزان مياه مكافحة حريق (سعة 60م ³)		
عديدة	مراوح تهوية سقف وحانب		
عديدة	طفايات حربة , أنواع مختلفة		
عديدة	طفايات ذاتية التشغيل		
عديدة	نظام انذار حربة , وكاميرات مراقبة		
عديدة	لوحات تحكم كهرباء		
2	أوناش كهربائية		
1	ورش صيانة		
1	محول كهرباء 500 ك.ف. أمبير		
1	غرفة مضخات مياه		
1	حوض ترسيب حمأة وشبك حاجز		
عديدة	تدوالة نقل بضائع		
عديدة	تنكات تحضير محاليل الغسيل		

المرافق المساعدة

مجموعة صور متنوعة لمعدات المصنع

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزة

جدول-17: حساب القوى المحركة لماكينات الإنتاج والمرافق بالمصنع قيد الدراسة

الطاقة لكل وحدة	العدد	المكونات	الأحمال الكهربائية
مضخة الحريق	1	تعمل بالسولار في حالات الطواري فقط	
إضاءة المكاتب	400	٣٦ وات	14400 وات
أضاءة	500	١٨ وات	9000 وات
الأضاءة لعنابر التشغيل	2800	٣٦ وات	1008٠٠ وات
ضاغط الهواء	1	245 كيلو وات	245000 وات
شفاطات	108	350 وات	37800 وات
مساعد كبيرة لنقل الخامات	2	١٠ كيلو وات	20000 وات
مراوح تهوية سقف وجانب	108	880 وات	95040 وات
مجفف هواء	2	120 كيلو وات	240000 وات
ماكينات حياكة أنواع مختلفة	1462	٧٠٠ وات	1023400 وات
ماكينات حياكة أنواع مختلفة	١٠٤	٥٠٠ وات	52000 وات
ماكينات التطريز	4	٦٠٠ وات	2400 وات
ماكينات الطباعة	4	٧٠٠ وات	2800 وات
ماكينات HT	28	٥٠٠ وات	14000 وات
مكاوى صناعية و بخار	250	١٠ كيلو وات	2500000 وات
طباعة نقل الحرارة	14	3 كيلو وات	42000 وات
ماكينات قص القماش	66	5 كيلو وات	330000 وات
آلة فتح البالات الأوتوماتيكية وألات متنوعة	60	كيلو وات	60000 وات
إجمالي الأحمال الكهربائية			4788640 وات
			4788.64 كيلو وات
			6421.67 حصان

الصورالتالية (للتوضيح) بعض المعدات والأعمال التي تتم في قسم الغسيل

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل-14: غسالة ملابس (نموذج 1)



شكل - 15: غسالة ملابس (نموذج 2)



شكل-16: معصرة الملابس

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل-17: مجفف ملابس - 1



شكل-18: مجفف ملابس - 2

المعدات والأعمال التي ستتم في قسم التشطيب

سيتم تركيب الكباسين و الأزرار في قسم الكباسين ، سوف يلي ذلك مرحلة الكي ، سيتم فحص الملابس كاملة وفقا لمواصفات العميل ، وإضافة اى استيكر او رسومات بناءا على طلب العميل. ويتم الفحص النهائي بالطريقة اليدوية ، حتى يتم التأكد من خلوها من العيوب ، وبعدها سيتم كي الملابس وإعدادها لمرحلة التعبئة.

عملية التعبئة: سيتم تعبئة الملابس في أكياس مخصصة لها حسب حجم ونوع الملابس ، كما يتم وضع العلامة الخاصة بالملابس قبل تغليفها ، وذلك لإعطاء الملابس ماركة معينة ، تستطيع أن تنتشر في الأسواق ، تتم تعبئة الملابس باستخدام الطريقة اليدوية ، للحد من أضرار الملابس، يجب أن تحتوي جميع الملابس على رسوم وعلامات ، يمكن من خلالها الحفاظ على تعليمات العميل ، هذه العملية تتم يدويا ، بعد الانتهاء من جميع العمليات المطلوبة، يتم إرسالها في النهاية

المكان المخصص للمصنع

م	البيان	مساحة الأرض (م ²)	مساحة المباني (م ²)	عدد الأدوار
---	--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

1	المساحة الكلية للمصنع	140000	98000	2
---	-----------------------	--------	-------	---

وصف المصنع

وتشمل مساحة المبنى 98000 م² و ارتفاع المبنى 14 متر و الأسوار قائمة المكونات الآتية:

الدور الأرضي: مساحته هي 80000 م² ويشمل قسم التشطيب وحمامات ومخازن قماش ومنتج نهائي وخيوط وورشة صيانة وغرفة كهرباء وممرات الربط بين أقسام المصنع وبوابة للمصنع.

الدور الأول: و مساحته هي 70000 م²، ويشمل مائة واثنى عشر خطوط لماكينة الغزل والنسيج ومخازن وممرات الربط بين الأقسام.

- خطوط الإنتاج والمرافق من خطوط توزيع المياه وشبكة تجميع الصر وربطها على الشبكة
- مجارى كابات الكهراء الأرضية وغرف تحكم كهراء وربطها مع المحول الرئيسى
- غرفة مضخات مياه وربطها مع الخزان الأرضى لمياه مكافحة الحريق و شبكة مكافحة
- المقرات الإدارية والورش وغرفة الأسعافات والمخازن ودورات المياه وبوابة للشاحنات
- ومخارج الطوارئ
- شيلدر الهواء بقدرة كافية لتغطية المصنع من خطوط الإنتاج والورش والمقرات الإدارية
- ويوجد شبابيك كافية للتهوية الطبيعية فى جميع المباني وتوفر مراوح ووحدات تكييف
- وشفطات على الحوائط ، لتغيير وسحب الهواء ، وارتفاع المباني كافى للسماح بالتهوية

تصميم الأعمال بالبناء والمصنع المقترح

الأعمال المدنية مصممة لتلبى متطلبات المستوى الثانى للأمان الصناعى و لعمر افتراضى للمنشأة 51 عاما. والمواد التى سو تستخدم فى أعمال الإنشاءات الخرسانية والمعدنية تطابق الأكواد المصرية فى هذا الخصوص ومصنوعة من مواد مقاومة للظروف الجوية ومقاومة لعوامل التعرية وتحمل المخاطر الطبيعية ، مثل السيول والزلازل والرياح الشديدة والسقيع والأمطار الغزيرة. جميع الأجزاء المعدنية سوف يتم دهانها بمواد مقاومة للصدأ والأبخرة.

ارتفاع عابري التشغيل والتشطيب سوف يكون مناسب لتوفير التهوية المناسبة داخل مكان العمل ، والنشاط هو تصنيع ملابس جاهزة بجميع أنواعها مع الالتزام بتصدير 100% من الإنتاج ومرافق المصنع تشمل على غرفة أسعافات طبية للتعامل مع الحالات الطارئة ودورات مياه رجالى وحريمى تتناسب مع عدد العاملين بالمشروع ، كما يشتمل أماكن إستراحة والصلاة

جول 18: المواد الخام المستخدمة وكمياتها لتصنيع مختلف المنتجات بالمشروع المقترح

م	الصفة	الحالة الفنية	نوع العدة	الكمية الشهرية	الكمية السنوية
1	اقمشة متنوعة ، بنسب خلط	بالات صلبة مغلقة	بلاستيك واقى	600 طن	7200 طن

الأكسسوارات

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

2	خيوط بألوان متنوعة	خيوط على بكر بلاستيك	كراتين ورقية	10000 بكرة	120000 بكرة
3	امرارمتنوة	بلاستيك	كراتين ورقية	10000 وحدة	120000 وحدة
4	كباس معدني	معدن	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
5	سحابات متنوعة (سوسته)	سوسته صلبة	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
6	شريط لاصق	صلبة	كراتين ورقية	10000 بكرة	120000 بكرة
7	مواد زخرفية	بلاستيك و معدن	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
8	خرز	بلاستيك	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
9	حشو	بوليستر	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
10	بطانة	خامات مختلفة	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
11	تكت منسوج	بوليستر	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
12	استيكر جودة	بوليستر	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
13	تكت مقاس لاصق	بوليستر	أكياس بلاستيكية	10000 وحدة	120000 وحدة
مواد التعبئة والتغليف					
14	اكياس شفافة للتعبئة	بولى اثيلين	كراتين ورقية	10000 وحدة	120000 وحدة
15	كراتين تعبئة	ورق مقوى	بالات	10000 وحدة	120000 وحدة
لوازم أعمال التفصيل والحياكة					
16	أشرطة القياس	بلاستيك	غلاف بلاستيك	4000 وحدة	48000 وحدة
17	بالات ورق مقوى للباترون	ورق مقوى	غلاف بلاستيك	6000 رول	72000 رول

المنتجات المصنعة: 13 طن يوميا 4056 ألف طن سنويا على أساس 312 يوم عمل من الملابس الجاهزة أطفال ورجالي وحریمی بأشكال مختلفه وموديلات مختلفه من كافة خامات القماش سابق التجهيز والتصنيع حسب المواصفات القياسية المصرية والعالمية للتصدير للخارج.

$$312 \text{ يوم} * 13 \text{ طن} = 4056 \text{ طن/سنة}$$

مصادر المياه: مياه عمومية

معدل الاستهلاك: 3000 م³ يوميا

معدل الاستهلاك لمياه الشرب للأغراض الآدمية: 400 م³ يوم

معدل الاستهلاك للمياه للأغراض الصناعية: غسيل الملابس المصنعة 80 م³ /يوم

نوع ومصادر الوقود: سولار يستخدم لمضخة مياه مكافحة الحريق فى حالات الطوارئ فقط

معدل الاستهلاك: قليل جدا لحالات الطوارئ فقط

نوع ومصادر الوقود: غاز طبيعى لتشغيل غلاية البخار 3 طن بخار/ساعة ومصدره شبكة الغاز الطبيعى

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

معدل الاستهلاك: 2000 م³/ساعة

مصدرها: شبكة الكهرباء العمومية

العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم

من المخطط أن يعمل بالمصنع 4000 عامل من مختلف التخصصات ذكور وأناث ، وسوف يتم اختيارهم من قاطنى الأماكن المجاورة بمدينة القنطرة غرب وشرق بمحافظة الإسماعيلية ، وتوفيروسيلة انتقال مناسبة لنقلهم الى المصنع ، والمصنع به مبنى إدارى وبه جامع للصلاة ومكان للاستراحة وتناول الطعام والمشروبات ومنطقة للتدخين وتغييرالملابس والاستحمام وخلافه ، والعمل بالمصنع ثلاث ورديات 8 ساعات لكل ورديّة ، وجميع العاملين سيتم التأمين عليهم، ويتم تطبيقها **وفقا لـ قوانين العمل وحقوق العاملين.**

ملوثات الهواء:

معدل انبعاث الملوثات الغازية: طفيفة وتنتج عن احتراق السولار لتشغيل مضخة مياه مكافحة الحريق فى الطوارئ فقط ، لا يوجد مولد احتياطي حيث يوجد بالمنطقة الحرة خطوط بديلة فى حالة انقطاع الكهرباء وتم تطوير الشبكة العمومية للكهرباء ، واتخاذ إجراءات كافية لمنع انقطاع الكهرباء عن المصانع ، ونتيجة احتراق الغاز الطبيعى لتشغيل الغلاية لإنتاج البخار .
توصيف الغلاية والمدخنة والانبعاثات الصادرة منها
مواصفات الغلاية : غلاية مواسير لهب

السعة: 3 طن بخار/ساعة

الوقود: تعمل بالغاز الطبيعى

ضغط التشغيل: 10 بار

بلدالصنع: الإمارات

سنة الإنتاج: 2024

السعة الحرارية: 1680 كيلو كالورى

مواصفات المدخنة : مدخنة ارتفاعها يقل عن 10 م ، قطر لا يقل عن 0.4 م ، وبطول لا يقل عن 4متر فوق سطح مبنى الغلاية ، يتم استخدام الغلاية لتوليد بخار مياه ساخن لزوم عمليات التجفيد للملابس الجاهزة فى المجففات . وينتج عن احتراق الوقود تحول المياه إلى بخار تحت ضغط عالٍ . يعتمد تركيز الملوثات فى غازات عادم الغلاية على طريقة الاشتعال ، ونوع الوقود المستخدم ، الغلاية التي ستستخدم فى المصنع تعمل بالغاز الطبيعى ، استخدام الغاز الطبيعى كمصدر وقود للغلاية يقلل من توالد الانبعاثات ويعتبرمصدروقود نظيف.

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

المدخنة: هي عبارة عن مدخنة أسطوانية من المعدن المعزول حراريا لطرد مخلفات الاحتراق الغازية إلى الجو على ارتفاع كبير للإسراع في طرد غازات الاحتراق والتقليل من تلوث البيئة المحيطة بالمصنع.

المعدل المتوقع للانبعاث الغازات وحمل الملوث سنويا
جدول-19: الملوثات الغازية بوحدات م³/سنة ، وطن/سنة والحمل النوعي للملوثات بالنسبة

للاتنتاج الكلي

العنصر المقاس	الحمل النوعي (كيلو ملوث لكل قطعة منتجة سنويا)	الانبعاثات م ³ /سنة	التركيز الحقيقي المقاس عند اوكسجين مرجعة ٤% (جزء من المليون او ملجم/م ³)	حمل التلوث الغازي (طن/سنة)	الحد القانوني عند اوكسجين مرجعة ٤% (جزء من المليون او ملجم /م ³)
CO	٠.١٠×١,٩٢	٧١٠×١,٨	٩,٨ ملليجرام/م ³	٢.١٠×٢,٣	٢٥٠ ملليجرام/م ³
CO ₂	٢.١٠×١٤,٥	١١٠×٢,٣	١٠,٤%	١٧٤	-
NO _x	٦.١٠×١,٣٣	٧١٠×١,٢٣	٧,٢ ملليجرام/م ³	٢.١٠×١,٦	١٣٠٠ ملليجرام/م ³
SO ₂	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٠٠ ملليجرام/م ³
Excess Air	-	-	٥٤%	-	-
Efficiency	-	-	٩٢%	-	-
O ₂ %	-	-	٧	-	-
درجة حرارة المدخنة	-	-	٥٧ °C	-	-

توصيف عمليات المعالجة للانبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجة:

الغلاية تستخدم الغاز الطبيعي ومن المتوقع عدم صدور أى انبعاثات ضارة تتعدى حدود المعايير المصرية.

المخلفات السائلة من المصنع

❖ **الصرف الصحي:** أدمي

معدل الصرف: 157.5 م³/يوم

كيفية التخلص: الشبكة العمومية

❖ **الصرف الصناعي:**

التصرفات السائلة الصناعية: تقدر بحوالى 67.5 م³/يوم ،وهي فقط المستخدمة

لأغراض غسيل الملابس المصنعة بمنظفات ملابس عادية ومنعم ، لإعطاء الملابس

مظهر نظيف وناعم قبل التشطيب والتعبئة (القماش المستخدم في التصنيع مسبق التجهيز

من غسيل وطباعة وصباغة وجاهز للتفصيل مباشرة) وناتج عن تنظيف الأرضيات.

محطة المعالجة

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

سيتم سحب عينات دورية من المصنع بواسطة إدارة التحكم في الصرف الصناعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أو أي جهة مُعتمدة.

جدول-20 : الخصائص الكيميائية لمياه الصرف الصناعي المتوقعة

مستل	اسم التجربة	نتيجة التحليل	وحدة القياس	قانون ١٩٦٢/٩٣ للصرف على شبكة المجارى (معدل باللائحة التنفيذية رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠)
١	درجة الحرارة	27.8	درجة مئوية	لا تزيد عن ٤٣
٢	الرقم الهيدروجيني (pH)	6.46	وحدة	٩.٥-٦
٣	المواد الصلبة العالقة (TSS)	750	mg/l	لا تزيد عن ٨٠٠
٤	المواد القابلة للتسريب بعد ١٠ دقائق	1.5	ml/l	لا تزيد عن ٨
٥	المواد القابلة للتسريب بعد ٣٠ دقائق	2.75	ml/l	لا تزيد عن ١٥
٦	الأكسجين الحيوى الممتص (BOD ₅)	411	mg/l	لا تزيد عن ٦٠٠
٧	الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD)	763	mg/l	لا تزيد عن ١١٠٠
٨	الزيوت و الشحوم (OIL & Grease)	14.9	mg/l	لا تزيد عن ١٠٠
٩	الفوسفات الكلى	4.637	mg/l	لا تزيد عن ٢٥
10	النيتروجين أمونيا	13.1	mg/l	
11	النيتروجين الكلى TN	16.5	mg/l	لا تزيد عن ١٠٠
12	الكبريتيدات (Sulphide)	0.9	mg/l	لا تزيد عن ١٠

بيانات محطة المعالجة

التصرف التصميمي لمحطة المعالجة = 2250 م³/يوم

مكونات محطة المعالجة:

- المدخل ابعاده (الطول=5.7 م - العرض = 3.6 م - الارتفاع = 1.3 م)
- احواض الترسيب الأولية (العدد = 1 - الحجم = 1100 م³ - النوع = مستطيل)
- احواض الترسيب الأولية (العدد = 1 - الحجم = 1100 م³ - النوع = دائرية)
- احواض التهوية (العدد = 1 - الحجم = 3600 م³ - النوع = مستطيل)
- احواض المعالجة البيولوجية (العدد = 1 - الحجم = 1300 م³)
- احواض المزج السريع (العدد = 2 - الحجم = 45 م³)
- احواض المزج البطيء (العدد = 1 - الحجم = 85 م³)
- احواض الترسيب الكيميائية (العدد = 1 - الحجم = 1000 م³)
- احواض ترسيب الحمأة (العدد = 1 - الحجم = 450 م³)
- خزان المياه النظيفة للجزء الى تم تصريفه بدون ترسيب الكيميائي والذي سيتم إعادة تدويره (العدد = 1 - الحجم = 850 م³)
- خزان المياه النظيفة للجزء الى تم تصريفه من وحدات الترشيح الفائقة (العدد = 1 - الحجم = 540 م³)

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)

لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

- خزان المياه النظيفة للجزء الى تم تصريفه من احواض الترسيب الكيميائي (العدد = 1 - الحجم = 850 م³)
- خزان المياه النظيفة للجزء الى تم تصريفه من احواض التناضح العكسي (العدد = 1 - الحجم = 1100 م³)
- خزان المياه النظيفة للجزء الى تم تصريفه بدون ترسيب الكيميائي والذي سيتم إعادة تدويره (العدد = 1 - الحجم = 350 م³)
- الغلاية لإنتاج المياه الساخنة ، مزودة بحوض بحجم 740 م³ ، و مساحة قدرها 99 م².
- خزان بحجم 170 م³ ، و مساحة قدرها 22 م² ، لتخزين مياه المطر .
- خزان مياه إطفاء الحريق بحجم 750 م³ ، و مساحة قدرها 101 م².
- غرفة طلبات على مساحة قدرها 38 م²
- وحدة تناضح عكسي ، ذات قدرة تتراوح من 900 الى 1100 م³/يوم ، تقام على مساحة مقدارها لا يقل عن 180 م²

مبنى الإدارة

- طرق التخلص من الصرف الصناعي بعد المعالجة: على شبكة البلدية مباشرة.

جدول-21: ملخص وصف العملية وقيمة التصميم

المصدر / المرحلة	المؤشر	الوحدة	القيمة
مصدر المياه	الطاقة التصميمية للمحطة (التدفق)	م ³ /يوم	2500
	الطلب الكيميائي للأكسجين (COD)	ملجم/لتر	3000 >
	المواد الصلبة العالقة (SS)	ملجم/لتر	2000 >
	اللون	Pt-Co	300 >
	التوصيلية الكهربائية	ميكروسيمنز/سم	7000 >
	المواد الصلبة الكلية العالقة (TSS)	ملجم/لتر	1500 >
	درجة حرارة مياه الصرف	م°	60 >
	الرقم الهيدروجيني (pH)	-	10
قيمة المياه المنتجة (RO)	تدفق مياه المنتج من وحدة RO	م ³ /ساعة	52
	التوصيلية الكهربائية لمياه المنتج	ميكروسيمنز/سم	200 >

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزة

1100	ملجم/لتر	الطلب الكيميائي للأكسجين (COD)	قيمة مياه الصرف النهائية
800	ملجم/لتر	المواد الصلبة العالقة (SS)	
9.5 – 6	-	الرقم الهيدروجيني (pH)	

الخطوات داخل محطة المعالجة:

- تصل مياه الصرف الصحي من المصنع إلى الوحدة. تُمرَّر عبر غربال خشن وغربال قرصي.
- أ. **غربال خشن:** يتكون الغربال الخشن، الموجود عند مدخل مياه الصرف، من قضبان متباعدة بمسافة 10 مم، ويحجز المواد الصلبة كبيرة الحجم، وقطع القماش، والألياف، وبقايا العمليات. هذا يمنع انسداد المضخات ووحدات العمليات اللاحقة، ويمنع تآكل المكونات الميكانيكية.
- ب. **غربال قرصي:** يُدخل الماء المار عبر الغربال الخشن إلى وحدة غربال القرص. تُحجز الجسيمات الدقيقة والألياف هنا بواسطة أسطح غربال من الفولاذ المقاوم للصدأ بأقطار فتحات 200 ميكرون. يوفر غربال القرص معالجة ميكانيكية أولية عالية الكفاءة، مما يقلل العبء على كل من العمليات البيولوجية والغشائية.
- تُجمع مياه الصرف الصحي المارة عبر غربال القرص في حوض رفع (ماء ساخن). لا يحافظ هذا الخزان على توازن التدفق فحسب، بل يعمل أيضًا كمنطقة تخزين وسيطة لمياه الصرف الصحي المضخّة التي ستُنقل إلى المبادل الحراري. ومن هناك، يُضخ الماء إلى المبادل الحراري.
- سيتم استخدام الماء العذب كماء تبريد في المبادل الحراري، مما يضمن استعادة الحرارة.
- ج. **المبادل:** قد لا تكون درجة حرارة مياه الصرف الناتجة عن عمليات النسيج مناسبة للمعالجة البيولوجية. ينظم المبادل الحراري درجة حرارة الماء إلى 30-35 درجة مئوية. يُعدّ ضبط درجة الحرارة هذا ضروريًا لضمان الأداء الأمثل للكائنات الدقيقة.
- بعد وصول الماء إلى درجة الحرارة المطلوبة في المبادل الحراري، يصل إلى وحدة المعادلة لموازنة الرقم الهيدروجيني (pH).
- د. **وحدة المعادلة:** تقوم هذه الوحدة بموازنة الرقم الهيدروجيني (pH) بشكل مناسب للمعالجة البيولوجية. تُضاف مادة المعادلة إلى الوحدة لهذه العملية. كما يوفر الخلط داخل الوحدة خلطًا عالي السرعة. يُنقل الماء متوازن الرقم الهيدروجيني من وحدة المعادلة إلى حوض المعادلة.

هـ. حوض المعادلة: يعمل حوض المعادلة على تجانس مياه الصرف من حيث معدل التدفق والتلوث. يُضاف جهاز تهوية عائم إلى هذا الخزان لتجانس مياه الصرف، مما يضمن تدفقاً مستمراً للمياه إلى حوض التهوية.

- سيتم توجيه المياه من حوض المعادلة إلى خزان التهوية بواسطة مضخات نقل.

و. حوض التهوية وحوض الترسيب البيولوجي: تُعالج مياه الصرف الصحي الواصله إلى حوض التهوية بيولوجياً. تُحوّل الملوثات العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي إلى ثاني أكسيد الكربون وماء (H_2O) بمساعدة الأكسجين. سيتم توفير الأكسجين اللازم للكائنات الدقيقة في حوض التهوية بواسطة أنظمة توزيع ومنفاخات مُركّبة في الوحدة. لن يقتصر دور جهاز التهوية المُختار على إنتاج الأكسجين اللازم لمياه الصرف الصحي فحسب، بل سيضمن أيضاً امتزاجاً كاملاً في حوض التهوية، مما يمنع ترسب البكتيريا. سيراقب تركيز الأكسجين داخل الحوض باستمرار باستخدام مستشعر أكسجين. بعد إزالة الملوثات من حوض التهوية، ستدخل المزرعة المختلطة إلى خزان الترسيب لفصل البكتيريا (الحمأة) عن المياه المُعالَجة. سيتم جمع الحمأة المُجمّعة في قاع الخزان وتوزيعها على هيكل التوزيع. سيتم إعادة تدوير جزء من الحمأة المجمعة في هذا الخزان إلى أعلى حوض التهوية. سيتم نقل الحمأة الزائدة إلى خزان تكثيف الحمأة لتجفيفها.

- بعد ذلك، سيتم إرسال الماء الناتج عن عملية المعالجة البيولوجية إلى وحدة المعالجة الكيميائية. تتكون هذه الوحدة من وحدات المعادلة، والتخثر، والتلبد، والترسيب الكيميائي.

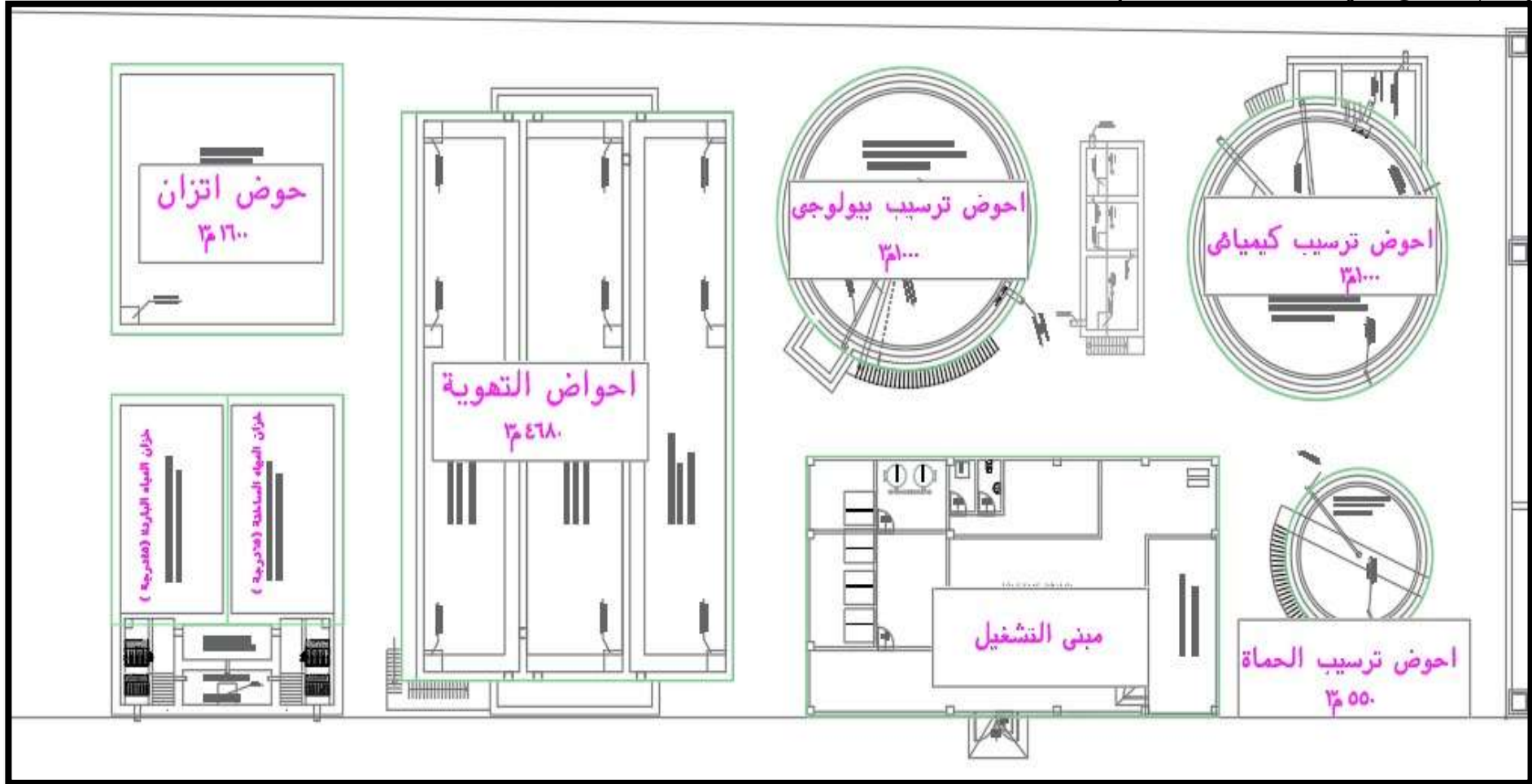
ز. وحدة المعادلة: تُعد وحدة المعادلة أول وحدة معالجة كيميائية. وفيها، يتم ضبط درجة حموضة مياه الصرف الصحي بما يتناسب مع المعالجة الكيميائية. يضمن خلط داخل خزان المعادلة سرعة خلط عالية. ثم يتدفق الماء متوازن درجة الحموضة من وحدة المعادلة إلى وحدة التخثر.

ح. وحدة التخثر: يتم هنا تحديد جرعة مادة التخثر المناسبة، ويتم تحقيق خلط عالي السرعة باستخدام الخلط داخل المفاعل. ثم تدخل مياه الصرف الصحي إلى خزان التكتل.

ط. وحدة التليد: هنا، يُضاف مُركّب التليد المناسب، مما يسمح للجسيمات المُكوّنة بالتخثر بالالتحام وتكوين كتل مُتكّدة تترسب بسهولة أكبر. في هذه الأثناء، تُوفّر الخلطات داخل المفاعل خلطاً بطيئاً. الغرض من المعالجة الكيميائية هو ترسيب الملوثات العالقة أو الغروانية في الماء، مُشكّلة كتلاً مُتكّدة، وبالتالي إزالة الشوائب والألوان. ثم يتدفق الماء من وحدة التخثر إلى خزان ترسيب كيميائي لترسيب الكتل المُتكّدة المُشكّلة.

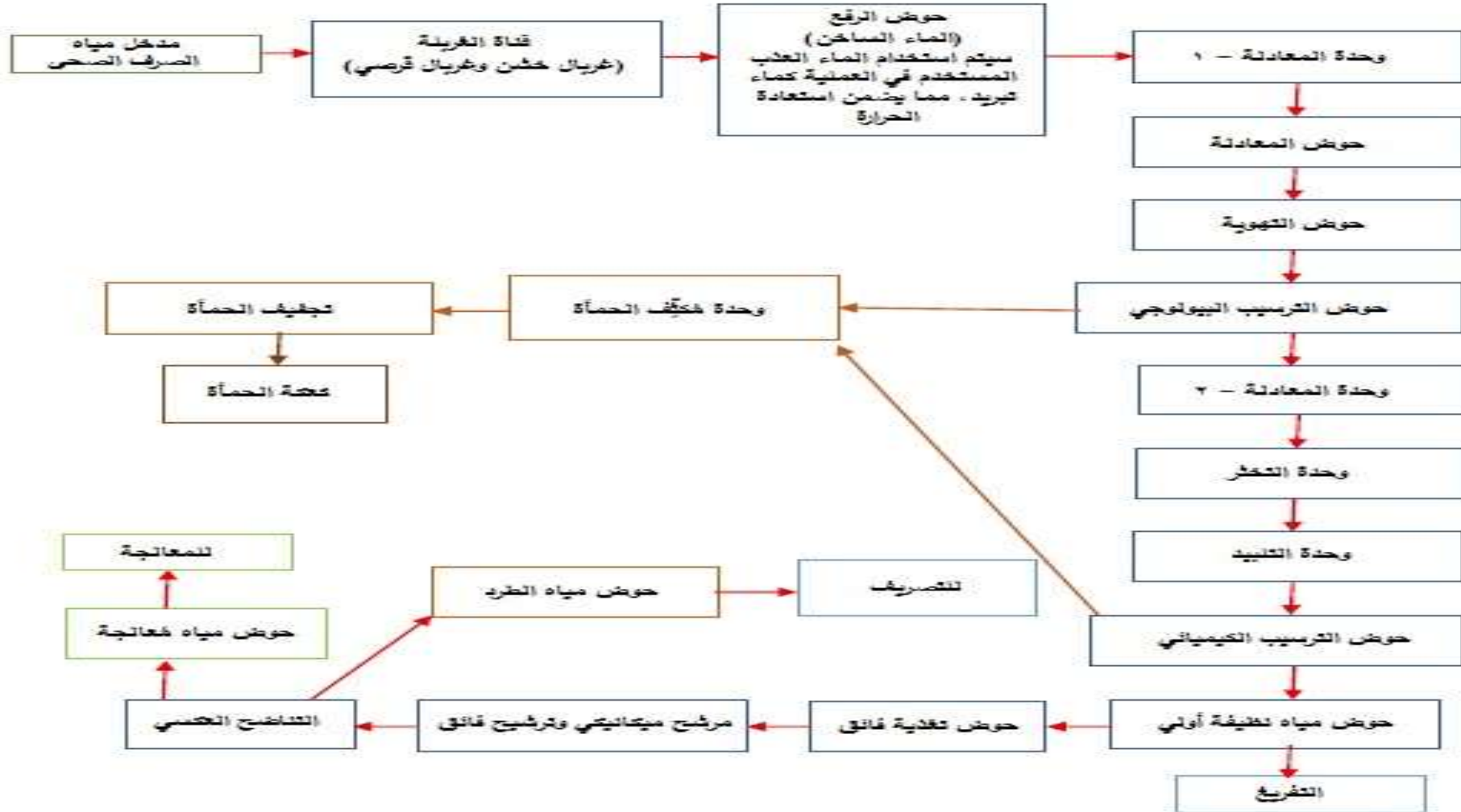
دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه

توضح الأشكال التالية مخطط لمحطة المعالجة

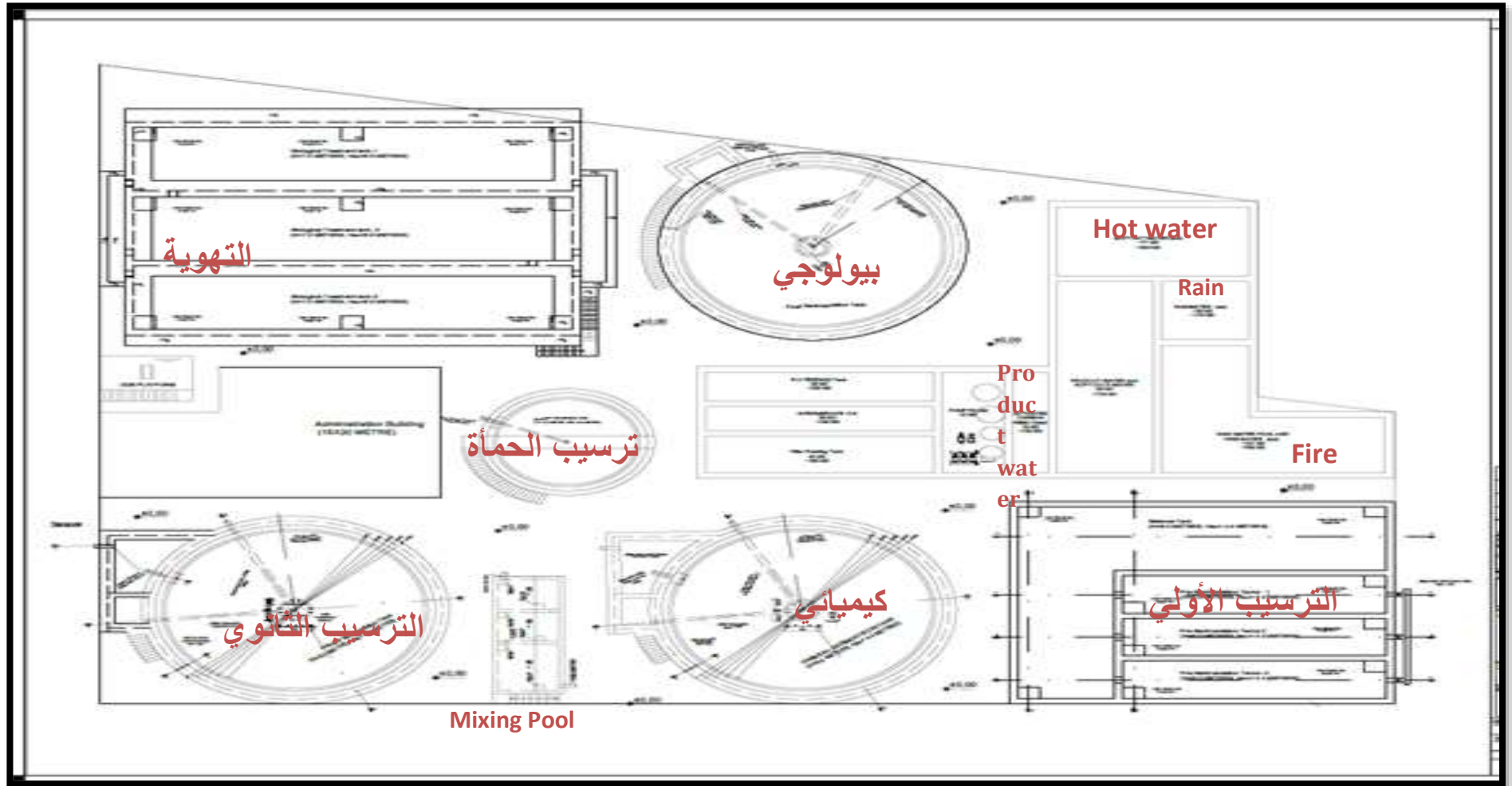


شكل-19: مخطط لمحطة المعالجة

دراسة تقييم التأثير البيئي (ج)
لمشروع إنشاء و تشغيل مصنع اروجلو نيتينج (ش.م.م) في مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه



شكل-19ب: مخطط لمحطة المعالجة



شكل-20: مخطط هندسي لمحطة المعالجة

طرق النقل والتداول والتخزين: سيتم تخصيص مساحة للتخزين المؤقت في حاويات صماء محكمة مدون عليها اسم المخلفات ، وبما يتناسب مع نوع المخلفات الصلبة (مخلفات صلبة عادية ومخلفات خطرة) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات للحماية الشخصية ، والحفاظ على بيئة العمل الداخلية والحفاظ على البيئة ، وسيتم نقلها في مركبات مخصصة للغرض بواسطة المتعهدين المعتمدين ، وإعادة تدويره أو التخلص الآمن منها حسب كل نوع من المخلفات.

طرق التخلص من المخلفات (متعهد - مدفن آمن - أخرى):

بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل: تعهد المصنع بالتزام جميع العاملين بقوانين السلامة والصحة المهنية ، وستوفر لجميع العاملين فى موقع العمل مهمات الحماية الشخصية من سدادات أذن وسترات وخوذ وأحذية السلامة وكمامات واقية وأقنعة واقية وجوانتيات وخلافه ، وإلزامهم بالنظافة الشخصية ، ونظافة الملابس والنظافة العامة وغسيل اليدين بالماء والصابون وإجراء الكشف الصحى عليهم ، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والأمراض الجلدية (البثور وبقاى ، أنظمة شطف غازات ، الخ):

سيتم إلزام جميع العاملين باتباع قواعد السلامة والصحة المهنية في بند تعاقدى ، ويدرج فى لائحة الجزاءات المغلظة في حالة عدم الإلتزام ، وسوف يتم إجراء فحص دورى سنوى للعاملين ، وستوفر الشركة جميع مهمات ومعدات الحماية الشخصية اللازمة ، سوف يتم تزويد المصنع بعدد كافى من الشفاطات فى جوانب جدران المصنع لمنع تراكم الغبار أو أبخرة ضارة ، والسماح بدخول الهواء النقى

من خلال النوافذ والفتحات العلوية بالمصنع ، وفتح النوافذ المقابلة لآحداث تيارات هوائية تساعد فى تجديد وتغيير الهواء داخل المصنع ، سوف يتم توفير التهوية الطبيعية ومراوح التهوية ، لتوفير بيئة عمل صحية ، والاعتماد على الأضاءة الطبيعية من خلال تصميم المبانى وتوفير أضاءة مناسبة.

الفصل الخامس: وصف البيئة المحيطة

أ) الطبيعة الجغرافية لمحافظة الإسماعيلية

تعد محافظة الإسماعيلية البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية وهي إحدى المحافظات الست المكونة لإقليم قناة السويس والذي يتضمن محافظات بورسعيد السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ومحافظة الشرقية. تقع محافظة الإسماعيلية على ضفتي قناة السويس، وتحدها شمالا محافظة بورسعيد وجنوبا محافظة السويس ومن الشرق محافظة شمال سيناء ومن الغرب محافظة الشرقية. وتضم محافظة الإسماعيلية 7 مراكز إدارية (الإسماعيلية - فايد - التل الكبير - ابو صوير - القصاصين الجديدة -

القنطرة شرق - القنطرة غرب) و ثلاثة اقسام حضرية و 7 مدن إدارية، و 3 أحياء كما تضم 33 قرية رئيسية و 1010 نجع وعزبة. تبلغ مساحتها 5066 كم² ويبلغ عدد سكانها 1434741 نسمة (طبقا لتعداد 2022).

وتقع مدينتي القنطرة شرق والقنطرة غرب على ضفتي قناة السويس. وتبلغ مساحة مركز القنطرة شرق حوالي ٢٢٢٧ كم² بينما تبلغ مساحة القنطرة غرب حوالي ٢٢٣ كم² وسوف يخدم المشروع في المرحلة الحالية مدينتي القنطرة شرق والقنطرة غرب.



شكل-21: خريطة موقع محافظة الإسماعيلية

ب) التوصيف البيئي للمشروع

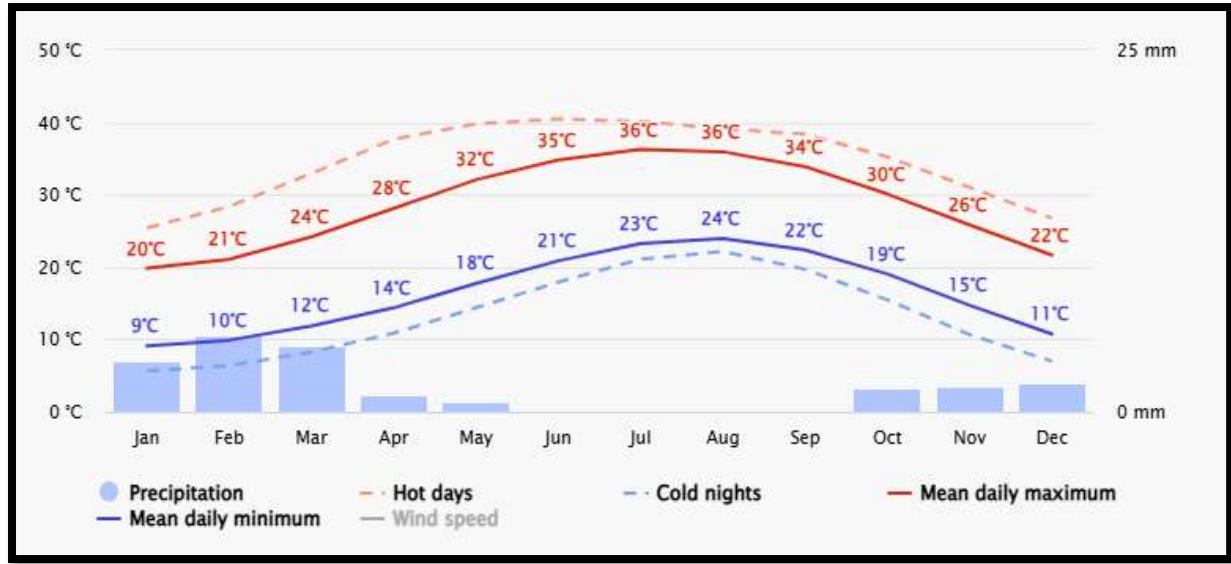
يعرض توصيف البيئة الحالي بيانات الوضع الراهن لموقع المشروع بمحافظة الإسماعيلية وخاصة لمنطقتي المشروع وهما (القنطرة شرق والقنطرة غرب حيث تم استعراض البيئة المحيطة لتقييم الوضع الراهن عن طريق القياسات البيئية والضوضاء بالإضافة للمراجعة الشاملة لبعض الدراسات التي تتعلق بالمنطقتين محل الدراسة وكذلك مواقع محطات الأرصاد. وقد تضمنت أنشطة المسوحات/القياسات بالمناطق قياس نسبة الضوضاء وقياسات جودة ونوعية الهواء ، بالإضافة إلى دراسة البيئة البرية النباتية والحيوانية في مناطق تنفيذ المشروع.

يتميز مناخ الإسماعيلية بثلاثة أنماط من المناخ وهي شتوي بارد مائل الى الدفء لفترات طويلة ، انتقالي متغير أمطاره خفيفة ، صيفي معتدل مائل للرطوبة. أما على مدار العام فهو مناخ معتدل ، ويتركز هطول الأمطار في فصل الشتاء ولا يزيد معدل الامطار السنوي عن 50 مم ويؤدي قلة هطول الامطار وزيادة

التبخر والنتح إلى ظهور حالات الجفاف وتشتد شدة الرياح في فصل الشتاء والربيع. ومن المتوقع أن تؤثر كميات المطر على الأنشطة الإنشائية للمشروع، وبخاصة أثناء عملية الحفر. البيانات التالية ناتجة من نموذج المحاكاة خلال الفترة عام 2024م والتي تم جمعها من موقع (<https://www.meteoblue.com/ar/weather/historyclimate>).

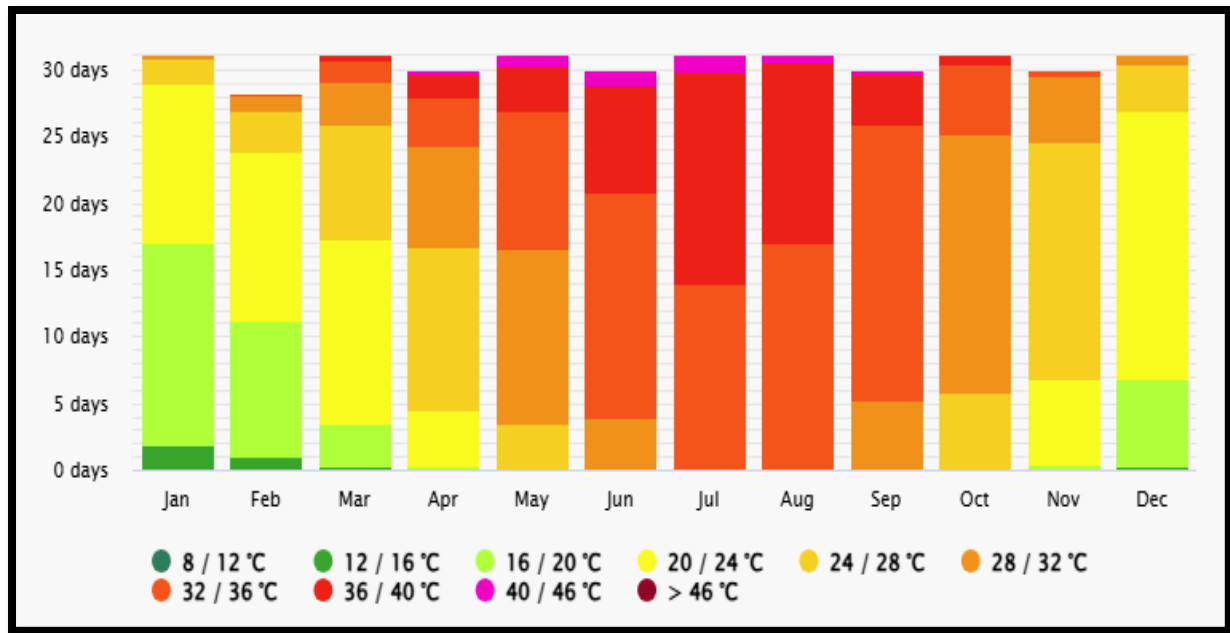
• أولاً: درجة الحرارة وكمية الأمطار

يوضح الشكل التالي متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال عام 2024م ، كما يبين الشكل متوسط درجات الحرارة القصوى ومتوسط الحد الأدنى لدرجات الحرارة لكل شهر بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية خلال عام 2024م.



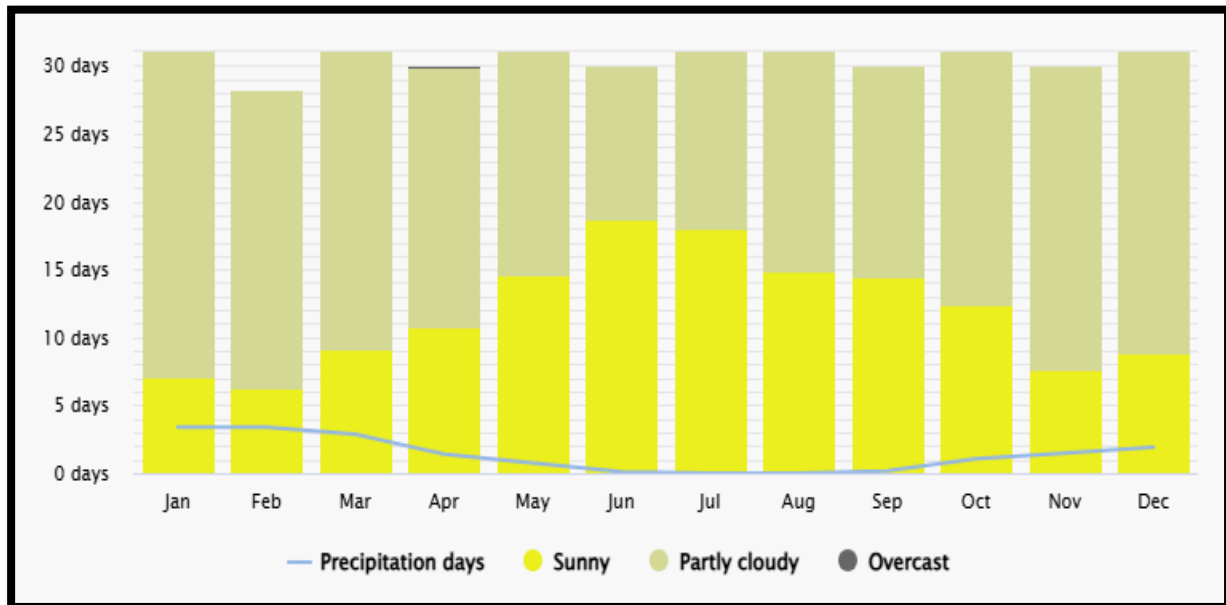
شكل-22: متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال عام 2024م

يوضح الشكل التالي متوسط درجات الحرارة خلال عام 2024م.



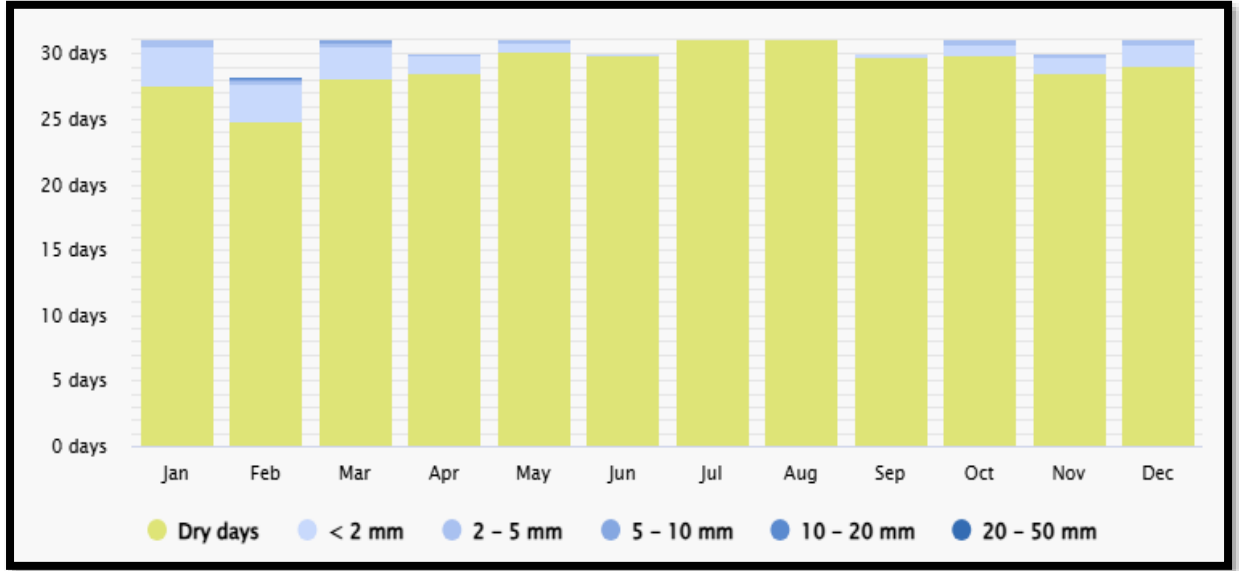
شكل-23: درجات الحرارة خلال عام 2024م

يوضح الرسم البياني العدد الشهري لأيام المشمسة و الغائمة جزئيا و الملبدة بالغيوم والأمطار. حيث تعتبر الأيام مشمسة عند غطاء سحابي أقل من 20% ، مع 20-80 % غطاء السحابي يمثل غائم جزئيا ومع أكثر من 80 % يبين ملبدا بالغيوم.



شكل-24: العدد الشهري لأيام المشمسة والغائمة جزئيا واللبدة بالغيوم والأمطار

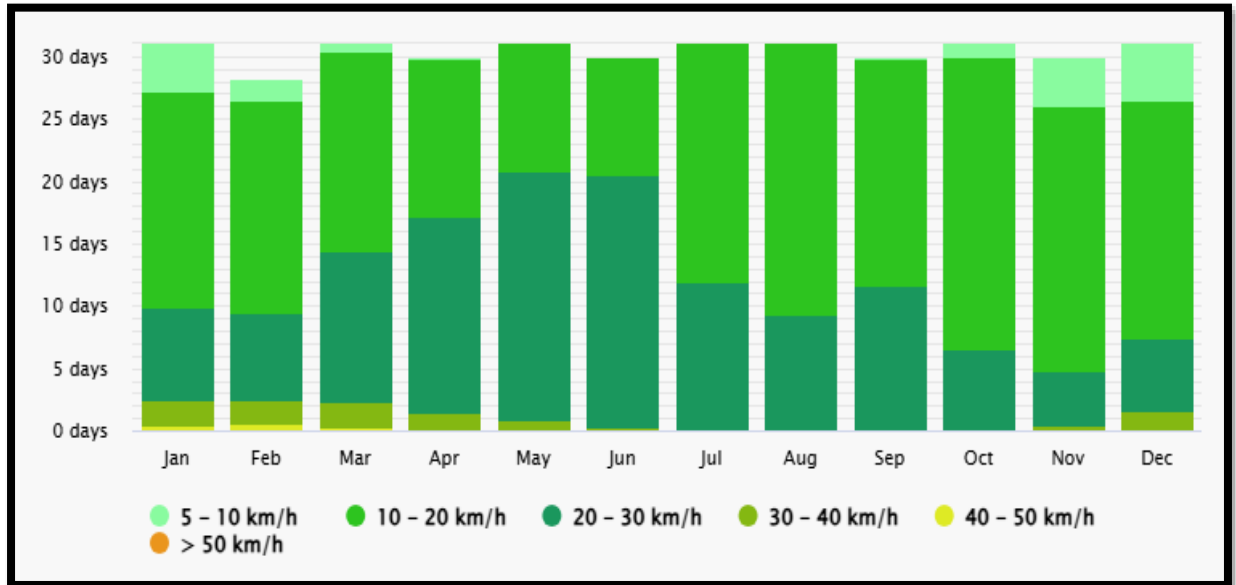
يوضح الرسم البياني التالي هطول الأمطار بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية ، حيث يبين كم يوما في الشهر يتم الوصول إلى كمية محددة من هطول الأمطار.



شكل-25: هطول الأمطار بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية

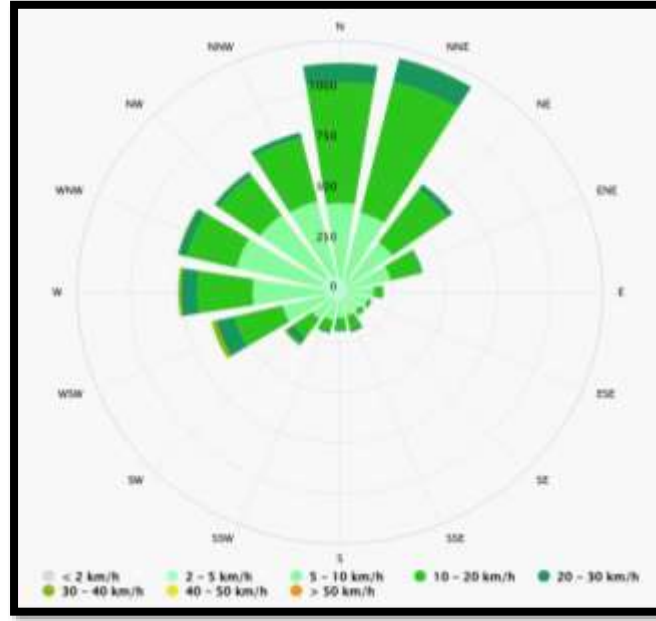
• ثانيا: الرياح

يوضح الرسم البياني التالي سرعة الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية ، حيث يظهر عدد الأيام في الشهر التي تصل سرعة الرياح لسرعة معينة.



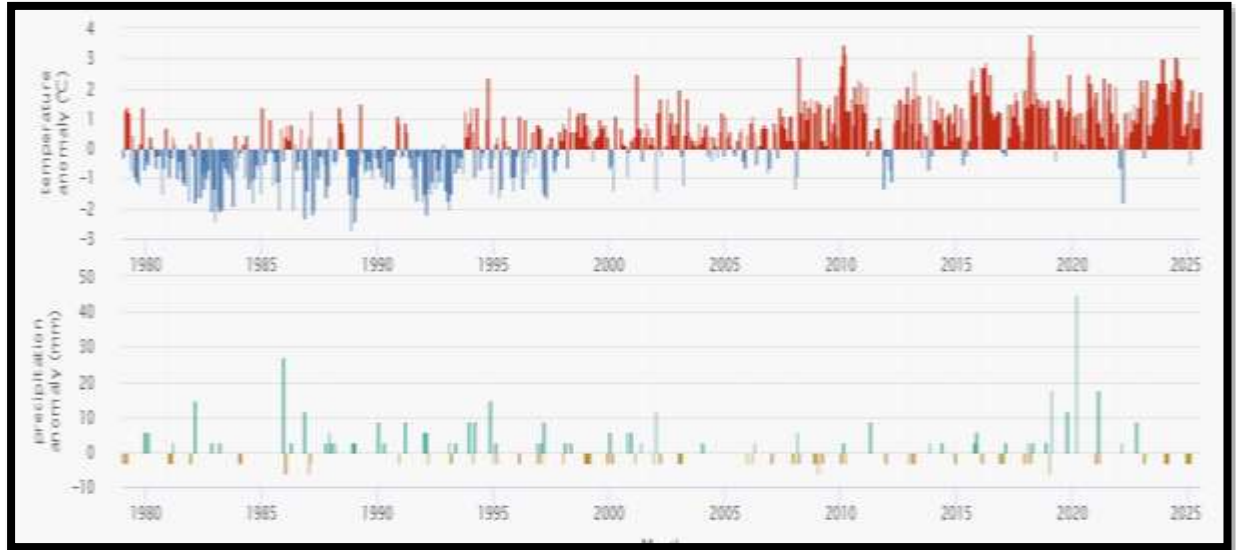
شكل-26: سرعة الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية

يوضح الرسم البياني التالي ودة الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية ، حيث يظهر أن الإتجاه السائد للرياح إتجاه الشمال والشمال الغربي.



شكل-27: ودة الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية

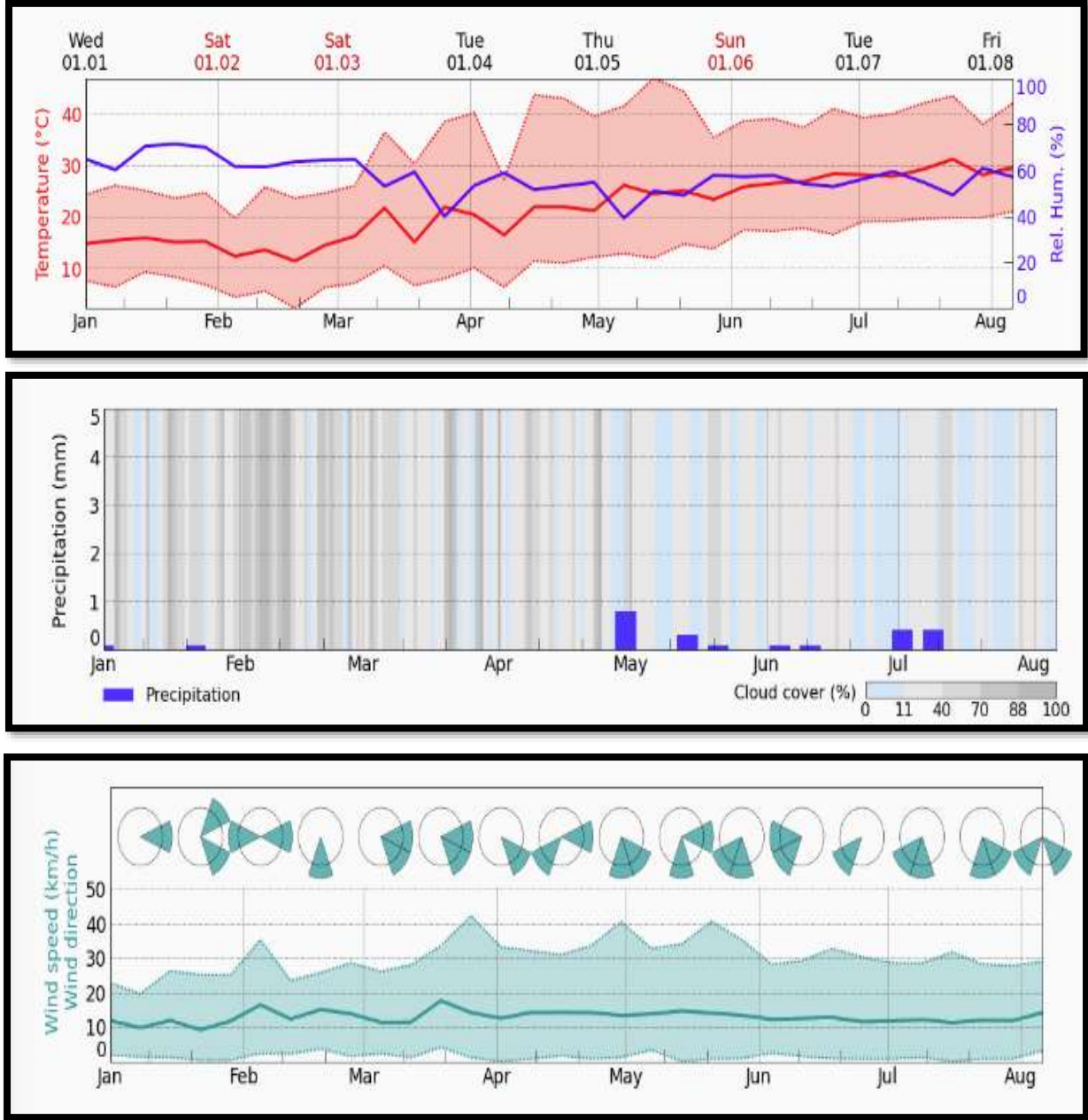
يوضح الرسم البياني التالي التغير فى درجات الحرارة وكمية الأمطار بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 1980 إلى 2025.



شكل-28: درجات الحرارة وكمية الأمطار بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 1980 إلى 2025

• ثالثا: خلال عام 2025

يوضح الرسم البياني التالي درجات الحرارة وكمية الأمطار وسرعة وإتجاه الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية خلال عام 2025.



شكل-29: درجات الحرارة وكمية الأمطار وسرعة وإتجاه الرياح بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية خلال عام 2025

د) جودة الهواء الحالية بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية

مؤشر جودة الهواء لمدينة القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية

يشير إلى أنه غير صحي ، ونتيجة ذلك قد تظهر بعض التدايعات

الصحية على الأفراد المصابين بالحساسية ، وربما يعاني

الأشخاص الأصحاء من صعوبة في التنفس وتهيج في الحلق عند

التعرض للهواء لفترات طويلة ، ولذلك ينبغي تقليل الأنشطة

يوضح الجدول التالي نوعية الهواء بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية.

الخارجية

جدول-22: مؤشرات نوعية الهواء بالقنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية

الملوث	التركيز	التأثير	مقاس، وحدة الهواء
PM _{2.5} غير صحي	110 34 µg/m ³	الجسيمات الصخرية الدقيقة هي ملوثات يبلغ قطرها اقل من 2.5 ميكرومتر ، ويمكن استنشاقها ويمكنها دخول الرئتين ومجرى الدم ، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية فى الرئتين والقلب. كما يمكن أن يسبب التعرض لها إلى سعال وصعوبة فى التنفس.	0 - 19 ممتاز
PM ₁₀ سيئ	93 62 µg/m ³	الجسيمات المستنشقة هي ملوثات يبلغ قطرها اقل من 10 ميكرومتر ، ويمكن استنشاقها ويمكنها دخول المسالك الهوائية ، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية فى الرئتين. كما يمكن أن يسبب التعرض لها إلى سعال وصعوبة فى التنفس وربو شديد ، تهيج فى العين والحلق ، وقد تصل الإضرار إلى حدوث استنشاق ثانى أكسيد النيتروجين إلى حدوث مشكلات صحية فى الجهاز التنفسى. وتظهر أعراض مثل السعال وصعوبة فى التنفس.	20 - 49 مقبول
			50 - 99 سيئ
			100 - 149 غير صحي
			150 - 249 غير صحي تمامًا
			250+ خطير

الملوّث	التركيز	التأثير	مقياس، وحدة الهواء
O ₃ مقبول	40 99 µg/m ³	يؤدى استنشاق الأوزون الموجود فى طبقات الجو القريبة من سطح الأرض إلى حدوث مشكلات صحية فى الجهاز التنفسى. وتظهر أعراض مثل تهيج الحلق والصداع والشعور	مقياس، وحدة الهواء
SO ₂ ممتاز	3 3 µg/m ³	يؤدى استنشاق ثانى أكسيد الكبريت إلى حدوث مشكلات صحية فى الجهاز التنفسى. وتظهر أعراض مثل تهيج الحلق والعين والصداع والإصابة بالتهابات القصبة الهوائية	مقياس، وحدة الهواء
CO ممتاز	1 163 µg/m ³	أول أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة ، يؤدى استنشاقه إلى حدوث مشكلات صحية وتظهر أعراض مثل الشعور بالصداع والغثيان والدوار والقيء ،	مقياس، وحدة الهواء

هـ) نوعية الهواء في موقع المشروع

قام استشاري المشروع بعمل قياسات لنوعية الهواء بمنطقة المشروع في مدينة القنطرة غرب. حيث تم قياس جميع المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة. وقد تم مقارنة نتائج القياسات بالحدود المسموح بها فى قانون البيئة المصري. وكانت الاجهزة التالية هي المستخدمة لإجراء القياسات.

- جهاز قياس الأتربة (TSP و PM₁₀) CEL-712 Casella Micro-Dust Pro
- جهاز قياس الملوثات الغازية (SO₂ و NO₂ و CO و H₂S و NH₃ و VOCs) Aeroqual's 500

تعرض الجداول التالية نتائج القياسات للعناصر الآتية:

- الأتربة الكلية العالقة (TSP).
- الأتربة المستنشقة (PM₁₀).
- ثاني أكسيد الكبريت (SO₂).
- ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂).
- كبريتيد الهيدروجين (H₂S).
- الأمونيا (NH₃).
- المركبات العضوية المتطايرة (VOCs).
- أول أكسيد الكربون (CO).



شكل-30: الأجهزة المستخدمة في قياسات نوعية الهواء بمنطقة المشروع

جميع ملوثات الهواء في بيئة العمل الحالية تقع ضمن الحدود المسموح بها في القانون.

(و) الضوضاء في موقع المشروع

نظرا للكثافة السكانية المنخفضة لمناطق المشروع القنطرة غرب فقد لوحظ أن نسب الضوضاء تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية حتى في المناطق التجارية المزدهمة لم يكن هناك مشكلة ضوضاء. وقد تم قياس متوسط لمستويات الضوضاء داخل حدود حدود المشروع ، حيث تم استخدام جهاز قياس مستوى الضوضاء (موديل NM102) لإجراء القياسات.



(ز) الخصائص الجيولوجية والزلازل

دلت الدراسات الجيولوجية على انه يمكن تقسيم إقليم قناة السويس إلى ثلاث نطاقات جيولوجية وهي تتلخص كالآتي:

- ❖ **النطاق الجنوبي:** هو أكبر النطاقات ارتفاعا ويشتمل على الأحزمة الجبلية العالية مثل الحزام الجنوبي منه جبل عتاقة. ثم الحزام الأوسط منه حزام جبل جنيفة ويقع غرب البحيرات المرة. ثم الحزام الثالث ومنه جبل شبراويت ويقع غرب مدينة فايد.

❖ **النطاق الأوسط:** ويقع هذا النطاق شمال النطاق الجنوبي ويمتد شمالا حتى حدود محافظة بورسعيد مع بداية المستنقعات الضحلة لبحيرة المنزلة شمالا من مدينة القنطرة .وتعد بحيرة التمساح من المعالم الهامة في هذا النطاق.

❖ **النطاق الشمالي:** ويمتد هذا النطاق من شمال مدينة القنطرة حتى البحر المتوسط وتعتبر بحيرة المنزلة من المعالم الجيومورفولوجية والجيولوجية في هذا النطاق.

التنوع والتركيب الجيولوجي

❖ **المرتفعات الجنوبية:** تشغل المرتفعات الجنوبية من إقليم قناة السويس حدود محافظة الإسماعيلية مع السويس حتى منطقة فايد شمالا ، جنوب غرب البحيرات المرة الصغرى والكبرى ومثل هذه المرتفعات جبل عتاقة 855 م ، جبل جنيفة 265م ، جبل شبراويت 226 م. وتمتلىئ الوديان فى هذا القطاع المرتفع بالرمال والحصى فضلا على الجانب الشرقي يوجد جبل المر 117م وتمتد إلى جهة الشمال بانحدار بسيط وتغطى سفوحه الرمال والكثبان الرملية.

❖ **الوديان:** تقع معظم الوديان في الجزء الجنوبي الغربي من حدود المحافظة والتي تصب معظمها في منطقة البحيرات المرة وكذلك في الحدود الجنوبية بشمال إقليم السويس. واتجاه هذه الوديان هو اتجاه غرب - شرق ، شمال غرب - جنوب شرق وأهم هذه الوديان وادي حجل ووادي الجفرة.

❖ **الكثبان الرملية:** تتركز الكثبان الرملية في الجزء الواقع بين جنوب القنطرة شرق وحتى حدود المحافظة مع محافظة السويس وتمتد شمالا وجنوبا على هيئة خطوط مستقيمة ومتوازية.

التربة: إن الموقع الجغرافي المتميز للإسماعيلية قد وفر لها بيئة غنية تتميز بخصوبة الأرض وتنوع المناخ مما ساعد على نمو وجودة محاصيلها ومن أشهر المزروعات في المحافظة زراعة الخضر كالطماطم والخيار والفلفل، والفاكهة وخاصة المانجو والموالح والبطيخ والخوخ والكانتلوب التي تتميز بها المحافظة وكذلك تقوم بزراعة المحاصيل المختلفة كالقمح والذرة والشعير والأرز والبقول السوداني ، كما تتنوع التربة فمنها الأراضي الطينية وتبلغ المساحة الكلية للأراضي الطينية شرق القناة 60 ألف فدان ، بينما الأراضي الرملية تبلغ مساحتها الكلية 340 ألف فدان تقع شرق القناة ويتم زراعتها وريها بالتنقيط والثروة النباتية وتمتلك منطقة الإسماعيلية تنوعاً في المحاصيل الزراعية والإسماعيلية كقطاع زراعي يمكن أن تقوم عليها مشروعات عديدة ، وهى (الطفلة - الحجر الجيرى - الرمال - الزلط) وتوجد بكميات مختلفة فى مناطق متعددة بدائرة المحافظة وتنتمي هذه الرواسب المحجرية الي عده عصور متعاقبة ابتداء من العصر الطباشيري حتي العصر الحديث.

الصحاري: تحيط المناطق الصحراوية بالإسماعيلية من كل جانب وبذلك قد ساهمت في قيام العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي وهذه الأماكن الصحراوية تتميز بوجود مجتمعات بدوية تعيش على مهنة الرعى. وقد مثل موقع الاسماعيلية على مر العصور أهمية تاريخية بالإضافة إلى إنها منطقة العبور الحضاري لتعمير سيناء وربطها بالوادي الخصيب.

استخدام الأرض: تتمثل استخدامات الاراضى فى محافظة الاسماعيلية فى 5 قطاعات رئيسية وهى 40% مناطق مأهولة بالسكان ، و 50% مناطق زراعية ، و 5% صناعية ، و 2% مناجم ومحاجر ، و 3% مسطحات مائية.

النشاط الزلزالي: خلصت الدراسات الجيولوجية والجيومورفولوجية إلى أن مصر لم تدخل حزام الزلازل أى لا يمر بها حزام زلازل، لكن في الشمال من الحدود المصرية يوجد أحزمة زلزالية تبعد عن حدودنا 350 إلى 450 كم تمر فى منتصف شرق البحر المتوسط جنوب قبرص وجنوب جزيرة كريت. المنطقة التي يوجد بها المشروع فى القنطرة غرب بمحافظة الأسماعيلية تبعد مسافة تزيد عن 60 كم عن السواحل الشمالية (سواحل البحر المتوسط) مما يجعلها بعيدة نسبيا عن التأثير بالزلازل.

ج) الموارد المائية والبيئات البحرية
موارد المياه السطحية: تعتبر ترعة الإسماعيلية هى المصدر الرئيسى للمياه العذبة بالمحافظة حيث تنقل مياه نهر النيل الى مدن القناة الثلاث) الإسماعيلية وبورسعيد والسويس (وتستخدم مياه ترعة الإسماعيلية فى عمليات الشرب والرى والصناعة ويبلغ طولها 128.500 كم منها 53 كم داخل حدود المحافظة ويتفرع منها ثلاث ترع رئيسية هى:

❖ **ترعة السويس** بطول 89.760 كم منها 49.500 كم داخل حدود المحافظة.

❖ **ترعة بورسعيد** بطول 76.670 كم منها 45 كم داخل حدود المحافظة.

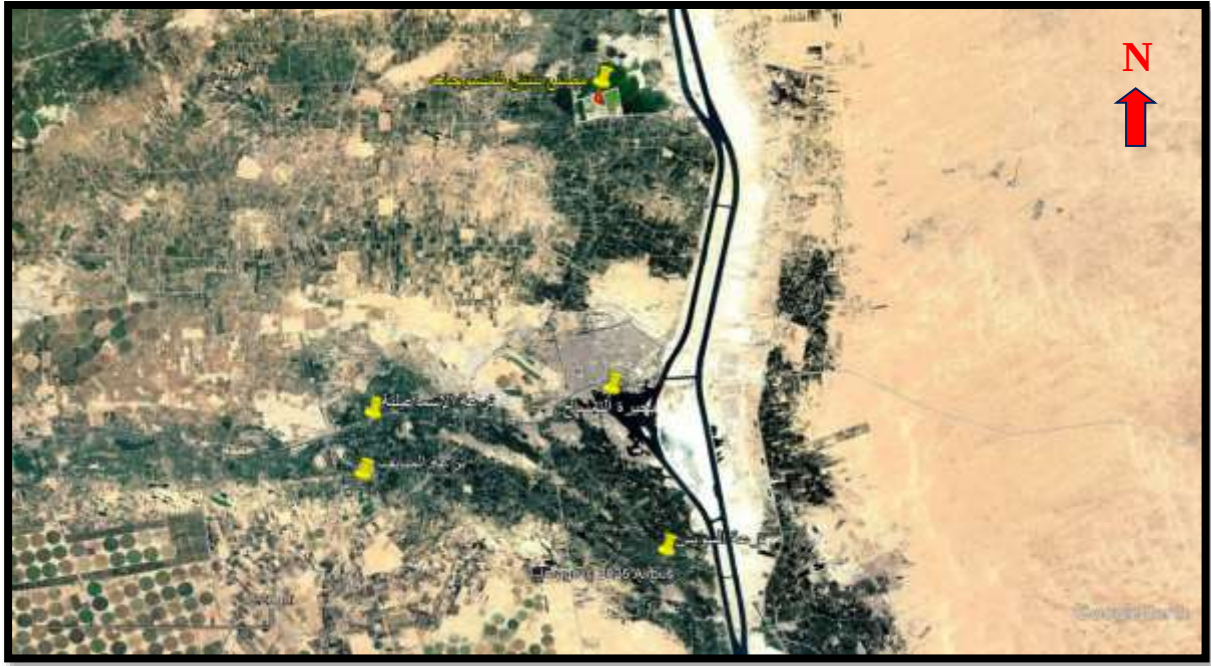
❖ **ترعة المنيا** بطول 23.800 كم داخل حدود المحافظة.

هذا بالإضافة الى 36 ترعة فرعية متفرعة من الترع الرئيسية الأربعة وتبلغ جملة تصرفات ترعة الإسماعيلية 9.5 مليون م³/يوم، يخص محافظة الإسماعيلية منها 4.7 مليون م³/يوم.

توضح الخريطة التالية أقرب المسطحات المائية لموقع المشروع المقترح ، حيث يقع المشروع على بعد:

▪ 5 كم فى اتجاه الغرب من قناة السويس

▪ 18 كم فى اتجاه الشمال من بحيرة التمساح وترعة الإسماعيلية



شكل-31: أقرب المسطحات المائية لمنطقة المشروع

الموارد المائية الجوفية: لا يوجد فى نطاق محافظة الاسماعيلية أبار جوفية صالحة لمياه الشرب ولكن يوجد عدد 354 بئر جوفى يستخدم لرى الاراضى الزراعية طبقا لبيان الادارة العامة لرى.

الموارد المائية الغير تقليدية: تم استخدام جزء من مياه الصرف الصحى المعالج لمحطة معالجه الصرف الصحى لمدينه الاسماعيليه بسرابيوم فى زراعه 360 فدان لمشروع الغابه الخشبيه ومشروع دوده القز والباقي يتم صرفه على مصرف المحسمه ، كما تم التوسع فى زيادة المساحة المنزرعة بغابة الاشجار الخشبية بسرابيوم حتى مساحة 1000 فدان وذلك بزراعتها بأشجار الماهوجنى لانتاج الاشجار الخشبية الصالحة لاعمال التصنيع وزراعة اشجار النيم الطاردة للناموس والبعوض والتوسع فى زراعة نبات

السيسل لانتاج الحبال والجاطروفة لانتاج الزيوت. **البيئة البحرية:** تتمتع الإسماعيلية أيضاً بوجود بيئة بحرية فهي تطل على بحيرة التمساح والبحيرات المرة مما ساعد على استقطاب عدد كبير من السياح الزائرين للمحافظة بغرض الاستمتاع بشواطئها الجميلة وتشكل بحيرة التمساح حوضاً طبيعياً حجمه ما يقرب من 90 مليون متر مكعب من المياه المالحة ومساحته حوالي 1900 فدان بعمق متوسط 5 متر وتعتمد نوعية المياه على الظروف المناخية وسرعة الرياح وكمية مياه الصرف التى تصب فى البحيرة سواء صرف زراعي محمل بالكيماويات او صرف صناعي من الورش المقامة لاصلاح السفن او صرف صحى معالج من محطات معالجة الصرف

الصحي، وتمتد شواطئ البحيرات المرة لمسافة 50 كم من الدفرسوار شمال محافظة الإسماعيلية الى كبريت جنوبا وتبلغ مساحة البحيرات المرة الصغرى 40 كم² (9525 فدان تقريبا) ، والبحيرات المرة الكبرى 194 كم² (46190 فدان تقريبا). وتعتبر البحيرات المرة الكبرى والصغرى وبحيرة التمساح هي الركيزة الأساسية للتنمية السياحية بمحافظة الإسماعيلية وهناك قطاع الصيد والثروة السمكية والاستزراع السمكى والذي يعد من القطاعات المثمرة فى القطاع المحلى نظرا لوجود بحيرة التمساح والبحيرات المرة

وقناة السويس البحار والبحيرات

❖ **قناة السويس:** تعتبر قناة السويس ممر مائى هام يربط بين البحر المتوسط شمالا والبحر الاحمر جنوبا وهى مساحة تمتد مسافة 162 كم واذا اضيف اليها مدخله عند بورسعيد والسويس فيبلغ طولها 190 كم وليس لقناة السويس أية أهوسة نظراً لتقارب منسوب المياه فى البحرين الأحمر والمتوسط. تمثل مصدر ثروة متجدد من الطحالب - اللافقاريات البحرية مثل الجمبرى والكابوريا والقواقع والمحاريات المختلفة - كذلك العديد من الاسماك مثل البورى والدنيس والغطيان واللوت والمرجان والحفار والرقاد والبورى.

❖ **بحيرة التمساح:** تشكل بحيرة التمساح حوضا طبيعيا حجمه ما يقرب من 90 مليون متر مكعب من المياه المالحة ومساحته حوالي 1900 فدان بعمق متوسط 5 متر وتشغل بحيرة التمساح 14 كم² من مساحة محافظة الإسماعيلية ويبلغ حجم إنتاج مصايد الأسماك بالإسماعيلية 1118 طن سنويا ويبلغ نصيب بحيرة التمساح والبحيرات المرة نصف حجم إنتاج مصايد الأسماك بالمحافظة. وتعتمد نوعية المياه فى البحيرة على الظروف المناخية وسرعة الرياح وكمية مياه الصرف التى تصب فى البحيرة سواء صرف زراعي محمل بالكيماويات او صرف صناعي من الورش المقامة لاصلاح السفن او صرف صحي معالج من محطات معالجة الصرف الصحي.

البيئات النباتية والحيوانية والمحميات الطبيعية

طبيعة منطقة الدراسة لا تدعم أي وجود حيواني أو نباتي نظراً لكونها منطقة صناعية. كما أنها تبعد أكثر من 63 كيلو متر عن محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس فى اتجاه الشمال.

■ **محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس:** تم إعلانها محمية طبيعية فى عام 1998، تقع على الطريق الساحلي بين بورسعيد ودمياط ، على مسافة أكثر من 63 كيلومتر شمال موقع المشروع ، وتشمل المحمية «بوغازي الجميل» و«أشتوم الجميل» ومن خلال هذه البواغيز تدخل مياه البحر الأبيض المتوسط المالحة إلي بحيرة المنزلة التي تتميز بتعدد الأنظمة البيئية بها مما يعزز التنوع البيولوجي

بها، بالإضافة إلى بعض الجزر المنتشرة داخل البحيرة والمغطاة بغطاء نباتي متميز ، عند الكيلو 6 حتى الكيلو 13، وتتعمق داخل بحيرة المنزلة لمسافة ثلاثة كيلومترات. أما جزيرة تنيس فهي تقع داخل بحيرة المنزلة على مسافة سبعة كيلومترات جنوب غرب بورسعيد، وتشمل تل تنيس الأثري وتحاط بحرم مائي لمسافة 300 متر. تبلغ مساحة المحمية 35 كيلومترا مربعا، بينما مساحة جزيرة تنيس حوالي 8 كيلومترات مربعة. وتتميز المحمية بمناخ معتدل الحرارة صيفا، ودافئ شتاء مع تعرض السواحل للأمطار الشتوية. تعتبر المحمية محطة رئيسية للطيور المهاجرة من أجل التزود بالغذاء والحصول على قسط من الراحة خلال رحلة الهجرة الطويلة في فصلي الخريف والربيع. ويعيش بمحمية «أشتوم الجميل» تنوع كبير من الطيور بعضها مهدد بالانقراض مثل البط الخضاري والزرقاني وطائر الشهرمان والدجاج السلطاني واليمام المطوق والقطقاط السكندري وصياد السمك الأبقع ودجاج الماء الأرجواني. وتزخر البيئة البحرية بعدد من أنواع الحيوانات الرخوية والقشرية، وكذلك بشتى أنواع الأسماك. كما أن لمحمية «أشتوم الجميل» أهمية اقتصادية نظرا لصيد الأسماك من بحيرة المنزلة على مدار العام.



شكل-32: موقع محمية أشتوم الجميل بالنسبة لموقع المشروع

(ي) البيئة الاجتماعية

■ الخصائص السكانية: يبلغ عدد السكان في القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية 49300 نسمة وتبلغ مساحتها 4482.8 كم² ، وقد بلغت عدد الأسر حوالي 7712 أسرة



، والقنطرة غرب هي أحد مراكز محافظة الإسماعيلية السبعة. بينما يبلغ تعداد السكان التقديري لمدينة القنطرة شرق ما يقرب من 24193 نسمة، وبلغ عدد الأسر ما يقرب من 5462 أسرة. ومن ثم يمكن أن تستخلص أن المشروع سوف يغطي جميع الأسر المتواجدة في نطاق المدينتين.

كما أنه يوجد بها المنطقة الصناعية بالمنطقة الإقتصادية بالقرب من الأراضي الزراعية في محافظتي الإسماعيلية والشرقية ، على الطريق المؤدي إلى بورسعيد – الإسماعيلية ، تستفيد القنطرة غرب من قربها من الدلتا الخصبة وهي مثالية للأعمال الزراعية. المنطقة مزودة بالمياه والكهرباء والصرف الصحي. وتشمل المؤسسات اللوجيستية المناسبة للتخزين والنقل والشحن والتفريغ والتعبئة.

• **ظروف المعيشة:** تراوح متوسط عدد أفراد

الأسرة المعيشية ما بين 4.43 فرد أسرة في القنطرة شرق و 4.47 في القنطرة غرب وقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية 23.0 فرد لكل ألف نسمة على مستوى المحافظة.

■ **الإقتصاد:** تشتهر المدينة بالتجارة كما يوجد نشاط زراعي

في المنطقة ، وتتزايد حركة التجارة في السوق الذي يتوسط المدينة. أما بالنسبة لمعدل التنمية البشرية والذي تم قياسه بناء على نسبة التعليم ومعدل الوفيات بين المواليد ومجموعة أخرى من المؤشرات فقد احتلت محافظة الاسماعيلية موقعا متقدما طبقا لتقارير التنمية البشرية ، وبلغت نسبة الفقراء في القنطرة شرق حوالي 15.5% من جملة السكان. أما بالنسبة لمدينة القنطرة غرب بلغت نسبة الفقراء حوالي 13.28 % من إجمالي



السكان. وهذا قد يعطي مؤشر أن نسبة كبيرة من السكان تتجاوز 85% فوق معدل الفقر. تبلغ نسبة السكان داخل قوة العمل في القنطرة شرق حوالى 50.55 % بينما تصل في القنطرة غرب إلى 45.43 %.

وتبلغ نسبة البطالة 18.96% في القنطرة شرق بينما بلغت 11.03% في القنطرة غرب طبقا لخريطة الفقر التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ونظرا لفرص العمل التي قد يوفرها المشروع يمكن أن نخلص إلى أن مساهمة المشروع وتأثيراته على نسب البطالة كبيرة. فى مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية يتم التخطيط أن يكون مجتمع سكني نابض بالحياة في بيئة زراعية فريدة بجوار قناة السويس. تستفيد القنطرة غرب بقربها من الدلتا الخصبة فهي مثالية للأعمال الزراعية. هذا بالإضافة إلى وجود المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية والتي تحتوى على: أعمال زراعية ، صناعة المشروبات والأغذية ، المنسوجات والملابس الجاهزة ، الصناعات الخفيفة ، الاستخدامات التجارية ، الخدمات اللوجستية ذات الصلة والميناء الجاف ، الصناعات المغذية والمتكاملة ، مجمعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ،



الخدمات المساندة من أشهر معالم المدينة القنطرة غرب كوبري السلام وهو الكوبري الذي يربط شرق قناة السويس بغربها مرتفعاً 70 متر عن مستوى مياه القناة وبطول 9.5 كم.

■ **التعليم:** نسبة الأمية للأعمار فوق 15 سنة بلغت 37% . تضم مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية العديد من الكليات ، المعاهد الخاصة ، المدارس الحكومية ، مدارس اللغات ، الحضانات ، المؤسسات والجمعيات ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ، المراكز اللغوية للصم وضعاف السمع ، المساجد ودور تحفيظ القرآن ،



■ **الترفيه:** الإكسسوارات المتخصصة ومراكز التدريب ، المكتبات. تشتهر القنطرة غرب بكونها نقطة عبور هامة بين ضفتي القناة. ولاتوجد معومات كافية عن الأنشطة الترفيهية المتاحة في القنطرة غرب على وجه التحديد. ومع ذلك ، يمكن اعتبار قناة السويس نفسها وجهة

ترفيهية رئيسية ، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة السفن وعبورها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن زيارة المقبرة العسكرية البريطانية في القنطرة غرب ، التي تضم العديد من القبور من الحربين العالميتين.

■ المخلفات الصلبة والخطرة

يتولد عن مركز ومدينة القنطرة غرب حوالي 117 طن/ يوم ، تقوم الوحدات المحلية بالمحافظة بتجميع المخلفات الصلبة عن طريق استخدام صناديق القمامة ومعدات يدوية وجارات ويتم النقل عن طريق سيارات نقل قلاب وسيارات بمقطورة ويتم التخلص النهائي عن طريق المقلب العمومي بمدينة الإسماعيلية أو عن طريق مقابل مفتوحة بباقي المراكز والمدن ويتم إعادة تدوير بعض المخلفات الصلبة بمركز ومدينة الإسماعيلية بعد تصنيفها لتصنيع سماد عضوي عن طريق عدد 2 مصنع سماد عضوي مقامة لهذا الغرض بجوار المقلب العمومي وبشكل عام لا توجد تراكمات قديمة للمخلفات في منطقة بالنسبة للمخلفات الصناعية غير الخطرة يتم التخلص منها المشروع ولذا من المتوقع تعاون الوحدات المحلية لنقل عن طريق وإعالة تدويرها وتبيع بعض الآخر يلقى بالمقلب العمومي. أما بالنسبة للمخلفات الصناعية الخطرة يتم تخزينها بنفس المنشأة في محطة التخزين بالقنطرة غرب وفي حالة زيادتها يتم التعامل معها بمدفن المخلفات الخطرة بالإسكندرية. وهذا ما هو متوقع عمله بالنسبة لمخلفات المشروع.



ك) البنية الأساسية المتاحة

يقوم المسؤولون بالمنطقة الاقتصادية بغرب القنطرة بالعديد من المشروعات لتوفير وتطوير البنية التحتية والمافاة، والطرق، الداخلية لمساعدة الشركات الناشئة وتشجيع المستثمرين.

■ مياه صالحة للشرب

توجد محطة للمياه الرئيسية بمنطقة القنطرة غرب ولها مأخذ المياه من نهر النيل ، حيث أن المرحلة الأولى للمحطة تعمل بطاقة 17.5 ألف متر مكعب في اليوم ، لخدمة المشروعات الجارية بالمنطقة ، على أن تكون المرحلة الثانية بالطاقة الإنتاجية ذاتها ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية

للمحطة بمراحلتيها 35 ألف متر مكعب في اليوم.



توجد محطة معالجة الصرف الصحي بالقنطرة، وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمراحلتيها 60 ألف متر مكعب في اليوم ، بواقع 30 ألف متر مكعب في اليوم لكل مرحلة على حدة.

■ الغاز الطبيعي

توجد محطة تخفيض ضغط الغاز بالقنطرة بطاقة 40 ألف متر مكعب في الساعة.

■ الكهرباء

تولت شركة القناة لتوزيع الكهرباء توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بقدرة 20 ميجا ، حيث أشتملت الأعمال على إنشاء شبكة الجهد المتوسط والمنخفض، وإنشاء لوحة توزيع ، وإنارة الشوارع الداخلية للمنطقة ، ومحطة محولات القنطرة غرب.

■ الطرق والمواصلات

تم رصد وتوصيف الحالة المرورية في مناطق المشروع. ويمكن إيجاز الوضع المروري في أنه لا يوجد أي نوع من أنواع المشكلات المرورية ما عدا عند المعديّة وعند كوبري السلام ، ولذا سوف يكون هناك احتياج إلى وضع خطة مرورية لتيسير نقل المعدات من وإلى القنطرة غرب ، وقد تباينت أنواع المركبات التي تم رصدها في منطقة المشروع على طول مركز سياحة المدينة أعمال التطوير والتجميل بالقنطرة غرب ، حيث تقوم بتجميل وتجميل المناطق المحيطة بالمدارس وتشكيل الأرصفة وإعادة رصف الطرف الرئيسية.

■ الخدمات الأمنية



■ **الصحة**

متر مربع ، وانضمت للمنظومة منذ اغسطس 2024 م.

■ [بديل موقع المشروع](#)

لا يوجد بدائل مقترحة للموقع ، والموقع مناسب ، حيث إنه يقع داخل منطقة صناعية قائمة ومعتمدة ، وضمن المخطط العام للمنطقة الإقتصادية بالإسماعيلية ، ويقع فى المنطقة المخصصة لصناعة المنسوجات، ويتوافق مع الصناعات المجاورة ، و النشاط صناعة الملابس الجاهزة بكافة أنواعها مع الالتزام بتصدير 100% من حجم الإنتاج السنوى لخارج البلاد ، ومزاولة نفس النشاط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. كما أن المشروع يقع بالقرب من قناة السويس الجديدة و بالتالي يوفر سبل لإنشاء ميناء على

■ بدل التكنولوجيا المستخدمة : هذه التكنولوجيا الجديدة مما يتيح فرص عمل جديدة و استثمارات ودعم للاقتصاد المصرى. التكنولوجيا المستخدمة هي أفضل تكنولوجيا متاحة محليا لهذا النوع من الصناعات.

■ بدل المواد الخام المستخدمة

يتم إستخدام الأقمشة التي تصنعها مجموعة أروجلو الصناعية ، و أن جميع المواد الخام متوفرة.

■ بدل الطاقة المستخدمة

سيتم استخدام الغاز الطبيعي و الكهرباء في تشغيل المعدات ، يتوفر فيهما أيضا عوامل الأمان ، وهما مصدران من مصادر الطاقة النظيفة وصديقان للبيئة ، لقلة الانبعاثات المصاحبة لهما أثناء عمليات التصنيع.

الفصل السابع: تقييم التأثيرات البيئية للمشروع

(أ) منهجية التقييم

سوف تكون أهمية الآثار المحددة معتمدة على مؤشر التأثير الرئيسي وحساسية المستقبل. حيث أن مؤشر التأثير الرئيسي يعتمد على العناصر التالية:

- حجم الأثر: ويصف احتمالية حدوث التأثيرات وحجم التأثير على المستقبل.
- الحد المكاني: وهى المساحة الجغرافية التي يتم فيها التعرض للأثر.

- **مدة التأثير:** وهي المدة الزمنية التي سوف يتم خلالها التعرض للتأثير. وقد يوجد الأثر فقط فترة وجود النشاط أو الأعمال ، أو قد يستمر لمدة أطول بعد توقف النشاط ، وفي كلتا الحالتين يتم الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يحتاجه المستقبل للتعافي من هذا الأثر. سوف يتم تحديد مؤشر الأثر الرئيسي من خلال تقييم كل معيار من المعايير السابقة. حيث يتم استخدام أحد التقييمات التالية (كما هو موضح بالجدول التالي).

جدول-23: معايير التقييمات

مؤشر التأثير الرئيسي	معايير التقييم				
	0	1	2	3	4
لا يوجد تأثير	منخفض جدًا	منخفض	متوسط	مرتفع	مرتفع جدًا
لا يوجد	تأثيره قليل جدًا على المستقبل	تأثيره قليل على المستقبل	تأثيره متوسط على المستقبل	تأثيره كبير على المستقبل	تأثيره كبير جدًا على
لا يوجد	التأثير محلي في منطقة النشاط	التأثير محلي في منطقة النشاط	التأثير على الصعيد المحلي	التأثير على الصعيد الوطني	التأثير على الصعيد العالمي
لا يوجد	أقل من سنة	1 - 5 سنوات	5 - 10 سنوات	أكثر من 10 سنوات	غير قابل للتخفيف

ولذلك سوف يتم تقييم الأهمية النسبية لكل معيار، على مقياس من صفر إلى خمسة ، كما هو موضح في الجدول التالي. حيث أن مؤشر التأثير الرئيسي هو المتوسط الذي يتم قياسه لإحتمالية ومقدار حدوث التأثير والحد المكاني ومدة التأثير.

جدول-24: مؤشر التأثير الرئيسي

مؤشر التأثير الرئيسي	لا يوجد تأثير	منخفض جدًا	منخفض	متوسط	مرتفع	مرتفع جدًا
شدة التأثيرات	0	1	2	3	4	5
الحد المكاني	0	1	2	3	4	5
مدة التأثير	0	1	2	3	4	5

وقد تم التقييم طبقاً للمنهجية السابقة وعن طريق استخدام المعادلة التالية:

مقدار التأثير = (شدة التأثير x المقياس المكاني x المقياس الزمني) x احتمالية الحدوث

وبالتالى نتيجة المعادلة ستحدد إجمالي النقاط ، وتحدد درجة أهمية التأثير. حيث أن نطاق النقاط وأهمية التأثير تنقسم إلى سيناريوهات مختلفة طبقا للجدول التالى.

جدول-25: سيناريوهات التأثير (نطاق النقاط وأهمية التأثير)

سيناريوهات	شدة التأثير	المقياس المكاني	المقياس الزمني	احتمالية الحدوث	مقدار التأثير	نطاق النقاط	أهمية الأثر
1	1	1	1	1	1	8 - 1	أهمية ضئيلة
2	2	2	2	1	8		
3	3	1	3	1	9	27 - 9	أهمية متوسطة
4	3	3	3	1	27		
5	4	4	4	1	64	64 - 28	أهمية كبيرة

(ب) الآثار الايجابية للمشروع المقترح

تنفيذ المشروع المقترح له فوائد بيئية واجتماعية وإقتصادية ، والتي تشمل التالي:

- توفير فرص أثناء مرحلة الإنشاءات وأثناء مرحلة التشغيل.
- تصدير إنتاج المصنع.
- المساهمة فى زيادة الدخل القومى.

(ج) الآثار السلبية للمشروع المقترح

■ مرحلة الإنشاءات:

أعمال مرحلة الإنشاءات تشمل :

- أعمال حفر ووضع الأساسات الخرسانية للمباني الخرسانية وأعمال المرافق الأرضية من مجاري مياه وشبكة صرف وأعمال البنية الأساسية للمشروع، وتجهيز مرافق الحماية المدنية والكابلات الكهربائية وعزل أرضية المصنع لحماية الأعمال الأسمنتية ومنع أي تسربات.

- تنفيذ أعمال الإنشاءات الخرسانية لتتناسب مع متطلبات النشاط وتشوين الحديد والأسمنت والخشب والرمل والزلط لأعمال التقسيمات والإنشاءات الداخلية وتنفيذ أعمال اللحام والطقى والتركيب المعدني
- تجهيز مقر إقامة مؤقت وخزانات مياه شرب ودورات مياه مؤقتة وخزانات جمع صرف صحي مؤقت.
- تخزين مؤقت لمخلفات البناء والتخلص الآمن منها عن طريق نقلها بواسطة متعهد معتمد إلى المدفن الصحي.
- أعمال التشطيبات والدهانات اللازمة لعنبر التشغيل وتركيب الشبابيك والسالم وعمل التوصيلات الكهربائية والتجهيل للموقع العام والمباني
- توريد مأكبات الحياكة والمعدات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والمرافق المساعدة مثل المحول الكهربائي ولوحات الكهرباء والشفاطات و مراوح الحائط و تركيبها واختبارها.
- تدريب العمال بالمشروع على أعمال التشغيل القياسي لخطوط الإنتاج والصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والتصرف في حالات الطوارئ.
- توريد المواد الخام مثل الأقمشة والاكسسوارات لزوم بدء التشغيل وبدء التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج.

■ مرحلة التشغيل:

أعمال مرحلة التشغيل تشمل: غزل و نسيج و صباغة و تبيض و تجهيز و طباعة و حياكة منسوجات متنوعة.

■ التأثيرات البيئية للمشروع:

- **تأثير المشروع على نوعية الهواء:** يوجد انبعاثات طفيفة للهواء المحيط ، حيث أن معظم البنية الأساسية للمشروع عبارة عن جمالونات ومنشآت حديدية ، وعليه لا توجد آثار سلبية على الهواء.
- **تأثير المشروع على التربة:** ليس للمشروع تأثير سلبي على نوعية التربة نظرا لأن أرضية المصنع معزولة جيدا.
- **تأثير المشروع على المياه السطحية والجوفية:** ليس للمشروع تأثير سلبي على نوعية المياه السطحية والجوفية ، ومياه الصرف الصناعي الناتجة عن النشاط عبارة عن مياه الغسيل للمنتجات وشطفها ، كما أن المشروع يشتمل على محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي ، ولن تتعدى مياه الصرف الصناعي المعالج معايير قوانين الصرف على المجارى العمومية واتخاذ إجراءات التخفيف المناسبة لذلك.

- **تأثير المشروع على البيئة البيولوجية:** لا يوجد في موقع المشروع أى حيوانات أو طيور أو نباتات تتأثر بالمشروع ، والمنطقة مخصصة للاستخدام للأغراض الصناعية ، وداخل منطقة صناعية معتمدة وضمن المخطط العام للمنسوجات.
- **تأثير المشروع على الحياة الاجتماعية:** المساهمة في الارتقاء بالمستوى الأقتصادي للمنطقة ، وتوفير مصدر دخل للمواطنين من الأماكن القريبة من المشروع ، ويوفر فرص عمل جديدة ، وخصوصا للمناطق المجاورة للمشروع ، والمساهمة في تطوير وتنمية المستوى العام للمنطقة ، عن طريق الاستثمارات المختلفة.
- **تأثير المشروع على البنية الأساسية:** لا يوجد تأثير حيث ان التصرفات السائلة الناتجة عن التوسعات قليلة جدا ، كما أن شبكة المجاري الداخلية محكمة ولن يكون بها تسربات.
- **تأثير المشروع على الأنشطة المجاورة:** لا يوجد تأثير حيث لا يصدر عن المشروع انبعاثات غازية.
- **الانسكابات والتسربات:** أرضية المصنع معزولة جيدا ولا تسمح بأى تسريب للتربة ولا يوجد تأثير ضار على البيئة.
- **الضوضاء:** مستويات الضوضاء الصادرة عن المشروع فى مرحلتى الإنشاء والتشغيل طفيفة ، وتتحصر داخل الموقع وسوف يتم تنفيذ إجراءات تخفيف مناسبة ، للحد منها وإجراء قياسات سنوية فى بيئة العمل.
- **إستنزاف الموارد المائية والطاقة:** المشروع يعتمد على الطاقة الكهربائية لتشغيل خطوط الإنتاج ، ويستهلك طاقة كهربائية متوسطة ، وسوف يتم دراسة البدائل المتاحة للطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.
- **استهلاك طبقة الأوزون:** لا يصدر عن الصناعة انبعاثات تؤثر على طبقة الأوزون.
- **التأثيرات المحتملة للبيئة المجاورة على المشروع:** المباني والتجهيزات مصممة ومنفذة طبقا للأكواد المصرية ، ومعايير الأمان لتقليل مخاطر الزلازل والسيول ، والعواصف والأعاصير والكوارث الطبيعية.
- **تراكم المخلفات:** من المتوقع أن تتولد أنواع عديدة من المخلفات أثناء مرحلة الإنشاءات ويمكن تصنيفها كالآتي:
- ❖ **مخلفات سائلة:** كميات محدودة من الصرف الصحي الآدمي نتيجة وجود عمال في الموقع وبإمكان مرافق المبنى القائمة حاليا تحملها.

❖ مخلفات صلبة غير خطرة: المخلفات العامة/البلدية والتي تحتوي على مخلفات عضوية مثل بقايا الطعام نتيجة الاستخدامات اليومية للعمال. بالإضافة إلى مخلفات ناتجة عن الإنشاء كمخلفات ورقية وبلاستيكية وخشبية وبقايا حديد.

❖ مخلفات خطرة: مثل علب الدهانات الفارغة التي تستخدم أثناء الإنشاءات.

وللتخفيف من أثارها لابد من اتباع الإجراءات المناسبة لإدارة الموقع ، ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة وتخزين المخلفات ، فصل المخلفات الصلبة غير الخطرة وتخزينها مؤقتاً بأمان في المناطق المخصصة للتخزين ، وضمان جمع المخلفات من قبل مقاول مرخص للمعالجة والتخلص النهائي منها دورياً عبر مدفن محدد.

جدول-26: تقييم التأثيرات البيئية على المصنع

التأثير	شدة التأثير	المقياس المكاني	المقياس الزمني	احتمالية الحدوث	اجمالي النقاط	أهمية الأثر
نوعية الهواء	2	1	1	2	4	أهمية ضئيلة
التربة	1	1	1	1	1	أهمية ضئيلة
المياه السطحية والجوفية	2	2	1	1	4	أهمية ضئيلة
البيئة البيولوجية	1	1	1	1	1	أهمية ضئيلة
الحياة الاجتماعية	1	1	1	1	1	أهمية ضئيلة
البنية الأساسية	1	1	1	1	1	أهمية ضئيلة
الأنشطة المجاورة	2	1	1	2	4	أهمية ضئيلة
الانسكابات والتسربات	2	1	1	2	4	أهمية ضئيلة
الضوضاء	3	1	1	2	6	أهمية ضئيلة
الموارد المائية والطاقة	2	1	1	2	4	أهمية ضئيلة
طبقة الأوزون	1	1	1	1	1	أهمية ضئيلة
البيئة المجاورة على المشروع	2	1	1	2	4	أهمية ضئيلة
المخلفات الصلبة والسائلة	2	2	2	2	16	أهمية متوسطة

المشروع ليس له أثر سلبي على البيئة نظرا لتنظيف وتطهير الموقع جيدا وعزل الأرضيات طبقا للاشتراطات المطلوبة. الأنشطة المجاورة للمشروع ليس لها أثر سلبي على المشروع ، حيث إنها أنشطة ذات انبعاثات طفيفة ، والمشروع المقترح مصمم جيدا لمنع أى تلوث خارجي للبيئة المحيطة ، حيث تتمثل أنشطتها في صناعة الملابس الجاهزة.

الفصل الثامن: إجراءات التخفيف لتأثيرات المشروع

■ مرحلة الإنشاءات:

جدول-27: ملخص التأثيرات وإجراءات التخفيف خلال مرحلة الإنشاءات

الجوانب البيئية	التأثير المحتمل	وصف التأثيرات المحتملة	أهمية التأثير	إجراءات التخفيف للتأثيرات المتبقية
نوعية الهواء	تولد انبعاثات الأتربة تولد انبعاثات غازية	سوف تتولد من أعمال الإنشاءات انبعاثات ترابية خلال أنشطة الإنشاءات وعمليات النقل والتشوين. كما أنه من المحتمل تولد انبعاثات غازية نتيجة حرق الوقود المستخدم في المعدات (كاللوادر والشاحنات).	ضئيل الأهمية	- إخماد التراب باستخدام المياه. - توعية العمال باستخدام مهمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات. - توعية العمال بضرورة تنظيف أماكن التركيبات والإنشاءات بشكل دوري ومنظم. - توعية العمال باتباع الممارسات الجيدة لاستخدام الآلات والمركبات في ظروف
التربة	لا يوجد	ليس للمشروع تأثير سلبي على نوعية التربة نظرا لأن أرضية المصنع معزولة حداثا.	غير ذو دلالة	-
المياه السطحية والجوفية	لا يوجد	لا توجد مسطحات مائية بالمنطقة المحيطة بالمصنع ، وبالتالي لن يكون هناك تأثيرات سلبية على المياه السطحية. وكذلك ليس للمشروع تأثير سلبي على المياه الجوفية نظرا لأن أرضية المصنع معزولة حداثا.	غير ذو دلالة	-
البيئة البيولوجية	لا يوجد	ليس هناك أي وجود نباتي أو حيواني بمنطقة المشروع حيث أنها منطقة صناعية.	غير ذو دلالة	-
الحياة الاجتماعية	لا يوجد	حيث أن المشروع يساهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمنطقة ، ويوفر	غير ذو دلالة	-

الجوانب البيئية	التأثير المحتمل	وصف التأثيرات المحتملة	أهمية التأثير	إجراءات التخفيف للتأثيرات المتبقية
البنية الأساسية	لا يوجد	لا يوجد تأثير حيث أن التصرفات السائلة الناتجة عن التوسعات قليلة جدا ، كما أن شبكة المحار، الداخلية محكمة ولن يكون بها تسربات.	غير ذو دلالة	-
الأنشطة المجاورة	تولد انبعاثات غازية	نتيجة الانبعاثات الغازية الصادرة من المعدات.	ضئيل الأهمية	- توعية العمال باستخدام مهمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات. - توعية العمال باتباع الممارسات الجيدة لاستخدام الآلات والمركبات في ظروف
الانسكابات	لا يوجد	أرضية المصنع معزولة جيدا ولا تسمح بأى تسريب للتربة ولا يوجد تأثير ضار على البيئة.	غير ذو دلالة	-
الضوضاء	تولد ضوضاء	نتيجة أعمال الإنشاءات خلال أنشطة الإنشاءات وعمليات النقل والتشوين ، وكذلك من استخدام المعدات (كاللودر والشاحنات)	ضئيل الأهمية	- توعية العمال باستخدام مهمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات. - توعية العمال باتباع الممارسات الجيدة لاستخدام الآلات والمركبات في ظروف
الموارد المائية	استهلاك الطاقة	المشروع يعتمد على الطاقة الكهربائية لتشغيل خطوط الإنتاج ، ويستهلك الطاقة كمسألة مستدامة	ضئيل الأهمية	- سوف يتم دراسة البدائل المتاحة للطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.
طبقة الأوزون	لا يوجد	لا يصدر عن الصناعة انبعاثات تؤثر على طبقة الأوزون.	غير ذو دلالة	-
التأثيرات المحتملة للبيئة	لا يوجد	المباني والتجهيزات مصممة ومنفذة طبقا للأكواد المصرية ، ومعايير الأمان لتقليل مخاطر الزلازل والسيول ، والعواصف والأعاصير والكوارث	غير ذو دلالة	-
المخلفات	تراكم مخلفات	من المتوقع أن تتولد أنواع عديدة من المخلفات أثناء مرحلة الإنشاءات ويمكن تصنيفها كالتالي:	متوسط الأهمية	- اتباع الإجراءات المناسبة لإدارة الموقع.

الجوانب البيئية	التأثير المحتمل	وصف التأثيرات المحتملة	أهمية التأثير	إجراءات التخفيف للتأثيرات المتبقية
المخلفات		• <u>مخلفات سائلة</u> كميات محدودة من الصرف الصحي الآدمي نتيجة وجود عمال في الموقع وبإمكان مرافق المبنى المنشأة تحملها. • <u>مخلفات صلبة غير خطرة</u> المخلفات العامة/البلدية والتي تحتوي على مخلفات عضوية مثل بقايا الطعام نتيجة الاستخدامات اليومية للعمال. بالإضافة إلى مخلفات ناتجة عن الإنشاء كمخلفات ورقية وبلاستيكية وخشبية وبقايا حديد. • <u>مخلفات خطرة</u> مثل علب الدهانات الفارغة التي تستخدم أثناء الإنشاءات.		- ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة وتخزين المخلفات. - فصل المخلفات الصلبة غير الخطرة وتخزينها مؤقتًا بأمان في المناطق المخصصة للتخزين، وضمان جمع المخلفات من قبل مقاول مرخص للمعالجة والتخلص النهائي منها دورياً عبر مدفن محدد.

■ مرحلة التشغيل:

أعمال مرحلة التشغيل تشمل: غزل ونسيج وصباغة وتبييض وتجهيز وطباعة وحياكة منسوجات متنوعة.

إجراءات التخفيف لتقليل الآثار البيئية الناجمة عن المشروع

➤ **نوعية الهواء:** قد تتولد انبعاثات غبار (أتربة) طفيفة للهواء المحيط أثناء عملية الغزل والنسيج ، وحيث أن تأثيرها طفيف فلن يكون للمصنع أي تأثيرات ذات أهمية على جودة الهواء في البيئة الخارجية المحيطة أثناء مرحلة التشغيل. كما أنه سيتم الإلتزام بعملية رصد دورية وتسجيلها في السجل البيئي للشركة.

➤ **التربة:** ليس للمشروع تأثير سلبي على نوعية التربة نظرا لأن أرضية المصنع معزولة جيدا.

➤ **المياه السطحية والجوفية:** ليس للمشروع تأثير سلبي على نوعية المياه السطحية والجوفية ، ومياه

الصرف الصناعي الناتجة عن النشاط عبارة عن مياه الغسيل للمنتجات وشطفها ، كما أن المشروع

يشتمل على محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي ، ولن تتعدى مياه الصرف الصناعي المعالج

معايير قوانين الصرف على المجارى العمومية. كما أنه سيتم الإلتزام بعملية رصد دورية وتسجيلها

في السجل البيئي للشركة. ➤ **البيئة البيولوجية:** لا يوجد في موقع المشروع أي حيوانات أو طيور أو نباتات تتأثر بالمشروع ،

والمنطقة مخصصة للاستخدام للأغراض الصناعية ، وداخل منطقة صناعية معتمدة وضمن المخطط

العام للمنسوجات.

➤ **الحياة الاجتماعية:** لا يوجد حيث أن المشروع يساهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمنطقة ،

ويوفر فرص عمل جديدة.

➤ **البنية الأساسية:** لا يوجد تأثير حيث ان التصرفات السائلة الناتجة عن التوسعات قليلة جدا ، كما أن

شبكة المجاري الداخلية محكمة ولن يكون بها تسربات.

➤ **تأثير المشروع على الأنشطة المجاورة:** لا يوجد تأثير حيث لا يصدر عن المشروع انبعاثات

غازية.

➤ **الانسكابات والتسربات:** أرضية المصنع معزولة جيدا ولا تسمح بأي تسريب للتربة ولا يوجد تأثير

ضار على البيئة.

➤ **الضوضاء:** مستويات الضوضاء الصادرة عن المشروع في مرحلة التشغيل طفيفة ، وتتحصر داخل

الموقع . كما أنه سيتم الإلتزام بعملية رصد دورية وتسجيلها في السجل البيئي للشركة.

- **إستنزاف الموارد المائية والطاقة:** سوف يتم دراسة البدائل المتاحة للطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.
- **استهلاك طبقة الأوزون:** لا يصدر عن الصناعة انبعاثات تؤثر على طبقة الأوزون.
- **التأثيرات المحتملة للبيئة المجاورة على المشروع:** المباني والتجهيزات مصممة ومنفذة طبقا للأكواد المصرية ، ومعايير الأمان لتقليل مخاطر الزلازل والسيول ، والعواصف والأعاصير والكوارث الطبيعية.
- **تراكم المخلفات:** من المتوقع أن تتولد أنواع عديدة من المخلفات أثناء مرحلة الإنشاءات ويمكن تصنيفها كالآتي:
- ❖ **مخلفات سائلة:** كميات محدودة من الصرف الصحي الأدمي نتيجة وجود عمال في الموقع وبإمكان مرافق المبنى المقترحة تحملها.
- ❖ **مخلفات صلبة غير خطرة:** المخلفات العامة/البلدية والتي تحتوي على مخلفات عضوية مثل بقايا الطعام نتيجة الاستخدامات اليومية للعمال. بالإضافة إلى مخلفات ناتجة عن التشغيل كمخلفات المنسوجات ومواد التعبئة والتغليف (ورقية أو بلاستيكية).
- ❖ **مخلفات خطرة:** مثل علب الكيماويات والصبغات والزيوت الفارغة التي تستخدم أثناء التشغيل.
- وللتخفيف من أثارها لابد من اتباع الإجراءات المناسبة لإدارة الموقع ، ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة وتخزين المخلفات ، فصل المخلفات الصلبة غير الخطرة وتخزينها مؤقتاً بأمان في المناطق المخصصة للتخزين ، وضمان جمع المخلفات من قبل مقاول مرخص للمعالجة والتخلص النهائي منها نهوياً عتسمة في مناطق العمل لتقليل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. وقد يتم تركيب عدد من المراوح داخل الجمالون.

الفصل التاسع: خطة الإدارة البيئية

تعتمد خطة الادارة البيئية للمنشأة على تحديد الاثار البيئية الداخلية والخارجية المحيطة بالمنشأة قيد الدراسة ، وذلك نتيجة أعمال تشغيل المنشأة. وتتكون خطة الادارة البيئية من مجموعة من اجراءات التخفيف ، والرصد والاجراءات المؤسسية والتي سيتم اتخاذها أثناء تشغيل المنشأة لضمان الاداء البيئي السليم ، والى جانب ذلك فان الخطة تشمل الاعمال التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات. وتشمل خطة الادارة البيئية ما يلي:

- أ. ملخص التأثيرات البيئية الهامة.
- ب. اجراءات التخفيف اللازمة لخفض التأثيرات البيئية السلبية الى المستويات المقبولة والمنصوص عليها فى قانون البيئة ، مع الاخذ فى الاعتبار النواحي الاقتصادية.
- ج. خطة الرصد الذاتى التى سيتم اتباعها أثناء التشغيل ، والتى ستوفر المعلومات الخاصة بالتأثيرات البيئية الرئيسية للمشروع ، وذلك لمعرفة وتحديد مدى فاعلية اجراءات التخفيف ودرجة الالتزام بالقوانين البيئية.
- د. المتطلبات المؤسسية مثل التدريب للأفراد.

■ مرحلة الإنشاءات

جدول-28: خطة الإدارة البيئية خلال مرحلة الإنشاءات

التأثير المحتمل	النشاط الرئيسي المتسبب في	إجراءات التخفيف المقترحة	مسئولية التنفيذ	مسئولية الإشراف المباشر	وسائل الإشراف
جودة الهواء (انبعاثات ترابية وغازية)	حركة الشاحنات ومعدات أعمال الإنشاءات	- عمل وتنفيذ برنامج صيانة للمركبات والمعدات المستخدمة بالموقع. - التأكد من أن المعدات والمركبات لا يتم تشغيلها بدون داع للحد من الانبعاثات الغازية	المقاول	المقاول مصنع أروجلو نيتينج	الإشراف الميداني
الضوضاء	حركة الشاحنات ومعدات أعمال الإنشاءات	- الاستخدام الفعال للمعدات الثقيلة وعدم استخدامها إن لم يكن هناك ضرورة لذلك - العمل في أوقات النهار	المقاول	المقاول مصنع أروجلو نيتينج	الإشراف الميداني
تولد المخلفات	جميع أعمال الإنشاءات	- تخصيص مساحة بالموقع لتخزين المخلفات - تصميم نظام الفصل من المنبع	المقاول	المقاول مصنع أروجلو نيتينج	الإشراف الميداني

وسائل الإشراف	مسئولية الإشراف المباشر	مسئولية التنفيذ	إجراءات التخفيف المقترحة	النشاط الرئيسي المتسبب في	التأثير المحتمل
			مخلف. - التعاقد مع مقاول مرخص له جمع المخلفات. - التخلص من المخلفات بصفة دورية لمنع تراكمها.		
الإشراف الميداني	المقاول مصنع أروجلو نيتينج	المقاول	- سيتم استخدام العاملين لمعدات الوقاية. - سيتم اجراء الصيانة الدورية واستخدام المعدات الاقل احداثا للضوضاء. - سيتم عمل المراجعة الدورية للمعدات والصيانة اللازمة لها. - سيتم قياس الانبعاثات بشكل دوري للتأكد من وجودها في	جميع أعمال الإنشاءات	صحة وسلامة بيئة العمل

■ مرحلة التشغيل

(1) نوعية الهواء

- يلتزم مصنع أروجلو نيتينج بعمل سجل بيئي يحتوى على القياسات الدورية لجودة الهواء. كما يتم وضع خطة صيانة دورية لمعدات التهوية طبقا لتوصيات الشركات المصنعة.
- الصيانة الدورية لمعدات خطوط الإنتاج.
- إنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة داخل المصنع.
- متابعة ورصد وإشراف ميداني لجودة الهواء فى بيئة العمل داخل الجمالون.

(2) الضوضاء

- يلتزم مصنع أروجلو نيتينج بعمل سجل بيئي يحتوى على القياسات الدورية لمستويات ضوضاء فى بيئة العمل.
- متابعة ميدانية يومية لمستويات الضوضاء أوفى حالة وجود شكوى من أى عامل.
- الصيانة الدورية لمعدات خطوط الإنتاج.
- فى حالة تخطي الضوضاء ل 85 ديسيبل ، يجب تقليل مدة تعرض العاملين للضوضاء طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م ولأئحته التنفيذية.
- إنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة داخل المصنع.

(3) المخلفات السائلة

- متابعة عمل محطة معالجة الصرف الصناعى.
- يلتزم مصنع أروجلو نيتينج بعمل سجل بيئي يحتوى على القياسات الدورية لتركيز الملوثات بالصرف الصناعى المعالج قبل الصرف إلى الشبكة العمومية طبقا للحدود المسموح بها فى قانون

(4) المخلفات الصلبة (الغير خطرة والخطرة والطبية والحماة) الصرف على الشبكة العامة.

- تخصيص صناديق للمخلفات الصلبة المختلفة غير الخطرة تكون موزعة فى أماكن متفرقة داخل المصنع والتأكد من انها مغلقة فى جميع الاوقات.
- تخصيص صناديق المخلفات الخطرة بالقرب من أماكن تولدها والتأكد من وجود علامة عليها وأنها محكمة الغلق.
- المتابعة الميدانية اليومية لكمية المخلفات والتوثيق بالصور أسبوعيا والتسجيل فى السجل البيئي.
- التعاقد مع مقاول مرخص له بجمع المخلفات.

❖ الصيانة الوقائية

تهدف الانواع المختلفة من الصيانة الوقائية الى تقادى الحاجة لعمليات الصيانة الطارئة (عند توقف المعدات). كما يتم تطبيق الصيانة الوقائية لضمان التشغيل السليم للمعدات المختلفة وتحديدًا لجميع مكونات التشغيل بالموقع. وتطبيق هذه البرامج بصورة دورية أسبوعيا - شهريا - سنويا. بالإضافة الى ذلك تطبق برامج التفقيش النوعى بشكل دورى للمحافظة على المعدات والالات فى طور صلاحية التشغيل.

وتشمل برامج الصيانة الوقائية العناصر الاساسية التالية:

- جرد المعدات ورصد مؤشرات التشغيل والتصميم ، والتي ستكون للصيانة الوقائية.
- تسجيل معدلات وأسباب توقف الماكينات.
- تقييم حالة المعدات بأستخدام المعايير التالية:
 - تكلفة الصيانة لكل وحدة من معدات التشغيل.
 - التوقف الناتج عن الصيانة.
 - نسبة ساعات الصيانة المقررة مقارنة مع صيانة الطوارئ.
 - تحديد الاجراءات التصحيحية.

❖ خطة منع الانسكاب واحتياطات التخزين

يعتبر منع الانسكاب والتسرب اجراء هام لمنع الإصابات. وقد تم مراعاة كافة الاجراءات اللازمة للتعامل الامن مع التسربات والانسكابات فى حالة التعامل مع المواد المنصهرة. ويمكن الحد من أو منع الانسكاب والتسرب من خلال تطبيق نظام ادارة جيد لهذه المواد ، بالإضافة الى تبنى برامج الصيانة الوقائية ووضع خطط منع الانسكاب. من ناحية أخرى فى حالة حدوث الانسكاب بصورة طارئة أو عرضية فسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل معه واحتوائه.

❖ خطة الطوارئ

الهدف من تأمين المنشأة هو المحافظة على الإنسان والمعدات وعلى أموال وكيان المنشأة وضمان وجود بيئة أمنه ولذلك لابد من وجود إستراتيجية لحماية المنشأة وممتلكاتها واتخاذ الوسائل التي تقلل من الحوادث والخسائر عند حدوث طوارئ. ويمكن تقسيم الطوارئ الى أربعة مستويات وتشمل:

➤ **المستوى الاول (Level 0):** هي حالة الطوارئ التي يمكن التعامل معها والسيطرة عليها تماما بواسطة فريق الطوارئ بالموقع.

➤ **المستوى الثانى (Level 1):** هي حالة الطوارئ التي يمكن التعامل معها والسيطرة عليها تماما بواسطة فريق الطوارئ بالموقع وبالتعاون والدعم من الخبراء بالمشروع.

➤ **المستوى الثالث (Level 2):** هي حالة الطوارئ التي تستلزم تحرك فريق الخبراء بالمشروع واستدعاء المساعدة الخارجية (بالتعاون مع الشركات والهيئات المجاورة) أو استدعاء فريق الاطفاء والدفاع المدني والاسعاف ويمكن ان تكلف الشركة بعض النفقات لاعادة الوضع لما سبق.

➤ **المستوى الرابع (Level 3):** هي حالة الطوارئ الخطيرة والتي تسبب خسائر في الافراد أو المعدات أو الممتلكات والمنشآت المجاورة والتي تستلزم تحرك فريق الخبراء بالمشروع واستدعاء المساعدة الخارجية (بالتعاون مع الشركات والهيئات المجاورة) أو استدعاء فريق الاطفاء والدفاع المدني والاسعاف ويمكن ان تكلف الشركة بعض النفقات لاعادة الوضع لما سبق. ويمكن تعريف الطوارئ بانها طوارئ خارجية اذا كانت خارج نطاق التحكم في حالة احداث خسائر في الارواح والممتلكات والمنشآت المجاورة. أما الطوارئ التي يمكن التحكم فيها بالوسائل المتاحة والتي لا تمتد خارج حدود المنشأة يمكن تعريفها كطوارئ داخلية.

تعريف الموقف الطارئ

- هو مجموعة الظروف غير المنظورة والتي تحدث عن تشغيل غير عادى داخل الموقع أو بسبب طرف ثالث أو بسبب ظروف خارجية مسببة خلاا فى منظومة العمل وتهدد أرواح وسلامة العاملين أو الممتلكات أو البيئة أو كل ذلك معا إذا لم يتم القضاء عليها فورا .
- يتطلب الأمر تصرفا مباشرا من العاملين بالمكان .
- قد يمتد تأثير الطوارئ ليشمل المنطقة بالكامل وربما يؤثر على المحيطين بها.
- على المدى القصير لابد أن يتأثر الإنتاج لذلك يجب أن تتدخل فرق مواجهة الطوارئ فورا
- للتعامل مع الحالة الوقت المتاح لأحتواء الموقف يكون محددا جدا ويجب الإعداد جيدا لتقليل هذا الوقت إلى الحد الأدنى.

الإستعداد للطوارئ (عام)

وتتضمن خطة الطوارئ التعامل مع الحالات التالية:

- أستعدادات تشمل تحديد وسائل الاتصال بالاجهزة الحكومية والمنظمات والافراد المعنيين بالانقاذ وتقليل الضرر.
- الاستجابة وتشمل الاعمال الضرورية لتقليل الخسائر فى الارواح وتلف الممتلكات والتزود بالمساعدة الطارئة.
- استعادة الحالة الطبيعية ، وتشتمل على النشاطات قصيرة وطويلة الأجل التي تعيد عمليات التشغيل الى وضعها العادى وتساعد على ارجاع البيئة المحيطة الى حالتها السابقة.
- التخفيف ويتضمن النشاطات التي تزيل أو تخفف من احتمالية وقوع الكارثة.

الهدف من خطة الطوارئ في الموقع بشكل عام ما يلي:

- الحد أو التحكم في أي أثار قد تقع على المنشآت بالموقع أو في المناطق المجاورة نتيجة وجود خطر أو احتمالية حدوثه.
- تسهيل التعامل مع تحديد مصادر الخطورة والامكانيات المتاحة من أجهزة ومعدات اطفاء وتوزيعها
- التأكد من التواصل بين الاطراف المعنية بالاستجابة لأي حادث طارئ.
- تسهيل اعادة تجهيز وترتيب الموقع لاستئناف العمل بعد حدوث أي طارئ.
- توفير التدريب بهدف رفع الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.
- توفير قاعدة لتطوير خطط مواجهة الطوارئ.

سيتم تنفيذ خطة الطوارئ من خلال النقاط التالية:

- السيطرة على حالات الطوارئ.
- حماية حياة الافراد.
- تقليل الضرر في الممتلكات والبيئة.
- استعادة الحالة الطبيعية.

❖ توزيع المسؤوليات في حالة الطوارئ

أ. مسؤولية مدير عام الشركة التي تدير الموقع:

- التنسيق بين المسؤولين داخل الموقع
- التأكد من وجود جميع الافراد في نقطة التجمع وعددهم.
- تحديد طبيعة المشكلة واختيار وسيلة التعامل المناسبة (استدعاء المطافئ أو المنقذين)
- التعامل مع الجهات العامة حال تدخلها (الاسعاف-المطافئ)
- اعطاء الاذن باعادة العمل بعد التأكد من انتهاء الموقف الطارئ.

ب. مسؤولية المدير الاداري بالموقع ما يلي:

- الابلاغ عن أي طارئ
- المساعدة في الاخلاء
- طلب وسائل الاطفاء والاشراف على استخدام طفايات ومعدات الاطفاء وخراطيم المياه
- إعداد تقرير عن الواقعة.

ج. مسؤولية مدير البيئة والسلامة والصحة المهنية بالموقع ما يلي:

التنسيق مع مسؤولي الامن بالموقع لعمل الاتي:

- تجميع العمال في نقطة التجمع المخصصة.
- عزل أي وصلات كهربائية عن المكان.
- أغلاق محابس الغاز الطبيعي.
- تقديم الدعم الطبي للمصابين ان وجدوا
- تقديم تقرير لمدير المصنع عن حالة أي مصاب.

د. مسئولية مكتشف حدوث الحريق ما يلي:

- تشغيل جهاز الانذار اليدوي.
- اخلاء موقع الحريق
- عدم العودة لموقع الحريق الا بعد الحصول على اذن من المدير المسئول.

أهم الاخطار التي قد تحدث بالموقع:

- خطر الحريق.
- حوادث السيارات.

تسلسل عملية التعامل مع الحالات الطارئة وتوزيع المسؤوليات

المدير العام	مدير المشروعات	مدير البيئة والسلامة	تسلسل عملية التعامل مع الحالات الطارئة
		↓	استقبال الاستغاثة من أى من العاملين باقسام الموقع فى حال الطوارئ من المستوى ، الثاني -الابع.
		↓	الاتصال بمديرالمشروعات لابلغه بالحالة الطارئة.
		↓	استدعاء منسة ، فوة ، الطوارئ وأعضاء فريق الطوارئ بالموقع للاجتماع الطارىء بغرفة الطوارئ.
	↓		توزيع المهام على منسق فريق الطوارئ.
			نقل الافراد لخارج الموقع أو تقديم الدعم اللوجستى اللازم.
	↓		استدعاء اطباء من خارج الموقع او ارسال المصابين لاقرب مستشفى.
			استدعاء فريق الاطفاء والدفاع المدنى.

- يوجد لدى المنشأة خطة طوارئ معلنه ويتم تدريب العاملين عليها وسوف يتم تدريب العاملين الجدد العاملين فى المنشأة على هذه الخطة عند بدء تشغيل المنشأة مع الالتزام بالتالى:
- رفع مستوى الوعي البيئى لدى العاملين وتدريبهم على الاستجابة للطوارئ والتخفيف من أثارها المحتملة.
 - ادخال التحسينات التى ترفع معاملات الامان وتمنع الحوادث.
 - اعداد نماذج وسجل متكامل للحوادث وتعليمات الامان.

❖ خطة أخلاء المنشأة :

سيتم عمل خطة أخلاء للمنشآت معتمدة من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة للاخلاء فى حال حدوث حريق ،سيتم تدريب عدد مناسب من العاملين على أعمال الحماية المدنية واستخدام اجهزة الاطفاء اليدوية وعمليات الاخلاء . وسيقوم العاملين الحدد بالمنشأة قيد الدراسة بالتدريب عليها.

❖ خطة الوقاية من أخطار الحريق بالموقع:

ستلتزم الشركة بخطة الوقاية من أخطار الحريق بالموقع

اساليب الوقاية من الحريق داخل المخازن

- وجود وسائل منع حدوث الاحتراق الذاتي
- وجود الوسائل الامنة لمنع حدوث الحرائق الناتجة عن استخدام الكهرباء
- توفير معدات وادوات الحريق الصالحة للاستعمال و النافعة لكل نوع حسي طبيعته
- عناصر متدربة لعمليات الحريق
- التوزيع السليم لمعدات الحريق فى المخازن
- تدريب العاملين على استخدام معدات الحريق و الاستجابة لخطه الطوارئ

العلامات واللافتات الارشادية:

- سيزود الموقع بالعلامات واللافتات الارشادية للحماية من مخاطر الحريق.

كاميرات المراقبة:

- سيتم وضع نظام كاميرات بالموقع لتأمينها على مدار اليوم

تدريب العاملين:

- سيتم تدريب 25% من العاملين بالشركة على اعمال مكافحة الحريق.

اجراءات التعامل مع الحريق

- سيتم توفير معدات الكشف المبكر عن الحريق فى كافة الاقسام والمخازن.
- سيتم توفير صفارة انذار للطوارئ ونظام اتصال داخلى وخارجى مناسب للطوارئ بالموقع
- سيتم توفير أجهزة ومعدات الاطفاء اللازمة والتي تصان بصفة دورية.
- سيتم توفير ملابس واقية من الحريق والمواد الكيميائية وواقى الوجه واجهزة التنفس ونظارات الامان وواقى الاذن وقفازات الايدي.
- سيتم تنفيذ احتياطات أمن و مكافحة الحريق للتقليل من حوادث الحريق و من آثارها.
- وفى حالة حدوث حريق ، فان الاستجابة الاولى ستكون تشغيل جرس الانذار و اخلاء المنطقة طبقا لخطه الاخلاء المعدة سلفا وفصل التيار الكهربائى عن المعدات والاجهزة بمنطقة الحريق بالموقع.
- يتم الاتصال الفورى بوحدة الاطفاء بالمنطقة.
- يقوم الأفراد المدربين بمكافحة الحريق لحين حضور قوات الاطفاء والدفاع المدنى طبقا لخطه الموقع لمكافحة الحريق.

هذه التعليمات مكملة لخطه الإستعداد والإستجابة للطوارئ

إحتياطات الوقاية للوقود (السولار)

- لا يجوز تخزين أى اصناف اخرى مع الوقود مع وضع لافتات التحذير بالمخازن.
- فى حالة التخزين فى آبار تحت الارض لابد من ترك مسافة أمان لا تقل عن 30 مترا من المبانى ويجب عمل التهوية اللازمة لها .

- فى حالة التخزين فوق سطح الأرض فى مخازن يجب ان تكون ذات تهوية مناسبة مع تركيب سلك ذباب عند المنافذ لمنع وصول النيران للمخزن .
- تكون مسافة الأمان بين مخازن الوقود والمنشأة 50 متر على الأقل.
- إذا كان التخزين فى براميل فى العراء يجب أن تغطى بمشمعات خاصة .
- تكون أرضية المخازن من الصبة الأسمنتية وتغطى برمال جافة .
- عدم استخدام البنزين فى إجراءات الصيانة ونظافة المعدات .
- فى حالة دخول المخازن ليلا تستخدم البطاريات .
- عدم استخدام وسائل الإشعال المختلفة داخل المخازن وأثناء تداول الوقود.
- عدم مبيت الأفراد داخل مخازن الوقود.
- يمنع التدخين أو اشعال أى نيران عادية على مسافة 50م من مكان خزان الوقود.
- براعى دائما تهوية كان خزان الوقود أول بأول.
- يمنع تخزين السولار فى أى مكان خلاف الخزان الخاص بالوقود.
- توضع لافتات تحذير فى مكان واضح على الحائط فى خزان الوقود.

الفصل العاشر: خطة الرصد الذاتي

تعد خطة الرصد الذاتي عنصرا هاما وضروريا في خطة الادارة البيئية حيث توفر المعلومات اللازمة للمراجعة الدورية وتعديل خطة الادارة البيئية. كما تضمن انجاز الحماية البيئية من خلال الكشف المبكر عن التأثيرات البيئية السلبية. وتتناول برامج الرصد الذاتي كافة مؤشرات التلوث ، التي تساعد متخذى القرار بالموقع على اتخاذ القرارات الخاصة بالاجراءات التصحيحية للالتزام بالقوانين واللوائح البيئية ، وضمان حماية البيئة وسلامة بيئة العمل. وكذلك اتخاذ اجراءات التشغيل والتخفيف الملائمة واتباع خطط الادارة. وطبقا لمتطلبات قانون 1994/4 والمعدل بالقانون 2009/9 ، ينبغي للمنشآت اعداد سجل للحالة البيئية لتتبع وتسجيل كافة الجوانب البيئية المرتبطة بأنشطتها ويتضمن السجل البيئي ايضا تسجيل كافة القياسات البيئية داخلات ومخرجات العمليات الانتاجية المختلفة.

جدول-29: خطة الرصد البيئي خلال مرحلة الإنشاءات

التأثير المحتمل	مؤشر المتابعة	طرق المتابعة	تكرار المتابعة	مسئولية المتابعة
نوعية الهواء (انبعاثات ترابية وغازية)	- انبعاثات الأتربة (الأتربة العالقة الكلية TSP والأتربة المستنشقة PM ₁₀) ، والانبعاثات الغازية ثانى أكسيد الكبريت ، ثانى أكسيد النيتروجين ، أول أكسيد الكربون.	- متابعة ميدانية - قياس جودة الهواء	- متابعة ميدانية يومية. - القياسات مرة واحدة على الأقل خلال مرحلة الإنشاءات.	المقاول مصنع أروجلو نيتينج
الضوضاء	- شدة مستويات الضوضاء وفترات التعرض.	- متابعة ميدانية - قياس الضوضاء داخل أماكن	- القياسات مرة واحدة على الأقل خلال مرحلة الإنشاءات.	المقاول مصنع أروجلو نيتينج
	- شكاوى من العاملين بالموقع	- تسجيل وتوثيق الشكاوى التي ترد من العاملين	- حسب الشكاوى	
مخاطر سوء التعامل مع المخلفات	- مدى تراكم المخلفات - مدى الفصل بين المخلفات - كمية المخلفات التي تم التخلص منها بصورة آمنة وسليمة - إيصالات التخلص من المخلفات	- المتابعة الميدانية - مراجعة إيصالات التخلص من المخلفات	- المتابعة الميدانية يوميا - التوثيق بتقارير شهرية	المقاول مصنع أروجلو نيتينج
السلامة والصحة المهنية	- مدى الالتزام بمهام الوقاية الشخصية - تكرارية الحوادث والطرق المتبعة للتعامل	- المتابعة الميدانية - مراجعة سجلات الحوادث.	- أسبوعيا على الأقل	المقاول مصنع أروجلو نيتينج

■ مرحلة التشغيل

أ. نوعية الهواء

- سيتم تحديد اماكن رصد الملوثات داخل الشركة وتتضمن الأقسام المختلفة و المخازن
- سيتم عمل قياسات لملوثات الهواء داخل وخارج بيئة العمل كالتالى:

➤ قياس الانبعاثات الغازية (اول وثانى اكسيد الكربون- ثانى اكسيد الكبريت -ثانى اكسيد النيتروجين).

➤ انبعاثات الأتربة (الأتربة العالقة الكلية TSP والأتربة المستنشقة PM_{10})

- يتم تسجيل القراءت فى السجل البيئى للشركة ويتم مقارنتها بالحدود المسموح بها حسب قانون البيئة 1994/4 والمعدل بالقانون 2009/9 ولائحته التنفيذية. ويتم عمل القياسات مرة سنويا بواسطة جهة علمية معتمدة.

ب. الضوضاء

- سيتم عمل القياسات مرة واحدة سنويا بواسطة جهة علمية معتمدة.
- تسجيل النتائج فى السجل البيئى للشركة ويتم مقارنتها بالحدود المسموح بها حسب قانون البيئة 1994/4 والمعدل بالقانون 2009/9 ولائحته التنفيذية.

ج. الوطأة الحرارية

- سيتم عمل القياسات مرة واحدة سنويا بواسطة جهة علمية معتمدة.
- تسجيل النتائج فى السجل البيئى للشركة ويتم مقارنتها بالحدود المسموح بها حسب قانون البيئة 1994/4 والمعدل بالقانون 2009/9 ولائحته التنفيذية.

د. المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة

- سيتم رصد بيانات المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة الناتجة فى السجل البيئى للمشروع من حيث الكمية واسلوب التخزين والنقل الى موقع التخلص النهائى الآمن.

هـ. الفحص والمراجعة البيئية

- بالاضافة الى الرصد الدورى الذى سبق الاشارة اليه فان المراجعة البيئية والفحص الدورى ضروريان لضمان أقصى حد للامان والحماية البيئية.

❖ المتطلبات المؤسسية

وفقا لمتطلبات القرار الوزارى رقم 2003/134 والصادر من وزارة القوى العاملة ، والمنفذ لمتطلبات قانون العمل رقم 2003/12 ، فان الشركة التى ستدير الموقع تلتزم بوجود مسئول للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل. وسيتم عمل التدريبات الدورية على الحوادث الطارئة للعاملين ويتضمن ذلك تدريباً نظرياً وعملياً. وتنسق إدارة الموقع مع اجهزة الحماية المدنية والحريق بشأن هذا التدريب كما يتم اصدار

شهادات للعاملين المتدربين بالموقع. ويشمل التدريب موضوعات الاسعافات الاولى ، مكافحة الحريق ، العزل الكهربائي واجراءات التخفيف.

❖ متطلبات السلامة والصحة المهنية والبيئية

سيتم فحص الاجهزة الوقائية والتأكد من التزام العاملين بمتطلبات البيئة والامان والاستخدام الصحيح لهذه الاجهزة والمعدات الوقائية ويوجد لدى الموقع و التأكد من وجود شهادة بالصلاحية لهذه المعدات.

(أ) فحص أجهزة الطوارئ

يتم الفحص الدوري لكافة معدات واجهزة الطوارئ الثابتة والمتحركة للتأكد من كفاءتها وكذلك من صمامات الغلق الطارئ في خزان السولار التأكد من وجود شهادة الصلاحية بذلك لدى الموقع.

(ب) الفحص البصري:

يتم الفحص البصري للمستودعات والمعدات للتأكد من صلاحية تشغيلهم كما يتم فحص توصيلات المواسير للتأكد من عدم وجود تآكل أو تسرب بصفة دورية ويتابع ذلك مسئول البيئة بالموقع.

(ج) مهمات الوقاية و الأمن الصناعي

سوف يتم توفير ملابس خاصة (افارول) ، ونظرات لحماية العين من تطاير الغبار و قطع الزجاج، كما سيتم توفير القفازات الحرارية ، كذلك الأخذية المناسب للحفاظ على سلامة الأقدام ، كل مهمات الوقاية ستكون داخل دواليب خاصة بالعمال.

جدول-30: مهمات الوقاية التي سيتم توفيرها أثناء تشغيل المشروع

مثال (للتوضيح)

إسم المعدة



قفازات حرارية مختلفة



خوذة



أحذية واقية



أقنعة للأتربة و الغبار المتطاير

د) متابعة صحة العاملين

سوف يتم متابعة صحة العاملين بالكشف السنوي عليهم ، و ذلك من خلال التعاقد مع مستشفى متخصص ، كما يتم الإستجابة لشكوى العاملين المرضية.

وتشمل مسؤوليات مدير ادارة السلامة والصحة المهنية مايلي:

- ابداء الرأى مع ادارة المنشأة والمختصين فى التصميم الخاص بالانشاءات والمعدات والاجهزة الخاصة بالخدمات والاجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم فى المخاطر والملوثات وبيئة العمل والتوسعات التى تطرأ عليها داخل الموقع.
- تحديد السياسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة وأعمالها من مدير عام الموقع وتحديد الاهداف وقياسها بتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية والبيئية.

- التعرف على جميع الأنشطة والعمليات بالموقع وعلى المواد الخام الأولية المستخدمة بالموقع فى الأنشطة المختلفة وكذلك المواد والنفايات الخطرة واتخاذ الاحتياطات الوقائية من المخاطر المحتملة خاصة الحرائق والانفجارات.
- التعرف على المخاطر فى بيئة العمل وعلى الاخطار الفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والبيولوجية والكيميائية التى تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها ومصادرها وطرق التماس معها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها وأثارها على صحة وسلامة العاملين
- تقييم التلوثات بالموقع بمخاطر باستخدام الاجهزة والمعدات للتعرف على نوعية المخاطر ومستويات تركيزها وطبيعتها وأثارها على صحة وسلامة العاملين وبيئة العمل والتعرف على نظم التحكم والسيطرة على الاخطار والملوثات. على صحة وسلامة العاملين.

(هـ) إعداد السجل البيئي

سوف يتم تعديل و تحديث سجل الحالة البيئية و سجل المواد و المخلفات الخطرة طبقا للمتطلبات البيئية ، وباستخدام الدليل الإرشادى للسجل البيئى ، الصادر عن إدارة التفتيش و الالتزام البيئى بجهاز شئون البيئة ، وجعله متاح لجهات التفتيش.

المراجع

- جهاز شئون البيئة (1996): دليل أسس واجراءات تقييم التأثير البيئى-القاهرة
- جهاز شئون البيئة (1997): قانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة-الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
- جهاز شئون البيئة (2001): دليل تقييم الاثر البيئى
- جهاز شئون البيئة (2009): دليل أسس واجراءات تقييم التأثير البيئى-القاهرة
- جهاز شئون البيئة (2014): تقرير حالة البيئة فى مصر 2012 .
- قانون 9 لسنة 2009. بتعديل بعض احكام القانون قى شأن البيئة الصادر بالقانون 4 لسنة 1994.الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر. اول مارس 2009.
- قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .

- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994
- ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994
- وزارة الدولة لشئون البيئة جهاز شئون البيئة (2002). التقرير السنوى عن نوعية الهواء في مصر .
- قانون تنظيم ادارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020
- التقرير السنوى لإدارة المخلفات فى مصر 2013
- الموقع الإلكتروني لجهاز شئون البيئة 2021
- الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 2018
- الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 2017 المخطط العام لأقليم محافظات القناة.
- النشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2018 الصادرة فى 2020 - جهاز التعبئة العامة والإحصاء .
- التقارير النوعية الشهرية لجودة الهواء بمصر و الصادرة عن جهاز شئون البيئة 2017
- جهاز شؤون البيئة المصري (2009) الإرشادات للمبادئ والإجراءات لتقييم الأثر البيئي. الطبعة الثانية.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تقرير التنمية البشرية لعام 2018 .
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تقرير التنمية البشرية لعام 2018 .
- تعداد مصر 2017 الجهاز المركزى للإحصاء و التعبئة.
- كتاب وصف المحافظات بالأرقام - مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - مصلحة المطابع الأميرية.
- قرار رئيس الوزراء 710 لسنة 2012 المعدل لللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (338 لسنة 1995)
- قرار رئيس الوزراء رقم 1095 لسنة 2011 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
- قرار وزارى رقم 964 / 2015 المعدل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
- قرار وزارى رقم 544 لسنة 2016 المعدل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
- قرار وزارى رقم 618 لسنة 2017 المعدل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
- قرار وزارى رقم 1963 لسنة 2017 المعدل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بخصوص المواد و المخلفات الخطرة.

- قرار وزير الإسكان رقم 44 لسنة 2000 بتعديل القانون 93 لسنة 1962
- قرار وزير الأسكان رقم (254) لسنة 2003 بتعديل القرار 44 لسنة 2000
- قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967.
- قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
- دليل إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي و الاجتماعي لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة البلدية – البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة – جهاز تنظيم إدارة المخلفات نوفمبر 2018,
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية – وزارة التجارة و الصناعة.
- كتيب الممارسة الجيدة لشركات الأعمال بالأسواق الناشئة – إشراك الأطراف المعنية-مؤسسة التمويل الدولية.
- دليل تنفيذ نظاما لإدارة البيئية والاجتماعية 2014، مؤسسة التمويل الدولية.
- تقرير وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإدارى 2015
- الوثيقة الإرشادية لمنظومة المخلفات الصلبة فى مصر ٢٠٠١.
- هيئة حماية البيئة الأمريكية (EPA)
- <https://www.epa.gov/haps/reducing-emissions-hazardous-air-pollutants#mobile>
- دليل مواصفات وضوابط إستخدام سيارات نقل الزيوت المستعملة والإطارات والبطاريات التالفة. وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية.
- الدليل الإرشادى المطور لإعداد قوائم حصر وطنية للمخلفات الخطرة – المركز الاقليمى للتدريب و نقل التكنولوجيا للدول العربية 2007

المرفقات

مرفق 1: عقد إتفاق تخصيص الأرض مع المنطقة الإقتصادية

مرفق 2: صورة السجل التجارى

مرفق 3: البطاقة الضريبية

مرفق 4: بطاقات أمان المركبات الكيميائية (MSDS)

مرفق 4: شهادة الإستشارى

مرفق - 1

عقد تخصيص الأرض

المحطة الاقتصادية لقناة السويس

عقد إتفاق

"تنمية وتطوير منطقة صناعية بنظام مقابل حق الانتفاع" في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

بين كل من:

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
(الهيئة)

و

شركة إروجلو نيتكنج (تحت التأسيس)
تعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
(المستثمر)

Usufruct Agreement

"for the development of an industrial area" in Qantara West industrial zone

between:

The General Authority for **Suez Canal Economic Zone**
(The Authority)

And

Eroglu Knitting Co. Ltd. (Under Incorporation)
under the system of the economic zones of special nature 83/2002
(The Investor)

EROGLU KNITTING
SC ZONE
Abu Khalifa Area, Qantara West -
Ismailia

SUEZ CANAL ECONOMIC ZONE
SC ZONE
SCZONE.EG

Usufruct Agreement - Eroglu Knitting co. (under incorporation), QWI zone

P 1 / 25

هذا اتفاق تمهيداً لتقديم منطقة اقتصادية بحدود مائل حق الاتفاق "مركبة لوجستية وتحت التأسيس" بالتفصيل "عرب"

المنطقة الاقتصادية لحدود السويس

CONTENTS		المحتويات
Clause (1)	Definitions	التعريفات (١)
Clause (2)	Interpretations	التفسيرات (٢)
Clause (3)	Subject of the Agreement and project usage	موضوع العقد واستخدامات المشروع (٣)
Clause (4)	Location, Size, Boundaries and Handover	موقع ومساحة وحدود وتسليم منطقة المشروع (٤)
Clause (5)	Utilities and Infrastructure	المرافق والبنية الأساسية (٥)
Clause (6)	Usufruct and Land Rental Terms	شروط ومقاييل حق الانتفاع بالأرض (٦)
Clause (7)	The Letters of Guarantee	خطابات الضمان (٧)
Clause (8)	Implementation Period	المدة الزمنية للتنفيذ (٨)
Clause (9)	Design and Preparation of the Project Land	أعمال التصميم والتجهيز لمنطقة المشروع (٩)
Clause (10)	Construction Works	أعمال التشييد والإنشاء (١٠)
Clause (11)	Acknowledgements and Guarantees	التعهدات والضمانات (١١)
Clause (12)	Obligations and Rights of the First Party	حقوق والتزامات الهيئة (الطرف الأول) (١٢)
Clause (13)	Obligations and Rights of the Second Party	حقوق والتزامات المستثمر (الطرف الثاني) (١٣)
Clause (14)	Internal Rules and Regulations	القواعد والإجراءات الداخلية (١٤)
Clause (15)	Disposition of Second Party's Shares	التصرف في أسهم الطرف الثاني (١٥)
Clause (16)	Insurance	التأمين (١٦)
Clause (17)	Force majeure	القوة القاهرة (١٧)
Clause (18)	Early Termination	الإنهاء المبكر للعقد (١٨)
Clause (19)	Confidentiality	سرية المعلومات (١٩)
Clause (20)	Correspondences & Notices	المراسلات والاختصاصات (٢٠)
Clause (21)	Governing Law & Dispute Settlement	القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات (٢١)
Clause (22)	Miscellaneous	أحكام عامة (٢٢)
Clause (23)	Retuning the Project Assets	إعادة تسليم أصول المشروع (٢٣)
Clause (24)	Finance and Financial Guarantees	التمويل والضمانات التمويلية (٢٤)
Clause (25)	Severability	استقلالية بنود العقد (٢٥)
Clause (26)	State Council Review	مراجعة مجلس الدولة (٢٦)
Clause (27)	Expenses	المصروفات (٢٧)
Clause (28)	Entire Agreement	العقد كوثيقة متكاملة (٢٨)
Clause (29)	Written Amendments & Waiver	التعديلات الكتابية والتنازل (٢٩)
Clause (30)	Language	لغة العقد (٣٠)
Clause (31)	Counterparts	نسخ العقد (٣١)



Usufruct Agreement - Eroglu Knitting co. (under incorporation), QW zone

P 2 / 25

On dated Tuesday, 25/02/ 2025 this Agreement was concluded by and between: First: The General Authority for Suez Canal Economic Zone, its head quarter located at kilo 114, Ain El Sokhna Road, Old Katameya, Suez Governorate. Represented herein by Mr. Waleid Gamal Eldien in his capacity as the Chairman of the Board of Directors of the General Authority for the Suez Canal Economic Zone. (hereinafter referred to as the "Authority/ First Party") Secondly: Eroglu Global Holding A.Ş. company and having its headquarter at Huzur Mahallesi Azerbaijan Caddesi No:4 B Blok Floor: 2 Skyland 34396 Sariyer, Istanbul, Türkiye. represented by Mr. Nurettin Eroglu as the chairman of the board of directors - passport no. S20866561, Republic of Türkiye and the majority shareholder in the Project company (Under Incorporation), (Hereinafter referred to as the "Investor/Second Party") It is agreed that Eroglu Global Holding A.Ş. group will establish Eroglu Knitting company and having its headquarter at Qantara West industrial zone plot C1, Ismailia Governorate, in compliance with the applicable laws of the Arab Republic of Egypt in the Suez Canal Economic Zone, Egypt, which will be the Project's company starting the date of its incorporation. The First Party and the Second Party are referred to individually as ("Party") and collectively as ("Parties").	إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٥ تم توقيع هذا العقد بين كل من: أولاً: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكان مقرها بالكيلو ١١٤ طريق القطامية القديم العين السخنة، محافظة السويس، جمهورية مصر العربية. ويمثلها قاتونا في التوقيع على هذا العقد السيد/وليد جمال الدين، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويشار إليها في هذا العقد بـ "طرف أول / الهيئة" ثانياً: شركة أروجلو جلوبال هولدينج أي.أس، الكائن مقرها في هوزور ماهاليسي أذربيجان رقم ٤ مجمع ب، الطابق الثاني، برج سكاي لاند ٣٤٣٩٦ ساريير، إسطنبول، تركيا. يمثلها السيد/ نورعتين أروجلو بصفته رئيس مجلس الإدارة - جواز سفر رقم S20866561 جمهورية تركيا والمساهم الأكبر في شركة المشروع (تحت التأسيس). ويشار إليها في هذا العقد بـ "طرف ثاني / المستثمر" من المتفق عليه أن شركة أروجلو جلوبال هولدينج أي.أس. ستقوم بتأسيس شركة أروجلو لتمتيع والكان مقرها بالمنطقة الصناعية بالمنطقة قطعه سى ١ محافظة الإسماعيلية، طبقاً لأحكام قوانين جمهورية مصر العربية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي ستكون شركة المشروع من تاريخ تأسيسها. ويشار إلى الطرف الأول أو الطرف الثاني "بالطرف" ومجموعتين "بالطرفين" أو "الطرفان"
Preamble In line with the Egyptian state endeavors to develop the Suez Canal Economic Zone, especially in the industrial field and according to the zone's Masterplan, the Authority values the necessity of developing competent economic zones, that are able to compete on both national and regional levels. The provisions of law no.83/2002 on special economic zones and the amendments there of allowed for stablishing economic zones of special danger that aim at attracting investments in the trade, industrial and services fields to increase Egypt's share in international trade via developing these zones in accordance with the highest international standards. As well as providing companies and establishments built in the zone potent incentive package to unleash investment potentials in all fields. Reference to the abovementioned law, the General Authority of Suez Canal Economic Zone (the First Party) was established according to the Presidential Decree No. 330 of 2015 and Prime Minister's Decree No. 2282 of 2015, bestowing the jurisdiction of the designated land on the Authority. And in accordance with the Board of Directors' resolution no. (6) at the meeting no. (4) for the year 2024/2025, dated on 28/01/2025 that approval of the expansion, where the Second Party has requested a plot of land in a usufruct agreement aiming at establishing, managing and operating an industrial zone as per this Contract, as well as applying the laws and its executive regulations related to establishing and managing economic zones, building permits, urban planning, and the environmental laws applicable in the zone. Now, THEREFORE, the Parties have acknowledged their legal	لمهيد في إطار سعي الدولة المصرية إلى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة في مجالات الصناعة وطلباً للمخطط العام للمنطقة فقد ارتأت الهيئة ضرورة تنمية وتطوير المناطق الاقتصادية ذات القدرة والكفاءة والنمير على المستويين الوطني والإقليمي. وحيث إن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته أجاز إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة تهدف إلى جذب الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية من خلال تنمية وتطوير هذه المناطق وتوفير المرافق والخدمات داخلياً طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية. فضلاً عن منح الشركات والمنشآت التي تقام داخلها مزايا وحوافز كفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات. وتفعيلاً للقانون المشار إليه، تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٢ لسنة ٢٠١٥ لتكون الهيئة هي صاحبة الولاية على الأرض المطلوب تطويرها. وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦) بجلسة الاجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٥ بالموافقة على المشروع. حيث تقدم الطرف الثاني إلى الهيئة للحصول على مساحة من الأرض بالمنطقة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع بهدف إقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منطقة صناعية على النحو الوارد بهذا العقد وكذا كافة القوانين واللوائح التنفيذية السائدة والمرتبطة بإقامة وإدارة المناطق الصناعية وإخراجها للمياه والتخطيط العمراني وحماية البيئة وقانون ولوائح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

عند التوقيع على هذا العقد، فإن كل من الطرفين يتعهد بالتوقيع على هذا العقد (التي تسمى "هذا العقد")	المعتمد اقتصادياً في السويس
capacity and have agreed to the following: The above permeable, documents, appendices of this Contract provided by the Investor, drawings approved by the Authority and all annual plans provided by the Investor and approved by the Authority, all precedent procedures to contracting, and correspondences, shall be deemed part of this Contract and complementary to it.	وإذا توافقت إرادة الطرفين على ذلك وبعد إقرارهما بأهليتهما القانونية وصفتيهما لإبرام هذا العقد وفقاً لما يلي: يعتبر التمسيد السابق ومستندات ووثائق المشروع وملاحق هذا العقد وتراسمة الجدول للمشروع والتي تقدم بها المستثمر والمخططات التي وافقت عليها الهيئة وكافة الخطط السنوية المقدمة من المستثمر والمعتمدة من الهيئة وجميع الإجراءات السابقة على التعاقد وكافة المكتاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتعمداً لأحكامه.
CLAUSE (1) Definitions For the application of the provisions of this Agreement, the following terms and phrases shall have the following meanings: The Agreement: means this usufruct Agreement including the preamble, the appendices. The Duration of the Agreement: means the duration, which starts as of the date of the handover report stamped and sealed by both Parties and lapses by the expiration date of the usufruct Agreement or the early termination date of the Agreement according to its terms. The Date of Signing the Agreement: the date of signing and stamping the Agreement by both parties. Day: days in the Gregorian Calendar, including business days, Fridays, Saturdays as well as other official holidays in Egypt. Business Day: Any business days expect for Fridays, Saturdays and other official holidays. Egypt: The Republic of Egypt. Person: means any natural or legal person. Industry: Any entity that has attained an industrial permit or authority license from the competent authority in the Republic of Egypt. The Authority: means the General Authority of Suez Canal Economic Zone established by the virtue of the law no. 83/2002 The Economic Zone: The Suez Canal Economic Zone The Investor: Eroğlu Global Holding A.Ş. The Project Company: Eroğlu Knitting which is granted the right of usufruct of the plot of land to implement the Project after the approval of the Authority. The Project Company shall be held liable for all the obligations of the Investor The Project Land: means the designated land plot which has a usufruct permit. The land mentioned in this Agreement and demarcated by the land Handover report, to establish an industrial project, in the Qantara West industrial zone on an area of about 140,000 SQM in plot C1 according to Appendix no. (1). The Project: Develop, invest, and conduct an industrial project in the field of yarns, textiles, knitting, and ready-made garments industry, and other activities after a written approval from the Authority "The First Party". The Project Assets: All assets and rights required for designing, constructing, installing and for the start of operation of resources, utilities, and onsite infrastructure only. In addition to any other works related necessary for the implementing the purpose efficiently. The Assets necessary for operating and maintaining the above mentioned that have been installed by the investor as part of the Development Works pursuant with the Development Plan. This includes the spare parts, tools, inventory or any other contractual rights, as stipulated in this Agreement. The Investor Assets: All assets created and owned by the investor within the boundary of the project area after including the project's assets.	البند (١) التعريفات في تطبيق وتفسير أحكام بنود هذا العقد يكون للمصطلحات والعبارات الواردة المعنى المبين قرين كل منها فيما يلي ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك: "العقد" العقد وكافة ملاحقه ومستنداته. "مدة العقد" المدة التي تبدأ من تاريخ توقيع العقد وختمه من الطرفين وتنتهي في تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر. "تاريخ توقيع العقد" هو تاريخ توقيع العقد وختمه من الطرفين. "يوم" جميع الأيام في التقويم الميلادي وتشمل أيام العمل وأيام الجمعة والسبت وكذلك العطلات الرسمية في مصر. "يوم عمل" أي يوم غدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في مصر. "مصر" جمهورية مصر العربية. "شخص" أي شخص طبيعي أو اعتباري. "صناعة" تعني أي منشأة حاصلة على سجل صناعي أو رخصة تشغيل صناعي أو قرار مزاولة نشاط من الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية. "الهيئة" الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢. "المنطقة الاقتصادية" المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. "المستثمر" شركة أروجلو جلوبال هولدينج أي.أس. "شركة المشروع" شركة أروجلو كنيتمنج أو الشركة/الشركات التي يؤسسها المستثمر لتنفيذ المشروع بعد موافقة الهيئة. وتتحمل شركة/ المشروع بكافة الالتزامات التي يتحملها المستثمر في هذا العقد. منطقة "المشروع" المنطقة المصادرة بشأنها الترخيص بنظام حق الانتفاع والمثبتة بحدودها بمحضر استلام الأرض لإقامة مشروع صناعي بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب على مساحة حوالي ١٤٠,٠٠٠ متر مربع والقطعة C1. كما هو موضح بالملحق رقم (١) من هذا العقد. "المشروع" تنمية وتطوير واستثمار وإقامة مشروع صناعي في مجال صناعة الغزل والنسيج والحياسة والملابس الجاهزة بشرط الحصول على موافقة الهيئة (الطرف الأول). "أصول المشروع" هي جميع الأصول والحقائق اللازمة لتشغيل مصادر وشبكات المرافق وشبكات البنية الأساسية الداخلية فقط وأي أعمال أخرى لازمة لتأدية العرض المطلوب منها بكفاءة عالية. والأصول الضرورية لتشغيلها وصيانتها وجميع التطويرات الخاصة بها والتي يتم إنشاؤها من جانب المستثمر كجزء من أعمال التنمية الخاصة بها طبقاً لخطة التنمية. بما في ذلك قطع الغيار والأدوات وأبوابها وأبوابها وحقوق تعاقدية، وفقاً لما هو مبين في هذا العقد. "أصول المستثمر" هي جميع الأصول التي يملكها ويملكها المستثمر داخل حدود منطقة المشروع بعد استبعاد أصول المشروع. "أعمال التنمية والتطوير" التخطيط والتصميم والتمويل والانشاء والتشغيل والصيانة لأعمال توفير مصادر وشبكات المرافق وتنفيذ شبكات البنية الأساسية الداخلية.
Usufruct Agreement - Eroğlu Knitting co. (under incorporation), QWZ zone	EROGLU KNITTING SC ZONE Abu Khalifa Area, Qantara West - Ismailia P 4 / 25

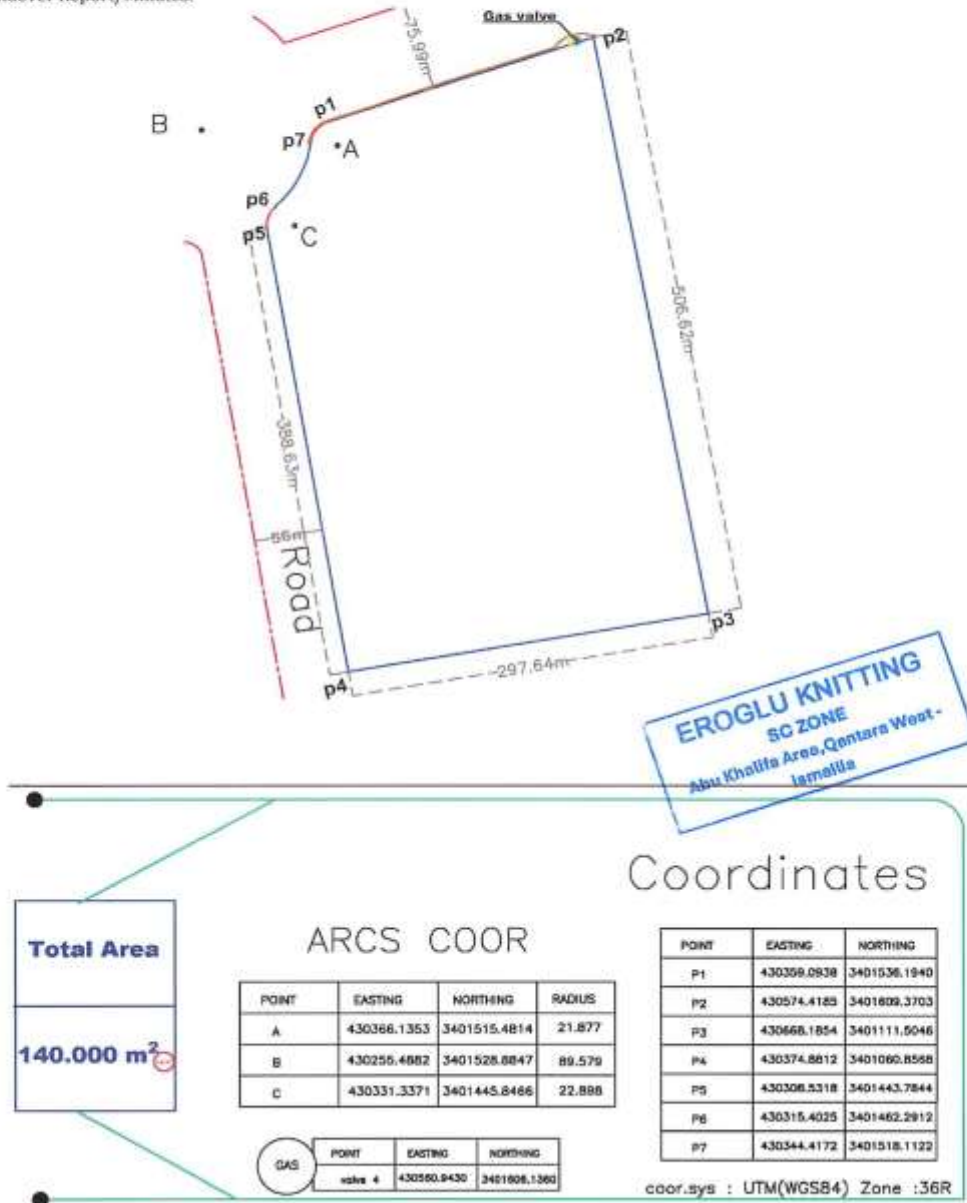
هذا الاتفاقية تم إعدادها من قبل "مركز أروجلو للتصنيع" (مركز التصنيع) والتوقيع عليها.	الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
CLAUSE (30) Language The Arabic language is the language of this Agreement and the language of all mutual correspondence. The Agreement was drafted in both Arabic and English, provided that in the event of a difference between the two languages, the Arabic language alone shall prevail.	البند (٣٠) لغة العقد اللغة العربية هي لغة هذا العقد ولغة جميع المكاتبات المتبادلة. وتم تحرير العقد باللغتين العربية والإنجليزية، على أنه في حالة وجود اختلاف بين اللغتين يُعتمد باللغة العربية وحدها.
CLAUSE (31) Counterparts This Agreement is concluded, signed and stamped from three originals signed on all its pages by both Parties. The First Party retains two originals, and the Second Party retains one original.	البند (٣١) نسخ العقد تم إبرام وتوقيع وختم هذا العقد من ثلاثة أصول موقعة جميع صفحاتها من الطرفين. يحتفظ الطرف الأول بأصلين والطرف الثاني بأصل واحد.
<u>The First Party</u> General Authority for Suez Canal Economic Zone represented by the signature, Chairman of the B.O.D (Mr. Waleid Gamal Eldien)	<u>الطرف الأول</u> الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويمثلها في التوقيع، رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ وليد جمال الدين)
<u>Second Party</u> Eroglu Global Holding A.Ş. company represented by, (Mr. Nurettin Eroglu) Chairman, and on his behalf to sign this contract is Mr. Sharaf El-Din Koch, pursuant to the authorization to validate the signature issued on 24/02/2025, and in his capacity as Deputy General Manager and Head of the Financial and Administrative Sector.	<u>الطرف الثاني</u> شركة أروجلو جلوبال هولدينج آي.أس. ويمثلها (السيد/ نور الدين أروجلو) رئيس مجلس الإدارة ويتمثل عنه في التوقيع على هذا العقد السيد/ شرف الدين كوتش. بموجب التفويض بصحة التوقيع الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٤. وبمقتضى نائب المدير العام ورئيس القطاع المالي والإداري.
EROGLU KNITTING SC ZONE Abu Khelifa Area, Qantara West - Ismailia	التوقيع / التوقيع 25/2/25
Unauthorized Agreement - Eroglu Knitting co. (under incorporation), QWI zone	P 25 / 25

ملحق (١) موقع المشروع - الجدول الزمني للتنفيذ - احتياجات المرافق
Appendix (1) Project Location - Timetable for Project Implementation - Utilities Requirement

(١) موقع المشروع Project Location

توضح الخريطة موقع المشروع لشركة إروجلو نيتينج (تحت التأسيس) بالمنطقة الصناعية بالقاهرة غرب القطعة (س١) بمساحة ١٤٠,٠٠٠ متر مربع والأبعاد لمساحة الأرض المخصصة للمشروع بهذا الملحق لهذا العقد والتأكد على الأبعاد والبينة والأحداثيات تخضع للقياس والرفع المساحي الفعلي بمحضر تسليم أرض المشروع

The map below shows the location of the project of Eroglu Knitting Co. Ltd. (under incorporation) in plots C1, with a total area of 140,000 square meters, dimensions of the land area allocated for the project in this appendix of the contract in Qantara West industrial zone "QWj zone", the final coordinates shall be finally determined according to the survey report attached to the Land Handover Report/Minutes.



ملحق رقم ١٢: خطة إيجيا وعطير منطقة صناعية نظام حالي من "القطاع" شركة أروجلو لتيلنج (أكت الأديس) بالقاهرة غرب

للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

(٢) حالة الأرض المخصصة للمشروع Condition of the land allocated to the project

بقر ويؤكد الطرف الثاني على معاناة الأرض المخصصة للمشروع معاناة نافية للهبالة قبل توقيع العقد، وتم قبولها بوضعها الطبيعي الحالي بالقطعة (C1) ليس بها أي أعمال ردم أو تسوية أو تحسين. وتم التأكيد أن الهيئة لن تقوم بأي أعمال أخرى داخل الأرض المخصصة للمشروع، وستتولى الشركة استكمال أعمال بهمة وتطهير و ردم و تحسين التربة للأرض طبقاً لما هو وارد بالعقد.

The second party acknowledges and confirms that land allocated for the project has been inspected with a complete inspection before signing the contract, and that it has been accepted in its current natural condition in plot (C1) not includes any backfilling works, and it has been confirmed that the Authority will not carry out any work within the land allocated for the project, and the company will undertake the work of preparing, clearing, backfilling and soil improvement for the land subject to the contract.



موقع المشروع داخل المرحلة الأولى بالقسم (D) بالمنطقة الصناعية بالتصنغر غرب

(٣) الجدول الزمني لتنفيذ المشروع Timetable for Project Implementation

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أصول المشروع والتضمة للمنشآت والمباني والمعدات وجميع البنية اللازمة للتشغيل طبقاً للإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى مسئوليتيه ونفخته مع عدم التأثير على الأعمال المنفذة بمعرفة الطرف الأول، والتأكيد على الحد الأقصى لارتفاعات المباني ١٤ متر لأعلى نقطة من المنسوب النهائي للطريق الشفيع عليه. كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمني المبينة بالجدول والتي تبدأ بعد انتهاء مدة ٥ شهور من التعاقد لتنفيذ أعمال الردم، ومدة الانشاء تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي موقع وأرض المشروع (خلال مدة حد أقصى ١٢ شهر من استلام الأرض).

The second party is committed to implement the project assets, including facilities, buildings, equipment and all the necessary infrastructure for the operation in accordance with the procedures in force in the SCZone Authority and at its responsibility and own expense without affecting any works carried out by the First party. Emphasizing the maximum building height of 14 meters to the top-roof point from the agreed road level. Also the second party is committed to implement the project according to the time table which begins after the end of a period of 5 months from the date of contracting to implement the backfilling works, and the construction period begins from the date of final receipt of the project site and land (within a maximum period of 12 months from the land Handover report).

Activity		2025												2026											
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Site Studies Backfilling	Signing Contract																								
	Dealing with Consultants																								
	Backfilling works	✓	✓	✓																					
	Geotechnical Survey of the Plot + Issue Geotechnical Report			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



تؤكد الطرف الأول على توصيل المرافق المتفق عليها على حدود أرض المشروع في خلال مدة الانشاء الجدية ب (١٢) شهراً من تاريخ تسليم أرض المشروع، يتعهد الطرف الأول بإتاحة بديل ملائم للطرف الثاني يتيح له إجراء عملية توصيل المرافق بغرض تشغيل المشروع وفي حالة أن الطرف الأول لم يستطع توفير وتوصيل البديل للمرافق مما سيؤثر بشكل مباشر على الجدول الزمني للتنفيذ وأي مدة زمنية إضافية على التوقيتات المذكورة والخارجة عن إرادة الطرف الثاني ستكون بمثابة امتداد للتوقيتات التنفيذ بالجدول الزمني.

الطاقة القصوى Maximum Capacity	التشغيل Operation Phase	الفتح تجريبى Soft Opining	المرافق Utilities
3000	2500	2250	مياه Water M ³ /day
2500	2500	2100	صرف Sewage and ETP (M ³ /day)
22500	18500	5000	كهرباء Electricity (KW)
3685	2750	2750	غاز طبيعى N.G (M3/Hour)
01/07/2026	01/01/2026	01/08/2025	تاريخ البدء Start Date



مرفق - 2

صورة السجل التجاري

133

مرفق - 3

البطاقة الضريبية



الملحق - 4

بطاقة الأمان

والسلامة للكيماويات

(MSDS)

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

Version: 6.1 en

Replaces version of: 2024-09-18

Version: (6)

date of compilation: 2018-08-31
Revision: 2024-10-09

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product Identifier

Identification of the substance	Acetic acid ≥99 %, for synthesis
Article number	7332
Registration number (REACH)	01-2119475328-30-xxxx
Index number in CLP Annex VI	607-002-00-6
EC number	200-580-7
CAS number	64-19-7

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses:	Laboratory chemical Laboratory and analytical use
Uses advised against:	Do not use for squirting or spraying. Do not use for products which come into direct contact with the skin. Do not use for private purposes (household). Food, drink and animal feedingstuffs.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germany

Telephone: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Website: www.carlroth.de

Competent person responsible for the safety data sheet: Department Health, Safety and Environment

1.4 Emergency telephone number

Name	Street	Postal code/city	Telephone	Website
National Poisons Information Centre Beaumont Hospital	Beaumont Road	Dublin 9	+353 1 809 2166	https://www.poisons.ie/

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Section	Hazard class	Cat-egory	Hazard class and category	Hazard statement
2.6	Flammable liquid	3	Flam. Liq. 3	H226
3.2	Skin corrosion/irritation	1A	Skin Corr. 1A	H314
3.3	Serious eye damage/eye irritation	1	Eye Dam. 1	H318

For full text of abbreviations: see SECTION 16

The most important adverse physicochemical, human health and environmental effects

Skin corrosion produces an irreversible damage to the skin; namely, visible necrosis through the epidermis and into the dermis. The product is combustible and can be ignited by potential ignition sources.

2.2 Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Signal word Danger

Pictograms

GH502, GH505



Hazard statements

H226 Flammable liquid and vapour
H314 Causes severe skin burns and eye damage

Precautionary statements

Precautionary statements - prevention

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

Precautionary statements - response

P301+P330+P331 IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water (or shower).
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor

Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml

Signal word: Danger
Hazard pictogram(s):



H314 Causes severe skin burns and eye damage.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/873/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Labelling of packages where the contents do not exceed 10 ml

Signal word: Not required

Hazard pictogram(s):



Hazard statements: Not required

Precautionary statements: Not required

2.3 Other hazards

Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1%.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Name of substance	Acetic acid
Molecular formula	C ₂ H ₄ O ₂
Molar mass	60,05 g/mol
REACH Reg. No	01-2119475328-30-xxxx
CAS No	64-19-7
EC No	200-580-7
Index No	607-002-00-6

Substance, Specific Conc. Limits, M-factors, ATE			
Specific Conc. Limits	M-Factors	ATE	Exposure route
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90 % Skin Corr. 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	-	-	

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures



General notes

Take off immediately all contaminated clothing. Self-protection of the first aider.

Following inhalation

Provide fresh air. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid $\geq 99\%$, for synthesis

article number: 7332

Following skin contact

After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Immediate medical treatment required because corrosive injuries that are not treated are hard to cure.

Following eye contact

In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart and consult an ophthalmologist. Protect uninjured eye.

Following ingestion

Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Call a physician immediately. If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects).

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Following inhalation: Irritant effects, Cough, pain, choking, and breathing difficulties.
Following skin contact: Causes severe burns, Causes poorly healing wounds,
After eye contact: Risk of serious damage to eyes, Risk of blindness,
Following ingestion: Corrosion, Gastric perforation

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

none

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media



Suitable extinguishing media

co-ordinate firefighting measures to the fire surroundings!
water spray, alcohol resistant foam, dry extinguishing powder, BC-powder, carbon dioxide (CO_2)

Unsuitable extinguishing media

water jet

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Combustible. In case of insufficient ventilation and/or in use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. Solvent vapours are heavier than air and may spread along floors. Places which are not ventilated, e.g. unventilated below ground level areas such as trenches, conduits and shafts, are particularly prone to the presence of flammable substances or mixtures. Vapours are heavier than air, spread along floors and form explosive mixtures with air. Vapours may form explosive mixtures with air.

Hazardous combustion products

In case of fire may be liberated: Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO_2)

5.3 Advice for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Wear self-contained breathing apparatus. Wear full chemical protective clothing.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures



For non-emergency personnel

Use personal protective equipment as required. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Do not breathe vapour/spray. Avoidance of ignition sources.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/873/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

6.2 Environmental precautions

Keep away from drains, surface and ground water. Retain contaminated washing water and dispose of it.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Advice on how to contain a spill

Covering of drains.

Advice on how to clean up a spill

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents).

Other information relating to spills and releases

Place in appropriate containers for disposal. Ventilate affected area.

6.4 Reference to other sections

Hazardous combustion products: see section 5. Personal protective equipment: see section 8. Incompatible materials: see section 10. Disposal considerations: see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Provision of sufficient ventilation. Use extractor hood (laboratory). Handle and open container with care. Clear contaminated areas thoroughly.

Measures to prevent fire as well as aerosol and dust generation



Keep away from sources of ignition - No smoking.

Take precautionary measures against static discharge.

Advice on general occupational hygiene

Wash hands before breaks and after work. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs. When using do not smoke.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Incompatible substances or mixtures

Observe hints for combined storage. Incompatible materials: see section 10. Keep/store away from oxidizing substances.

Consideration of other advice:

Ground/bond container and receiving equipment.

Ventilation requirements

Use local and general ventilation.

Specific designs for storage rooms or vessels

Recommended storage temperature: 15 - 25 °C

7.3 Specific end use(s)

No information available.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid $\geq 99\%$, for synthesis

article number: 7332

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

National limit values

Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)

Country	Name of agent	CAS No.	Identifier	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	Ceiling-C [ppm]	Ceiling-C [mg/m ³]	Notation	Source
EU	acetic acid	64-19-7	OELV	10	25	20	50				2017/164 /EU
IE	acetic acid	64-19-7	OELV	10	25	20	50				S.I. No. 619 of 2001

Notation

Ceiling-C

Ceiling value is a limit value above which exposure should not occur

STEL

Short-term exposure limit: a limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period (unless otherwise specified)

TWA

Time-weighted average (long-term exposure limit): measured or calculated in relation to a reference period of 8 hours time-weighted average (unless otherwise specified)

8.2 Exposure controls

Individual protection measures (personal protective equipment)

Eye/face protection



Use safety goggles with side protection. Wear face protection.

Skin protection



• hand protection

Wear suitable gloves. Chemical protection gloves are suitable, which are tested according to EN 374. Check leak-tightness/impermeability prior to use. For special purposes, it is recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves. The times are approximate values from measurements at 22 °C and permanent contact. Increased temperatures due to heated substances, body heat etc. and a reduction of the effective layer thickness by stretching can lead to a considerable reduction of the breakthrough time. If in doubt, contact manufacturer. At an approx. 1.5 times larger / smaller layer thickness, the respective breakthrough time is doubled / halved. The data apply only to the pure substance. When transferred to substance mixtures, they may only be considered as a guide.

• type of material

Butyl caoutchouc (butyl rubber)

• material thickness

0,7 mm

• breakthrough times of the glove material

>480 minutes (permeation: level 6)

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

• other protection measures

Take recovery periods for skin regeneration. Preventive skin protection (barrier creams/ointments) is recommended.

Respiratory protection



Respiratory protection necessary at: Aerosol or mist formation. Type: E (against acidic gases like sulphur dioxide or hydrogen chloride, colour code: Yellow).

Environmental exposure controls

Keep away from drains, surface and ground water.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state	liquid
Colour	colourless
Odour	pungent
Odour threshold	0,2 – 100,1 ppm
Melting point/freezing point	16,64 °C (ECHA)
Boiling point or initial boiling point and boiling range	117,9 °C at 101,3 kPa (ECHA)
Flammability	flammable liquid in accordance with GHS criteria
Lower and upper explosion limit	4 vol% (LEL) - 19,9 vol% (UEL)
Flash point	39 °C at 101,3 kPa (ECHA)
Auto-ignition temperature	463 °C (ECHA)
Decomposition temperature	not relevant
pH (value)	2,4 (ECHA)
Kinematic viscosity	1,015 mm ² /s at 25 °C
Dynamic viscosity	1,056 mPa s at 25 °C
<u>Solubility(ies)</u>	
Water solubility	602,9 g/l at 25 °C (ECHA)
<u>Partition coefficient</u>	
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	-0,17 (pH value: 7, 25 °C) (ECHA)
Soil organic carbon/water (log KOC)	0,062 (ECHA)
Vapour pressure	20,79 hPa at 25 °C
<u>Density and/or relative density</u>	
Density	1,04 g/cm ³ at 25 °C (ECHA)

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

Relative vapour density	2,07 at 20 °C (air = 1)
Particle characteristics	not relevant (liquid)
<u>Other safety parameters</u>	
Oxidising properties	none
9.2 Other information	
Information with regard to physical hazard classes:	There is no additional information.
Other safety characteristics:	
Maximum explosion pressure	6,3 bar
Temperature class (EU, acc. to ATEX)	T1 Maximum permissible surface temperature on the equipment: 450°C

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

It's a reactive substance. Risk of ignition.

If heated

Risk of ignition. Vapours may form explosive mixtures with air.

10.2 Chemical stability

The material is stable under normal ambient and anticipated storage and handling conditions of temperature and pressure.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Danger of explosion: Peroxides, Perchlorates, Hydrogen peroxide, Chromium(VI) oxide, Permanganates, for example potassium permanganate, strong oxidiser,
Violent reaction with: Strong alkali, Aldehydes, Alkali hydroxide (caustic alkali), Alcohols, Nitric acid

10.4 Conditions to avoid

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

10.5 Incompatible materials

different plastics, Rubber articles, Iron, copper, bronze, brass, zinc

Release of flammable materials with

Metals (due to the release of hydrogen in an acid/alkaline medium)

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous combustion products: see section 5.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Classification according to GHS (1272/2008/EC, CLP)

Acute toxicity

Shall not be classified as acutely toxic.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

Acute toxicity					
Exposure route	Endpoint	Value	Species	Method	Source
oral	LD50	3.310 mg/kg	rat		TOXNET

Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage.

Serious eye damage/eye irritation

Causes serious eye damage.

Respiratory or skin sensitisation

Shall not be classified as a respiratory or skin sensitiser.

Germ cell mutagenicity

Shall not be classified as germ cell mutagenic.

Carcinogenicity

Shall not be classified as carcinogenic.

Reproductive toxicity

Shall not be classified as a reproductive toxicant.

Specific target organ toxicity - single exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (single exposure).

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (repeated exposure).

Aspiration hazard

Shall not be classified as presenting an aspiration hazard.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

• If swallowed

If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects)

• If in eyes

causes burns, Causes serious eye damage, risk of blindness

• If inhaled

irritant effects, cough, pain, choking, and breathing difficulties

• If on skin

causes severe burns, causes poorly healing wounds

• Other information

none

11.2 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1%.

11.3 Information on other hazards

There is no additional information.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Shall not be classified as hazardous to the aquatic environment.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/873/EU



Acetic acid $\geq 99\%$, for synthesis

article number: 7332

Aquatic toxicity (acute)				
Endpoint	Value	Species	Source	Exposure time
LC50	$>300,8 \text{ mg/l}$	fish	ECHA	96 h
EC50	$>300,8 \text{ mg/l}$	aquatic invertebrates	ECHA	48 h
ErC50	$>300,8 \text{ mg/l}$	algae	ECHA	72 h

12.2 Persistence and degradability

Theoretical Oxygen Demand: $1,066 \text{ mg/mg}$

Theoretical Carbon Dioxide: $1,466 \text{ mg/mg}$

Biodegradation

The substance is readily biodegradable.

Process of degradability		
Process	Degradation rate	Time
biotic/abiotic	99 %	30 d

12.3 Bioaccumulative potential

Does not significantly accumulate in organisms.

n-octanol/water (log KOW)	-0,17 (pH value: 7, 25 °C) (ECHA)
BCF	3,16 (ECHA)

12.4 Mobility in soil

Henry's law constant	$0,21 \text{ Pa m}^3/\text{mol}$ at 25 °C (ECHA)
The Organic Carbon normalised adsorption coefficient	0,062 (ECHA)

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Data are not available.

12.6 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

12.7 Other adverse effects

Data are not available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods



This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Sewage disposal-relevant information

Do not empty into drains.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

Waste treatment of containers/packagings

It is a dangerous waste; only packagings which are approved (e.g. acc. to ADR) may be used. Handle contaminated packages in the same way as the substance itself. Completely emptied packages can be recycled.

13.2 Relevant provisions relating to waste

The allocation of waste identity numbers/waste descriptions must be carried out according to the EEC, specific to the industry and process.

Properties of waste which render it hazardous

HP 3 flammable

HP 4 irritant - skin irritation and eye damage

HP 8 corrosive

13.3 Remarks

Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities. Please consider the relevant national or regional provisions. Non-contaminated packages may be recycled.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number or ID number

ADRRID UN 2789

IMDG-Code UN 2789

ICAO-TI UN 2789

14.2 UN proper shipping name

ADRRID ACETIC ACID, GLACIAL

IMDG-Code ACETIC ACID, GLACIAL

ICAO-TI Acetic acid, glacial

14.3 Transport hazard class(es)

ADRRID 8 (3)

IMDG-Code 8 (3)

ICAO-TI 8 (3)

14.4 Packing group

ADRRID II

IMDG-Code II

ICAO-TI II

14.5 Environmental hazards

non-environmentally hazardous acc. to the dangerous goods regulations

14.6 Special precautions for user

Provisions for dangerous goods (ADR) should be complied within the premises.

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments

The cargo is not intended to be carried in bulk.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/873/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

14.8 Information for each of the UN Model Regulations

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) Additional information

Proper shipping name	ACETIC ACID, GLACIAL
Particulars in the transport document	UN2789, ACETIC ACID, GLACIAL, 8 (3), II, (D/E)
Classification code	CF1
Danger label(s)	8+3



Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	1 L
Transport category (TC)	2
Tunnel restriction code (TRC)	D/E
Hazard Identification No	83

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) Additional information

Classification code	CF1
Danger label(s)	8+3



Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	1 L
Transport category (TC)	2
Hazard Identification No	83

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) - Additional information

Proper shipping name	ACETIC ACID, GLACIAL
Particulars in the shipper's declaration	UN2789, ACETIC ACID, GLACIAL, 8 (3), II, 39°C C.C.
Marine pollutant	-
Danger label(s)	8+3



Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	1 L
EmS	F-E, S-C
Stowage category	A
Segregation group	1 - Acids

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Additional information

Proper shipping name	Acetic acid, glacial
Particulars in the shipper's declaration	UN2789, Acetic acid, glacial, 8 (3), II
Danger label(s)	8+3
 	
Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	0,5 L

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Relevant provisions of the European Union (EU)

Restrictions according to REACH, Annex XVII

Dangerous substances with restrictions (REACH, Annex XVII)

Name of substance	Name acc. to inventory	CAS No	Restriction	No
Acetic acid	this product meets the criteria for classification in accordance with Regulation No 1272/2008/EC		R3	3
Acetic acid	flammable / pyrophoric		R40	40
Acetic acid	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

Legend

- R3**
- Shall not be used in:
 - ornamental articles intended to produce light or colour effects by means of different phases, for example in ornamental lamps and ashtrays;
 - tricks and jokes;
 - games for one or more participants, or any article intended to be used as such, even with ornamental aspects;
 - Articles not complying with paragraph 1 shall not be placed on the market;
 - Shall not be placed on the market if they contain a colouring agent, unless required for fiscal reasons, or perfume, or both, if they:
 - can be used as fuel in decorative oil lamps for supply to the general public, and
 - present an aspiration hazard and are labelled with H304;
 - Decorative oil lamps for supply to the general public shall not be placed on the market unless they conform to the European Standard on Decorative oil lamps (EN 14059) adopted by the European Committee for Standardisation (CEN);
 - Without prejudice to the implementation of other Union provisions relating to the classification, labelling and packaging of substances and mixtures, suppliers shall ensure, before the placing on the market, that the following requirements are met:
 - (a) lamp oils, labelled with H304, intended for supply to the general public are visibly, legibly and indelibly marked as follows: "Keep lamps filled with this liquid out of the reach of children"; and, by 1 December 2010, "Just a sip of lamp oil - or even sucking the wick of lamps - may lead to life-threatening lung damage";
 - (b) grill lighter fluids, labelled with H304, intended for supply to the general public are legibly and indelibly marked by 1 December 2010 as follows: "Just a sip of grill lighter fluid may lead to life-threatening lung damage";
 - (c) lamps oils and grill lighters, labelled with H304, intended for supply to the general public are packaged in black opaque containers not exceeding 1 litre by 1 December 2010;
- R40**
- Shall not be used, as substance or as mixtures in aerosol dispensers where these aerosol dispensers are intended for supply to the general public for entertainment and decorative purposes such as the following:
 - metallic glitter intended mainly for decoration;
 - artificial snow and frost;
 - 'whoopie' cushions;
 - silly string aerosols;
 - imitation excrement;
 - horns for parties;
 - decorative flakes and foams;
 - artificial cobwebs;
 - stink bombs;
 - Without prejudice to the application of other Community provisions on the classification, packaging and labelling of substances, suppliers shall ensure before the placing on the market that the packaging of aerosol dispensers referred to above is marked visibly, legibly and indelibly with:

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
2.2		Labelling of packages where the contents do not exceed 10 ml	yes
2.2		Signal word: Not required	yes
2.2		Hazard pictogram(s):	yes
2.2		Hazard pictogram(s): change in the listing (table)	yes
2.2		Hazard statements: Not required	yes
2.2		Precautionary statements: Not required	yes

Abbreviations and acronyms

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
2017/164/EU	Commission Directive establishing a fourth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC, and amending Commission Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC, and 2009/161/EU
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
CAS	Chemical Abstracts Service (service that maintains the most comprehensive list of chemical substances)
Ceiling-C	Ceiling value
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
DGR	Dangerous Goods Regulations (see IATA/DGR)
EC50	Effective Concentration 50 %. The EC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % changes in response (e.g. on growth) during a specified time interval
EC No	The EC Inventory (EINECS, ELINCS and the NLP-List) is the source for the seven-digit EC number, an identifier of substances commercially available within the EU (European Union)
ED	Endocrine disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErS	Emergency Schedule
ErCS0	■ EC50: In this method, that concentration of test substance which results in a 50 % reduction in either growth (ErCS0) or growth rate (ErCS0) relative to the control
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" developed by the United Nations
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
Index No	The Index number is the identification code given to the substance in Part 3 of Annex VI to Regulation

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Acetic acid ≥99 %, for synthesis

article number: 7332

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
	(EC) No 1272/2008
IOELV	Indicative occupational exposure limit value
LC50	Lethal Concentration 50%: the LC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
LD50	Lethal Dose 50 %: the LD50 corresponds to the dose of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
LEL	Lower explosion limit (LEL)
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
ppm	Parts per million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by Rail)
S.J. No. 619 of 2001	Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001
STEL	Short-term exposure limit
SVHC	Substance of Very High Concern
TWA	Time-weighted average
UEL	Upper explosion limit (UEL)
VOC	Volatile Organic Compounds
VPVB	Very Persistent and very Bioaccumulative

Key literature references and sources for data

Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU.
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).

List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)

Code	Text
H226	Flammable liquid and vapour.
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H318	Causes serious eye damage.

Disclaimer

This information is based upon the present state of our knowledge. This SDS has been compiled and is solely intended for this product.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/875/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Version: 6.1 en

Replaces version of: 17.02.2025

Version: (6)

date of compilation: 17.08.2015

Revision: 04.08.2025

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Identification of the substance	Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg
Article number	KK08
Registration number (REACH)	01-2119480139-34-xxxx
Index number in CLP Annex VI	025-002-00-9
EC number	231-760-3
CAS number	7722-64-7

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses:	Laboratory chemical Laboratory and analytical use
Uses advised against:	Do not use for products which come into direct contact with the skin. Do not use for products which come into contact with foodstuffs. Do not use for private purposes (household). Food, drink and animal feedingstuffs.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germany

Telephone: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Website: www.carlroth.de

Competent person responsible for the safety data sheet: Department Health, Safety and Environment

e-mail (competent person): sicherheit@carlroth.de

1.4 Emergency telephone number

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Section	Hazard class	Category	Hazard class and category	Hazard statement
2.14	Oxidizing solid	2	Ox. Sol. 2	H272
3.10	Acute toxicity (oral)	4	Acute Tox. 4	H302
3.2	Skin corrosion/irritation	1C	Skin Corr. 1C	H314
3.3	Serious eye damage/eye irritation	1	Eye Dam. 1	H318

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KX08

Section	Hazard class	Category	Hazard class and category	Hazard statement
3.7	Reproductive toxicity	2	Repr. 2	H361d
3.9	Specific target organ toxicity - repeated exposure	2	STOT RE 2	H373
4.1A	Hazardous to the aquatic environment - acute hazard	1	Aquatic Acute 1	H400
4.1C	Hazardous to the aquatic environment - chronic hazard	1	Aquatic Chronic 1	H410

For full text of abbreviations: see SECTION 16

The most important adverse physicochemical, human health and environmental effects

Skin corrosion produces an irreversible damage to the skin; namely, visible necrosis through the epidermis and into the dermis. Delayed or immediate effects can be expected after short or long-term exposure. Spillage and fire water can cause pollution of watercourses.

2.2 Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Signal word

Danger

Pictograms

GHS03, GHS05,
GHS07, GHS08,
GHS09



Hazard statements

H272 May intensify fire; oxidiser
H302 Harmful if swallowed
H314 Causes severe skin burns and eye damage
H361d Suspected of damaging the unborn child
H373 May cause damage to organs (brain) through prolonged or repeated exposure (if inhaled)
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects

Precautionary statements

Precautionary statements - prevention

P220 Keep/store away from clothing/combustible materials
P273 Avoid release to the environment
P280 Wear protective gloves/eye protection

For professional users only

Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml

Signal word: Danger

Hazard pictogram(s):



H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H361d Suspected of damaging the unborn child.
P280 Wear protective gloves/eye protection.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Labelling of packages where the contents do not exceed 10 ml

Signal word: Not required

Hazard pictogram(s):



Hazard statements: Not required

Precautionary statements: Not required

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

According to the results of its assessment, this substance is not a PBT or a vPvB.

Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1%.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Name of substance	Potassium permanganate
Molecular formula	KMnO ₄
Molar mass	158 g/mol
REACH Reg. No	01-2119480139-34-xxxx
CAS No	7722-64-7
EC No	231-760-3
Index No	025-002-00-9

Substance, Specific Conc. Limits, M-factors, ATE

Specific Conc. Limits	M-Factors	ATE	Exposure route
-	M-factor (acute) = 10	500 mg/kg	oral

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures



General notes

Take off immediately all contaminated clothing.

Following inhalation

Provide fresh air. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.

Following skin contact

After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Immediate medical treatment required because corrosive injuries that are not treated are hard to cure.

Following eye contact

In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart and consult an ophthalmologist. Protect uninjured eye.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/875/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Following ingestion

Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Rinse mouth with water (only if the person is conscious). Call a physician immediately. If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects).

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Irritant effects, Corrosion, Risk of serious damage to eyes, Risk of blindness, Gastric perforation, Nausea, Vomiting, Gastrointestinal complaints, Cough, Dyspnoea

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

none

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media



Suitable extinguishing media

co-ordinate firefighting measures to the fire surroundings!
water, foam, alcohol resistant foam, dry extinguishing powder, ABC-powder

Unsuitable extinguishing media

water jet

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Deposited combustible dust has considerable explosion potential. Oxidising property. Non-combustible.

5.3 Advice for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Do not allow firefighting water to enter drains or water courses. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Wear self-contained breathing apparatus. Wear full chemical protective clothing.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures



For non-emergency personnel

Use personal protective equipment as required. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Do not breathe dust.

6.2 Environmental precautions

Keep away from drains, surface and ground water. Retain contaminated washing water and dispose of it. If substance has entered a water course or sewer, inform the responsible authority.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Advice on how to contain a spill

Covering of drains. Take up mechanically.

Advice on how to clean up a spill

Take up mechanically. Control of dust.

Other information relating to spills and releases

Place in appropriate containers for disposal.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2010/67/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

6.4 Reference to other sections

Hazardous combustion products: see section 5. Personal protective equipment: see section 8. Incompatible materials: see section 10. Disposal considerations: see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Handle and open container with care. Avoid exposure. Avoid dust formation. Clear contaminated areas thoroughly.

Measures to prevent fire as well as aerosol and dust generation

Removal of dust deposits. Keep away from combustible material.

Specific notes/details

Dust deposits may accumulate on all deposition surfaces in a technical room. The product in the delivered form is not dust explosion capable; the enrichment of fine dust however leads to the danger of dust explosion.

Measures to protect the environment

Avoid release to the environment.

Advice on general occupational hygiene

Wash hands before breaks and after work. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in a dry place. Keep container tightly closed. Keep away from combustible material.

Incompatible substances or mixtures

Observe hints for combined storage. Incompatible materials: see section 10. Keep/store away from clothing/combustible materials. Take any precaution to avoid mixing with combustibles.

Consideration of other advice:

Ventilation requirements

Use local and general ventilation.

Specific designs for storage rooms or vessels

Recommended storage temperature: 15 - 25 °C

7.3 Specific end use(s)

No information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

National limit values

Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)

Country	Name of agent	CAS No.	Identifier	TWA [mg/m ³]	STEL [mg/m ³]	Calc. ing-C [mg/m ³]	Notation	Source
EU	manganese, inorganic compounds	7722-64-7	IOELV	0,2			Mn, I	2017/164/EU
EU	manganese, inorganic compounds	7722-64-7	IOELV	0,05			Mn, f	2017/164/EU
MT	manganese, inorganic compounds	7722-64-7	OELV	0,2			Mn, I	S.L. 424.24
MT	manganese, inorganic compounds	7722-64-7	OELV	0,05			Mn, f	S.L. 424.24

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Notation

Ceiling-C	Ceiling value is a limit value above which exposure should not occur
f	Inhalable fraction
Mn	Calculated as Mn (manganese)
r	Respirable fraction
STEL	Short-term exposure limit: a limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period (unless otherwise specified)
TWA	Time-weighted average (long-term exposure limit): measured or calculated in relation to a reference period of 8 hours time-weighted average (unless otherwise specified)

Human health values

Relevant DNELs and other threshold levels				
Endpoint	Threshold level	Protection goal, route of exposure	Used in	Exposure time
DNEL	0,2 mg/m³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic - systemic effects

Environmental values

Relevant PNECs and other threshold levels				
End-point	Threshold level	Organism	Environmental compartment	Exposure time
PNEC	0,05 $\mu\text{g/l}$	aquatic organisms	freshwater	short-term (single instance)
PNEC	1,64 $\mu\text{g/l}$	aquatic organisms	sewage treatment plant (STP)	short-term (single instance)

8.2 Exposure controls

Individual protection measures (personal protective equipment)

Eye/face protection



Use safety goggle with side protection. Wear face protection.

Skin protection



• hand protection

Wear suitable gloves. Chemical protection gloves are suitable, which are tested according to EN 374. Check leak-tightness/impermeability prior to use. For special purposes, it is recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves. The times are approximate values from measurements at 22 °C and permanent contact. Increased temperatures due to heated substances, body heat etc. and a reduction of the effective layer thickness by stretching can lead to a considerable reduction of the breakthrough time. If in doubt, contact manufacturer. At an approx. 1.5 times larger / smaller layer thickness, the respective breakthrough time is doubled / halved. The data apply only to the pure substance. When transferred to substance mixtures, they may only be considered as a guide.

• type of material

NBR (Nitrile rubber)

• material thickness

>0,11 mm

• breakthrough times of the glove material

>480 minutes (permeation: level 6)

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

• other protection measures

Take recovery periods for skin regeneration. Preventive skin protection (barrier creams/ointments) is recommended.

Respiratory protection



Respiratory protection necessary at: Dust formation. Particulate filter device (EN 143). P2 (filters at least 94 % of airborne particles, colour code: White).

Environmental exposure controls

Keep away from drains, surface and ground water.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state	solid
Form	crystalline
Colour	violet
Odour	odourless
Melting point/freezing point	>240 °C (slow decomposition)
Boiling point or initial boiling point and boiling range	not determined
Flammability	non-combustible
Lower and upper explosion limit	not relevant (solid)
Flash point	not applicable
Auto-ignition temperature	not determined
Decomposition temperature	>240 °C (ECHA)
pH (value)	7 - 9 (in aqueous solution: 20 g/l, 20 °C)
Kinematic viscosity	not relevant

Solubilities

Water solubility	≥ 64 g/l at 20 °C (ECHA)
------------------	-------------------------------

Partition coefficient

Partition coefficient n-octanol/water (log value):	-1,73 (calc.)
--	---------------

Vapour pressure	<0,01 hPa at 20 °C
-----------------	--------------------

Density and/or relative density

Density	2,7 g/cm ³ at 20 °C (ECHA)
Relative vapour density	not relevant (solid)
Bulk density	1.300 - 1.600 kg/m ³

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Particle characteristics: No data available.

Other safety parameters

Oxidising properties: oxidiser

9.2 Other information

Information with regard to physical hazard classes: There is no additional information.

Other safety characteristics: There is no additional information.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

It's a reactive substance. Oxidising property. The product in the delivered form is not dust explosion capable; the enrichment of fine dust however leads to the danger of dust explosion.

10.2 Chemical stability

The material is stable under normal ambient and anticipated storage and handling conditions of temperature and pressure.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Exothermic reaction with: Nitric acid, Reducing agents, Ammonium hydroxide, Carbide, Carbon, **Danger of explosion:** Ammonia (NH₃), Ammonium compounds, Chlorine, Acetic acid, Acetic anhydride, Metal powder, Nitro compound, Phosphorus, Acid chlorides, Inorganic, Sulphur, Sulphuric acid and sulphurous acid.

Risk of ignition: Acetone, Aldehydes, Alcohols, Amines, Combustible materials, Dichloromethane, Ethanol, Ester, Mineral acids, Sulphuric acid, Hydrogen sulphide (H₂S), Hydrogen peroxide, Organic substances

10.4 Conditions to avoid

Keep away from heat. Decomposition takes place from temperatures above: >240 °C.

10.5 Incompatible materials

There is no additional information.

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous combustion products: see section 5.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Classification according to GHS (1272/2008/EC, CLP)

Acute toxicity

Harmful if swallowed.

Acute toxicity					
Exposure route	Endpoint	Value	Species	Method	Source
oral	LD50	>2.000 mg/kg	rat		ECHA
dermal	LD50	>2.000 mg/kg	rat		ECHA

Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1307/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg
article number: KK08

Serious eye damage/eye irritation

Causes serious eye damage.

Respiratory or skin sensitisation

Shall not be classified as a respiratory or skin sensitiser.

Germ cell mutagenicity

Shall not be classified as germ cell mutagenic.

Carcinogenicity

Shall not be classified as carcinogenic.

Reproductive toxicity

Suspected of damaging the unborn child.

Specific target organ toxicity - single exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (single exposure).

Specific target organ toxicity - repeated exposure

May cause damage to organs (brain) through prolonged or repeated exposure (if inhaled).

Hazard category	Target organ	Exposure route
2	brain	If inhaled

Aspiration hazard

Shall not be classified as presenting an aspiration hazard.

Endocrine disruptor for human health

Shall not be classified as an endocrine disruptor for human health.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

• If swallowed

If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects), nausea, gastrointestinal complaints

• If in eyes

causes burns, Causes serious eye damage, risk of blindness

• If inhaled

cough, breathing difficulties, Inhalation of dust may cause irritation of the respiratory system

• If on skin

causes severe burns, causes poorly healing wounds

• Other information

Other adverse effects: Liver and kidney damage, Central nervous system

11.2 Information on other hazards

There is no additional information.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/875/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Aquatic toxicity (acute)

Endpoint	Value	Species	Source	Exposure time
LC50	0,47 mg/l	fish	ECHA	96 h
EC50	0,06 mg/l	aquatic invertebrates	ECHA	48 h
ErC50	0,8 mg/l	algae	ECHA	72 h

Aquatic toxicity (chronic)

Endpoint	Value	Species	Source	Exposure time
EC50	164 mg/l	microorganisms	ECHA	3 h

12.2 Persistence and degradability

Data are not available.

12.3 Bioaccumulative potential

Does not significantly accumulate in organisms.

n-octanol/water (log KOW)	-1,73 (Calc.)
---------------------------	---------------

12.4 Mobility in soil

Data are not available.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

According to the results of its assessment, this substance is not a PBT or a vPvB.

12.6 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1%.

12.7 Other adverse effects

Data are not available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods



This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/International regulations.

Sewage disposal-relevant information

Do not empty into drains. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.

Waste treatment of containers/packagings

It is a dangerous waste; only packagings which are approved (e.g. acc. to ADR) may be used. Handle contaminated packages in the same way as the substance itself. Completely emptied packages can be recycled.

13.2 Relevant provisions relating to waste

The allocation of waste identity numbers/waste descriptions must be carried out according to the EEC, specific to the industry and process.

Properties of waste which render it hazardous

HP 2 oxidising

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg
article number: KK08

Properties of waste which render it hazardous

HP 4 irritant - skin irritation and eye damage
HP 5 specific target organ toxicity (STOT)/aspiration toxicity
HP 6 acute toxicity
HP 8 corrosive
HP 10 toxic for reproduction
HP 14 ecotoxic

13.3 Remarks

Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities. Please consider the relevant national or regional provisions. Non-contaminated packages may be recycled.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number or ID number

ADR UN 1490
IMDG-Code UN 1490
ICAO-TI UN 1490

14.2 UN proper shipping name

ADR POTASSIUM PERMANGANATE
IMDG-Code POTASSIUM PERMANGANATE
ICAO-TI Potassium permanganate

14.3 Transport hazard class(es)

ADR 5.1
IMDG-Code 5.1
ICAO-TI 5.1

14.4 Packing group

ADR II
IMDG-Code II
ICAO-TI II

14.5 Environmental hazards

hazardous to the aquatic environment

14.6 Special precautions for user

Provisions for dangerous goods (ADR) should be complied within the premises.

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments

The cargo is not intended to be carried in bulk.

14.8 Information for each of the UN Model Regulations

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) Additional information

Proper shipping name POTASSIUM PERMANGANATE
Particulars in the transport document UN1490, POTASSIUM PERMANGANATE, 5.1, II, (E), environmentally hazardous
Classification code 02

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Danger label(s)	5.1, "Fish and tree"
	
Environmental hazards	yes (hazardous to the aquatic environment)
Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	1 kg
Transport category (TC)	2
Tunnel restriction code (TRC)	E
Hazard identification No	50
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) - Additional information	
Proper shipping name	POTASSIUM PERMANGANATE
Particulars in the shipper's declaration	UN1490, POTASSIUM PERMANGANATE, 5.1, II, MARINE POLLUTANT
Marine pollutant	yes (hazardous to the aquatic environment)
Danger label(s)	5.1, "Fish and tree"
	
Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	1 kg
EmS	F-H, S-Q
Stowage category	D
Segregation group	14 - Permanganates
International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Additional information	
Proper shipping name	Potassium permanganate
Particulars in the shipper's declaration	UN1490, Potassium permanganate, 5.1, II
Environmental hazards	yes (hazardous to the aquatic environment)
Danger label(s)	5.1
	
Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	2,5 kg

SECTION 15: Regulatory information

- 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**
Relevant provisions of the European Union (EU)

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Restrictions according to REACH, Annex XVII

Dangerous substances with restrictions (REACH, Annex XVII)				
Name of substance	Name acc. to inventory	CAS No.	Restriction	No.
Potassium permanganate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	T5

Legend

- R75** 1. Shall not be placed on the market in mixtures for use for tattooing purposes, and mixtures containing any such substances shall not be used for tattooing purposes, after 4 January 2022 if the substance or substances in question is or are present in the following circumstances:
- (a) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as carcinogen category 1A, 1B or 2, or germ cell mutagen category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,0005 % by weight;
 - (b) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as reproductive toxicant category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (c) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin sensitizer category 1, 1A or 1B, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (d) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin corrosive category 1, 1A, 1B or 1C or skin irritant category 2, or as serious eye damage category 1 or eye irritant category 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than:
 - (i) 0,1 % by weight, if the substance is used solely as a pH regulator;
 - (ii) 0,01 % by weight, in all other cases;
 - (e) in the case of a substance listed in Annex II to Regulation (EC) No 1223/2009 ("1"), the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,0005 % by weight;
 - (f) in the case of a substance for which a condition of one or more of the following kinds is specified in column g (Product type, Body part(s)) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,0005 % by weight;
 - (g) "Rinse-off products";
 - (h) "Not to be used in products applied on mucous membranes";
 - (i) "Not to be used in eye products";
 - (j) in the case of a substance for which a condition is specified in column h (Maximum concentration in ready for use preparation) or column i (Other) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration, or in some other way, that does not accord with the condition specified in that column;
 - (k) in the case of a substance listed in Appendix 13 to this Annex, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than the concentration limit specified for that substance in that Appendix.
2. For the purposes of this entry use of a mixture "for tattooing purposes" means injection or introduction of the mixture into a person's skin, mucous membrane or eyeball, by any process or procedure (including procedures commonly referred to as permanent make-up, cosmetic tattooing, micro-bleeding and micro-pigmentation), with the aim of making a mark or design on his or her body.
3. If a substance not listed in Appendix 13 falls within more than one of points (a) to (g) of paragraph 1, the strictest concentration limit laid down in the points in question shall apply to that substance. If a substance listed in Appendix 13 also falls within one or more of points (a) to (g) of paragraph 1, the concentration limit laid down in point (k) of paragraph 1 shall apply to that substance.
4. By way of derogation, paragraph 1 shall not apply to the following substances until 4 January 2023:
- (a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC No 225-685-1, CAS No 147-14-8);
 - (b) Pigment Green 7 (CI 74260, EC No 215-524-7, CAS No 1338-33-8).
5. If Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 is amended after 4 January 2021 to classify or re-classify a substance such that the substance then becomes caught by point (a), (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the date of application of that new or revised classification is after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect on the date of application of that new or revised classification.
6. If Annex II or Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009 is amended after 4 January 2021 to list or change the listing of a substance such that the substance then becomes caught by point (e), (f) or (g) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the amendment takes effect after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect from the date falling 18 months after entry into force of the act by which that amendment was made.
7. Suppliers placing a mixture on the market for use for tattooing purposes shall ensure that, after 4 January 2022, the mixture is marked with the following information:
- (a) the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up";
 - (b) a reference number to uniquely identify the batch;
 - (c) the list of ingredients in accordance with the nomenclature established in the glossary of common ingredient names pursuant to Article 33 of Regulation (EC) No 1223/2009, or in the absence of a common ingredient name, the IUPAC name, in the absence of a common ingredient name or IUPAC name, the CAS and EC number. Ingredients shall be listed in descending order by weight or volume of the ingredients at the time of formulation. "Ingredient" means any substance added during the process of formulation and present in the mixture for use for tattooing purposes. Impurities shall not be regarded as ingredients. If the name of a substance, used as ingredient within the meaning of this entry, is already required to be stated on the label in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, that ingredient does not need to be marked in accordance with this Regulation;
 - (d) the additional statement "pH regulator" for substances falling under point (d)(i) of paragraph 1;
 - (e) the statement "Contains nickel. Can cause allergic reactions." if the mixture contains nickel below the concentration limit specified in Appendix 13;
 - (f) the statement "Contains chromium (VI). Can cause allergic reactions." if the mixture contains chromium (VI) below the concentration limit specified in Appendix 13;
 - (g) safety instructions for use insofar as they are not already required to be stated on the label by Regulation (EC) No

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/876/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Legend

1272/2008.

The information shall be clearly visible, easily legible and marked in a way that is indelible.

The information shall be written in the official language(s) of the Member State(s) where the mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise.

Where necessary because of the size of the package, the information listed in the first subparagraph, except for point (a), shall be included (instead in the instructions for use.

Before using a mixture for tattooing purposes, the person using the mixture shall provide the person undergoing the procedure with the information marked on the package or included in the instructions for use pursuant to this paragraph.

8. Mixtures that do not contain the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up" shall not be used for tattooing purposes.

9. This entry does not apply to substances that are gases at temperature of 20 °C and pressure of 101,3 kPa, or generate a vapour pressure of more than 300 kPa at temperature of 50 °C, with the exception of formaldehyde (CAS No 50-00-0, EC No 200-001-8).

10. This entry does not apply to the placing on the market of a mixture for use for tattooing purposes, or to the use of a mixture for tattooing purposes, when placed on the market exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the meaning of Regulation (EU) 2017/745, or when used exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the same meaning. Where the placing on the market or use may not be exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, the requirements of Regulation (EU) 2017/745 and of this Regulation shall apply cumulatively.

List of substances subject to authorisation (REACH, Annex XIV)/SVHC - candidate list

not listed

Seveso Directive

2012/18/EU (Seveso III)			
No.	Dangerous substance/hazard categories	Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower and upper-tier requirements	Notes
55)	oxidising liquids and solids	50 200	55)

Notation

55) Oxidising liquids, category 1, 2 or 3, or oxidising solids, category 1, 2 or 3

Deco-Paint Directive

VOC content	0 %
VOC content	0 g/l

Industrial Emissions Directive (IED)

VOC content	0 %
VOC content	0 g/l

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

not listed

Regulation concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

not listed

Water Framework Directive (WFD)

List of pollutants (WFD)				
Name of substance	Name act. to inventory	CAS No.	Listed in	Remarks
Potassium permanganate	Substances and preparations, or the breakdown products of such, which have been proved to possess carcinogenic or mutagenic properties or properties which		4)	

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

List of pollutants (WFD)

Name of substance	Name acc. to inventory	CAS No	Listed in	Remarks
	may affect steroidogenic, thyroid, reproduction or other endocrine-related functions in or via the aquatic environment			
Potassium permanganate	Metals and their compounds		4)	

Legend

4) Indicative list of the main pollutants

Regulation on the marketing and use of explosives precursors

not listed

Regulation on drug precursors

Name of substance	CAS No	Wt%	Classification	CN Code	Threshold level
Potassium permanganate	7722-64-7	100	Category 2h	2841 61 00	100 kg

Regulation on substances that deplete the ozone layer (ODS)

not listed

Regulation concerning the export and import of hazardous chemicals (PIC)

not listed

Regulation on persistent organic pollutants (POP)

not listed

Other information

Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. Observe employment restrictions under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or nursing mothers.

UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Name of substance	CAS No	Listed in	HS code
Potassium permanganate	7722-64-7	Table I	2841.61

National inventories

Country	Inventory	Status
AU	AIEC	substance is listed
CA	DSL	substance is listed
CN	IECSC	substance is listed
EU	ECSC	substance is listed
EU	REACH Reg.	substance is listed
JP	CSCL-ENCS	substance is listed
KR	KECI	substance is listed
MX	INSQ	substance is listed
NZ	NZIoC	substance is listed
PH	POCS	substance is listed
TR	CICR	substance is listed

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Country	Inventory	Status
TW	TCSI	substance is listed
US	TSCA	substance is listed (ACTIVE)

Legend

ABC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECIS	EC Substance Inventory (ENCS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
KCCI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registered substances
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Chemical safety assessment

According to REACH, Article 14 (1) a chemical safety assessment has been carried out for this substance or components of this mixture when the substance has been registered in quantities of 10 tonnes or more per year per registrant.

SECTION 16: Other information

Indication of changes (revised safety data sheet)

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
15.1		National inventories: change in the listing (Table)	yes

Abbreviations and acronyms

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
2017/1364/EU	Commission Directive establishing a fourth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 90/269/EC, and amending Commission Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC and 2009/131/EU
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ATE	Acute Toxicity Estimate
CAS	Chemical Abstracts Service (service that maintains the most comprehensive list of chemical substances)
Celling-C	Celling value
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
CN Code	Combined Nomenclature
DGR	Dangerous Goods Regulations (see IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level
EC50	Effective Concentration 50 %. The EC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % changes in response (e.g. on growth) during a specified time interval
EC No	The EC Inventory (ENCS, ELINCS and the NLP-list) is the source for the seven-digit EC number, an identifier of substances commercially available within the EU (European Union)
ED	Endocrine disruptor
ENCS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
ERG	Emergency Schedule
ErCSO	* EC50: In this method, that concentration of test substance which results in a 50 % reduction in either growth (EbCSO) or growth rate (ErCSO) relative to the control
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" developed by the United Nations
HS	Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System, drawn up by the World Customs Organisation)
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
Index No	The Index number is the identification code given to the substance in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008
IOELV	Indicative occupational exposure limit value
LC50	Lethal Concentration 50%: the LC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
LD50	Lethal Dose 50 %: the LD50 corresponds to the dose of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
M-factor	Means a multiplying factor. It is applied to the concentration of a substance classified as hazardous to the aquatic environment acute category 1 or chronic category 1, and is used to derive by the summation method the classification of a mixture in which the substance is present
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNOC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
S.L. 424.24	Protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work regulations (S.L. 424.24)
STEL	Short-term exposure limit
SVHC	Substance of Very High Concern
TWA	Time-weighted average
VOC	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative

Key literature references and sources for data

Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU.

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/873/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)

Code	Text
H272	May intensify fire; oxidiser.
H302	Harmful if swallowed.
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H332	Causes serious eye damage.
H361d	Suspected of damaging the unborn child.
H373	May cause damage to organs (brain) through prolonged or repeated exposure (if inhaled).
H400	Very toxic to aquatic life.
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Disclaimer

This information is based upon the present state of our knowledge. This SDS has been compiled and is solely intended for this product.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

Version: GHS 5.2 en

Replaces version of: 2024-09-18

Version: (GHS 5)

date of compilation: 2016-09-22

Revision: 2024-10-09

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product Identifier

Identification of the substance	Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets
Article number	P031
CAS number	1310-73-2

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses:	Laboratory chemical Laboratory and analytical use
Uses advised against:	Do not use for squirting or spraying. Do not use for products which come into direct contact with the skin. Do not use for private purposes (household). Food, drink and animal feedingstuffs.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germany

Telephone: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Website: www.carlroth.de

Competent person responsible for the safety data sheet: Department Health, Safety and Environment

1.4 Emergency telephone number

Name	Street	Postal code/city	Telephone	Website
NSW Poisons Information Centre Childrens Hospital	Hawkesbury Road	2145 Westmead, NSW	131125	

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification acc. to GHS

Section	Hazard class	Category	Hazard class and category	Hazard statement
2.16	Substance or mixture corrosive to metals	1	Met. Corr. 1	H290
3.2	Skin corrosion/irritation	1	Skin Corr. 1	H314
3.3	Serious eye damage/eye irritation	1	Eye Dam. 1	H318

For full text of abbreviations: see SECTION 16

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

The most important adverse physicochemical, human health and environmental effects

Skin corrosion produces an irreversible damage to the skin; namely, visible necrosis through the epidermis and into the dermis.

2.2 Label elements

Labelling

Signal word

Danger

Pictograms

GHS05



Hazard statements

H290

May be corrosive to metals

H314

Causes severe skin burns and eye damage

Precautionary statements

Precautionary statements - prevention

P260

Do not breathe dusts or mists

P280

Wear eye protection/face protection

Precautionary statements - response

P303+P361+P353

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower

P305+P351+P338

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P390

Absorb spillage to prevent material damage

Precautionary statements - disposal

P501

Dispose of contents/container to industrial combustion plant

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

According to the results of its assessment, this substance is not a PBT or a vPvB.

Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1%.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Name of substance

Sodium hydroxide

Molecular formula

NaOH

Molar mass

40 g/mol

CAS No

1310-73-2

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice

Sodium hydroxide $\geq 98\%$, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031



SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures



General notes

Take off immediately all contaminated clothing. Self-protection of the first aider.

Following inhalation

Provide fresh air. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.

Following skin contact

After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Immediate medical treatment required because corrosive injuries that are not treated are hard to cure.

Following eye contact

In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart and consult an ophthalmologist. Protect uninjured eye.

Following ingestion

Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Call a physician immediately. If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects).

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Corrosion, Risk of blindness, Gastric perforation, Risk of serious damage to eyes

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

none

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media



Suitable extinguishing media

co-ordinate firefighting measures to the fire surroundings!
water, foam, alcohol resistant foam, dry extinguishing powder, ABC-powder

Unsuitable extinguishing media

water jet

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Non-combustible.

5.3 Advice for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Wear self-contained breathing apparatus. Wear full chemical protective clothing.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide $\geq 98\%$, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures



For non-emergency personnel

Use personal protective equipment as required. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Do not breathe dust.

6.2 Environmental precautions

Keep away from drains, surface and ground water. Retain contaminated washing water and dispose of it.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Advice on how to contain a spill

Covering of drains. Take up mechanically.

Advice on how to clean up a spill

Take up mechanically. Control of dust.

Other information relating to spills and releases

Place in appropriate containers for disposal. Ventilate affected area.

6.4 Reference to other sections

Hazardous combustion products: see section 5. Personal protective equipment: see section 8. Incompatible materials: see section 10. Disposal considerations: see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Handle and open container with care. Avoid dust formation. Clear contaminated areas thoroughly.

Advice on general occupational hygiene

Wash hands before breaks and after work. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in a dry place. Keep container tightly closed. Hygroscopic solid.

Incompatible substances or mixtures

Observe hints for combined storage. Incompatible materials: see section 10.

Protect against external exposure, such as
humidity

Consideration of other advice:

Specific designs for storage rooms or vessels

Recommended storage temperature: 15 – 25 °C

7.3 Specific end use(s)

No information available.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide $\geq 98\%$, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

National limit values

Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)

Country	Name of agent	CAS No.	Identifier	TWA (mg/m ³)	STEL (mg/m ³)	Ceiling-C (mg/m ³)	Notation	Source
AU	sodium hydroxide	1310-73-2	WES			2		WES

Notation

Ceiling-C: Ceiling value is a limit value above which exposure should not occur.

STEL: Short-term exposure limit: a limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period (unless otherwise specified).

TWA: Time-weighted average (long-term exposure limit): measured or calculated in relation to a reference period of 8 hours time-weighted average (unless otherwise specified).

8.2 Exposure controls

Individual protection measures (personal protective equipment)

Eye/face protection



Use safety goggle with side protection. Wear face protection.

Skin protection



• hand protection

Wear suitable gloves. Chemical protection gloves are suitable, which are tested according to EN 374. Check leak-tightness/impermeability prior to use. For special purposes, it is recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves. The times are approximate values from measurements at 22 °C and permanent contact. Increased temperatures due to heated substances, body heat etc. and a reduction of the effective layer thickness by stretching can lead to a considerable reduction of the breakthrough time. If in doubt, contact manufacturer. At an approx. 1.5 times larger / smaller layer thickness, the respective breakthrough time is doubled / halved. The data apply only to the pure substance. When transferred to substance mixtures, they may only be considered as a guide.

• type of material

NBR (Nitrile rubber)

• material thickness

>0,3 mm

• breakthrough times of the glove material

>480 minutes (permeation: level 6)

• other protection measures

Take recovery periods for skin regeneration. Preventive skin protection (barrier creams/ointments) is recommended.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

Respiratory protection



Respiratory protection necessary at: Dust formation. Particulate filter device (EN 143). P1 (filters at least 80 % of airborne particles, colour code: White).

Environmental exposure controls

Keep away from drains, surface and ground water.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state	solid
Form	acc. to product description
Colour	white
Odour	characteristic
Melting point/freezing point	323 °C (ECHA)
Boiling point or initial boiling point and boiling range	1,388 °C at 1,013 hPa (ECHA)
Flammability	non-combustible
Lower and upper explosion limit	not relevant (solid)
Flash point	not applicable
Auto-ignition temperature	not determined
Decomposition temperature	not relevant
pH (value)	14 (in aqueous solution: 100 g/l, 20 °C)
Kinematic viscosity	not relevant
<u>Solubility(ies)</u>	
Water solubility	1,090 g/l at 20 °C
<u>Partition coefficient</u>	
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	not relevant (Inorganic)
Vapour pressure	not determined
<u>Density and/or relative density</u>	
Density	2.13 g/cm³ at 20 °C (ECHA)
Relative vapour density	not relevant (solid)
Particle characteristics	No data available.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

Other safety parameters

Oxidising properties none

9.2 Other information

Information with regard to physical hazard classes:

Corrosive to metals category 1: corrosive to metals

Other safety characteristics: There is no additional information.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

It's a reactive substance. Substance or mixture corrosive to metals.

10.2 Chemical stability

Hygroscopic solid.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Violent reaction with: Acetone, Chloroform, Halogenated hydrocarbons, Magnesium, Maleic anhydride, Methanol, Nitrate, Nitriles, Nitro compound, Peroxides, Phosphorus, Acids, Calcium, Bromine, Hydrogen peroxide, Metal powder,
=> Explosive properties

10.4 Conditions to avoid

Humidity.

10.5 Incompatible materials

different metals, aluminium, zinc, tin, Brass

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous combustion products: see section 5.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Classification acc. to GHS

Acute toxicity

Shall not be classified as acutely toxic.

Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage.

Serious eye damage/eye irritation

Causes serious eye damage.

Respiratory or skin sensitisation

Shall not be classified as a respiratory or skin sensitiser.

Germ cell mutagenicity

Shall not be classified as germ cell mutagenic.

Carcinogenicity

Shall not be classified as carcinogenic.

Reproductive toxicity

Shall not be classified as a reproductive toxicant.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

Specific target organ toxicity - single exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (single exposure).

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (repeated exposure).

Aspiration hazard

Shall not be classified as presenting an aspiration hazard.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

• If swallowed

If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects)

• If in eyes

causes burns, Causes serious eye damage, risk of blindness

• If inhaled

Irritant effects

• If on skin

causes severe burns, causes poorly healing wounds

• Other information

none

11.2 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1%.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Harmful to aquatic life.

Aquatic toxicity (acute)				
Endpoint	Value	Species	Source	Exposure time
LC50	>180 mg/l	fish	ECHA	96 h
EC50	40.4 mg/l	aquatic invertebrates	ECHA	48 h

Aquatic toxicity (chronic)				
Endpoint	Value	Species	Source	Exposure time
EC50	22 mg/l	microorganisms	ECHA	15 min

12.2 Persistence and degradability

Data are not available.

12.3 Bioaccumulative potential

Data are not available.

12.4 Mobility in soil

Data are not available.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Data are not available.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

12.6 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1%.

12.7 Other adverse effects

Data are not available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods



This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Sewage disposal-relevant information

Do not empty into drains.

Waste treatment of containers/packagings

Only packagings which are approved (e.g. acc. to the Dangerous Goods Regulations) may be used. Handle contaminated packages in the same way as the substance itself. Completely emptied packages can be recycled.

Relevant provisions relating to waste(Basel Convention)

Properties of waste which render it hazardous

H8 Corrosives

13.3 Remarks

Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities. Please consider the relevant national or regional provisions. Non-contaminated packages may be recycled.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

UN RTDG	UN 1823
IMDG-Code	UN 1823
ICAO-TI	UN 1823

14.2 UN proper shipping name

UN RTDG	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
IMDG-Code	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
ICAO-TI	Sodium hydroxide, solid

14.3 Transport hazard class(es)

UN RTDG	8
IMDG-Code	8
ICAO-TI	8

14.4 Packing group

UN RTDG	II
IMDG-Code	II

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

ICAO-TI	II
14.5 Environmental hazards	non-environmentally hazardous acc. to the dangerous goods regulations
14.6 Special precautions for user	There is no additional information.
14.7 Transport in bulk according to IMO instruments	The cargo is not intended to be carried in bulk.
14.8 Information for each of the UN Model Regulations	
Transport informationNational regulationsAdditional information(UN RTDG)	
UN number	1823
Class	8
Packing group	II
Danger label(s)	8
	
Special provisions (SP)	-
Excepted quantities (EQ)	UN RTDG
Limited quantities (LQ)	1 kg
Emergency Action Code	2W
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) - Additional information	
Proper shipping name	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
Particulars in the shipper's declaration	UN1823, SODIUM HYDROXIDE, SOLID, 8, II
Marine pollutant	-
Danger label(s)	8
	
Special provisions (SP)	-
Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	1 kg
EmS	F-A, S-B
Stowage category	A
Segregation group	1B - Alkalis
International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Additional information	
Proper shipping name	Sodium hydroxide, solid
Particulars in the shipper's declaration	UN1823, Sodium hydroxide, solid, 8, II

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

Danger label(s)

8



Excepted quantities (EQ)

E2

Limited quantities (LQ)

5 kg

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

There is no additional information.

National regulations(Australia)

Australian Inventory of Chemical Substances(AICS)

Substance is listed.

Other information

Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. Observe employment restrictions under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or nursing mothers.

National inventories

Country	Inventory	Status
AU	AIC	substance is listed
CA	DSL	substance is listed
CN	IECSC	substance is listed
EU	ECS	substance is listed
EU	REACH Reg.	substance is listed
JP	CSCL-ENCS	substance is listed
KR	KECI	substance is listed
MX	INSQ	substance is listed
NZ	NZIoC	substance is listed
PH	PICCS	substance is listed
TR	CICR	substance is listed
TW	TCSI	substance is listed
US	TSCA	substance is listed (ACTIVE)
VN	NCT	substance is listed

Legend

AIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECS	EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCT	National Chemical Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registered substances
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

15.2 Chemical Safety Assessment

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance.

SECTION 16: Other information

Indication of changes (revised safety data sheet)

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
2.1		Classification acc. to GHS: change in the listing (table)	yes
2.3		Endocrine disrupting properties: Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1 %.	yes
14.8		Emergency Action Code: 2W	yes
15.1		National inventories: change in the listing (table)	yes

Abbreviations and acronyms

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
CAS	Chemical Abstracts Service (service that maintains the most comprehensive list of chemical substances)
Celling-C	Celling value
DGR	Dangerous Goods Regulations (see IATA/DGR)
EC50	Effective Concentration 50 %. The EC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % changes in response (e.g. on growth) during a specified time interval
ED	Endocrine disruptor
ENICS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
EmS	Emergency Schedule
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" developed by the United Nations
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
LC50	Lethal Concentration 50%: the LC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
STEL	Short-term exposure limit
TWA	Time-weighted average
UN RTDG	UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hydroxide ≥98 %, Ph. Eur., USP, BP, pellets

article number: P031

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
WCS	Safe Work Australia: Workplace exposure standards for airborne contaminants

Key literature references and sources for data

Safe Work Australia's Code of Practice for Labelling of Workplace Hazardous Chemicals (under WHS Regulations).

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).

List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)

Code	Text
H290	May be corrosive to metals.
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H318	Causes serious eye damage.

Disclaimer

This information is based upon the present state of our knowledge. This SDS has been compiled and is solely intended for this product.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂ technical

article number: 6846

Version: GHS 8.1 en

Replaces version of: 2024-09-21

Version: (GHS 8)

date of compilation: 2016-07-14

Revision: 2024-10-10

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product Identifier

Identification of the substance	Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl ₂ technical
Article number	6846
CAS number	[7681-52-9]

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses:	Laboratory chemical Laboratory and analytical use
Uses advised against:	Do not use for squirting or spraying. Do not use for products which come into direct contact with the skin. Do not use for private purposes (household). Food, drink and animal feedingstuffs.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germany

Telephone: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Website: www.carlroth.de

Competent person responsible for the safety data sheet: Department Health, Safety and Environment

1.4 Emergency telephone number

Name	Street	Postal code/city	Telephone	Website
NSW Poisons Information Centre Childrens Hospital	Hawkesbury Road	2145 Westmead, NSW	131126	

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification acc. to GHS

Section	Hazard class	Category	Hazard class and category	Hazard statement
2.16	Substance or mixture corrosive to metals	1	Met. Corr. 1	H290
3.2	Skin corrosion/irritation	1B	Skin Corr. 1B	H314
3.3	Serious eye damage/eye irritation	1	Eye Dam. 1	H318

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl, technical

article number: 6846

Supplemental hazard information

Code	Supplemental hazard information
AUH031	contact with acids liberates toxic gas

For full text of abbreviations: see SECTION 16

The most important adverse physicochemical, human health and environmental effects

Skin corrosion produces an irreversible damage to the skin; namely, visible necrosis through the epidermis and into the dermis.

2.2 Label elements

Labelling

Signal word

Danger

Pictograms

GH05



Hazard statements

H290

May be corrosive to metals

H314

Causes severe skin burns and eye damage

Precautionary statements

Precautionary statements - prevention

P260

Do not breathe dusts or mists

P280

Wear eye protection/face protection

Precautionary statements - response

P303+P361+P353

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower

P305+P351+P338

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P390

Absorb spillage to prevent material damage

Precautionary statements - disposal

P501

Dispose of contents/container to industrial combustion plant

Supplemental hazard information

AUH031

Contact with acids liberates toxic gas.

Hazardous ingredients for labelling:

Sodium hypochlorite, solution ...% Cl active, Sodium hydroxide

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

Does not contain a PBT-/vPvB-substance at a concentration of $\geq 0,1\%$.

Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl, technical

article number: 6846

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

not relevant (mixture)

3.2 Mixtures

Description of the mixture

Name of substance	Identifier	Wt%	Classification acc. to GHS	Pictograms	Notes
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl active	CAS No 7681-52-9	5 - 15	Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318		
Sodium hydroxide	CAS No 1310-73-2	1 - 4.2	Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1 / H314 Eye Dam. 1 / H318		

Remarks

For full text of abbreviations: see SECTION 16

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures



General notes

Take off immediately all contaminated clothing. Self-protection of the first aider.

Following inhalation

Provide fresh air. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.

Following skin contact

After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Immediate medical treatment required because corrosive injuries that are not treated are hard to cure.

Following eye contact

In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart and consult an ophthalmologist. Protect uninjured eye.

Following ingestion

Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Call a physician immediately. If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects).

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Corrosion, Gastric perforation, Risk of serious damage to eyes, Risk of blindness, Cough, Dyspnoea

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

none

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂, technical

article number: 6846

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media



Suitable extinguishing media

co-ordinate firefighting measures to the fire surroundingal
water spray, alcohol resistant foam, dry extinguishing powder, BC-powder, carbon dioxide (CO₂)

Unsuitable extinguishing media

water jet

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Non-combustible.

Hazardous combustion products

In case of fire may be liberated: Hydrogen chloride (HCl), Chlorine (Cl₂)

5.3 Advice for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Wear self-contained breathing apparatus. Wear full chemical protective clothing.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures



For non-emergency personnel

Use personal protective equipment as required. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Do not breathe vapour/spray.

6.2 Environmental precautions

Keep away from drains, surface and ground water. Retain contaminated washing water and dispose of it. If substance has entered a water course or sewer, inform the responsible authority.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Advice on how to contain a spill

Covering of drains.

Advice on how to clean up a spill

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents).

Other information relating to spills and releases

Place in appropriate containers for disposal. Ventilate affected area.

6.4 Reference to other sections

Hazardous combustion products: see section 5. Personal protective equipment: see section 8. Incompatible materials: see section 10. Disposal considerations: see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Handle and open container with care. Provide adequate ventilation. Clear contaminated areas thoroughly.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂ technical

article number: 6846

Advice on general occupational hygiene

Wash hands before breaks and after work. Keep away from food, drink and animal feedingsuffs.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Protect from sunlight. Keep only in original container.

Incompatible substances or mixtures

Observe hints for combined storage. Incompatible materials: see section 10.

Consideration of other advice:

Specific designs for storage rooms or vessels

Do not keep the container sealed.

Recommended storage temperature: 15 - 25 °C

7.3 Specific end use(s)

No information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

National limit values

Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)

Country	Name of agent	CAS No.	Identifier	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	Ceiling-C [ppm]	Ceiling-C [mg/m ³]	Notation	Source
AU	sodium hydroxide	1310-73-2	WES						2		WES

Notation

Ceiling-C: Ceiling value is a limit value above which exposure should not occur

STEL: Short-term exposure limit: a limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period (unless otherwise specified)

TWA: Time-weighted average (long-term exposure limit): measured or calculated in relation to a reference period of 8 hours time-weighted average (unless otherwise specified)

Relevant DNELs of components

Name of substance	CAS No.	Endpoint	Threshold level	Protection goal, route of exposure	Used in	Exposure time
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	DNEL	1.55 mg/m ³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic - systemic effects
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	DNEL	3.1 mg/m ³	human, inhalatory	worker (industry)	acute - systemic effects
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	DNEL	1.55 mg/m ³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic - local effects
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	DNEL	3.1 mg/m ³	human, inhalatory	worker (industry)	acute - local effects

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂, technical

article number: 6846

Relevant PNECs of components

Name of substance	CAS No	End-point	Threshold level	Organism	Environmental compartment	Exposure time
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	PNEC	0.21 mg/l	aquatic organisms	freshwater	short-term (single instance)
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	PNEC	0.042 mg/l	aquatic organisms	marine water	short-term (single instance)
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	PNEC	4.69 mg/l	aquatic organisms	sewage treatment plant (STP)	short-term (single instance)

8.2 Exposure controls

Individual protection measures (personal protective equipment)

Eye/face protection



Use safety goggle with side protection. Wear face protection.

Skin protection



• hand protection

Wear suitable gloves. Chemical protection gloves are suitable, which are tested according to EN 374. Check leak-tightness/impermeability prior to use. For special purposes, it is recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves. The times are approximate values from measurements at 22 °C and permanent contact. Increased temperatures due to heated substances, body heat etc. and a reduction of the effective layer thickness by stretching can lead to a considerable reduction of the breakthrough time. If in doubt, contact manufacturer. At an approx. 1.5 times larger / smaller layer thickness, the respective breakthrough time is doubled / halved. The data apply only to the pure substance. When transferred to substance mixtures, they may only be considered as a guide.

• type of material

Butyl caoutchouc (butyl rubber)

• material thickness

0,5 mm

• breakthrough times of the glove material

>480 minutes (permeation: level 5)

• Splash protection - Protective gloves

• type of material: NBR (Nitrile rubber)

• material: >0,11 mm

thickness:

• breakthrough times of the glove material: >60 minutes (permeation: level 3)

• other protection measures

Take recovery periods for skin regeneration. Preventive skin protection (barrier creams/ointments) is recommended.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂, technical

article number: 6846

Respiratory protection



Respiratory protection necessary at: Aerosol or mist formation, Type: B-P2 (combined filters for acidic gases and particles, colour code: Grey/White).

Environmental exposure controls

Keep away from drains, surface and ground water.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state	liquid
Colour	light yellow - light green
Odour	like: - chlorine
Melting point/freezing point	-25 °C
Boiling point or initial boiling point and boiling range	98 °C (slow decomposition)
Flammability	non-combustible
Lower and upper explosion limit	not determined
Flash point	not determined
Auto-ignition temperature	not determined
Decomposition temperature	>111 °C
pH (value)	12 - 13 (20 °C)
Kinematic viscosity	2.222 mm ² /s at 20 °C
Dynamic viscosity	2.8 mPa s at 20 °C

Solubility(ies)

Water solubility	miscible in any proportion
------------------	----------------------------

Partition coefficient

Partition coefficient n-octanol/water (log value):	-3.42 (20 °C)
--	---------------

Vapour pressure	23 hPa
-----------------	--------

Density and/or relative density

Density	1.12 - 1.17 g/cm ³ at 20 °C
Relative vapour density	Information on this property is not available.

Particle characteristics	not relevant (liquid)
--------------------------	-----------------------

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂ technical

article number: 6846

Other safety parameters

Oxidising properties none

9.2 Other information

Information with regard to physical hazard classes:

Corrosive to metals category 1: corrosive to metals

Other safety characteristics:

Miscibility completely miscible with water

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

Substance or mixture corrosive to metals.

10.2 Chemical stability

May cause decomposition by long-term light influence.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Violent reaction with: strong oxidiser, Formic acid, Amines, Ammonia (NH₃), Acetic anhydride, Methanol, Reducing agents, Strong acid, Cyanides,
Dangerous/dangerous reactions with: Acids => Release of an acute toxic gas: Chlorine

10.4 Conditions to avoid

Keep away from heat. Decomposition takes place from temperatures above: >111 °C.

10.5 Incompatible materials

different metals

Release of flammable materials with

Metals, Light metals (due to the release of hydrogen in an acid/alkaline medium)

Release of toxic materials with

Acids.

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous combustion products: see section 5.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Test data are not available for the complete mixture.

Classification procedure

The method for classification of the mixture is based on ingredients of the mixture (additivity formula).

Classification acc. to GHS

Acute toxicity

Shall not be classified as acutely toxic.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂ technical

article number: 6846

Acute toxicity of components					
Name of substance	CAS No.	Exposure route	Endpoint	Value	Species
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7581-52-9	oral	LD50	1,100 mg/kg	rat
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7581-52-9	dermal	LD50	>20,000 mg/kg	rabbit

Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage.

Serious eye damage/eye irritation

Causes serious eye damage.

Respiratory or skin sensitisation

Shall not be classified as a respiratory or skin sensitiser.

Germ cell mutagenicity

Shall not be classified as germ cell mutagenic.

Carcinogenicity

Shall not be classified as carcinogenic.

Reproductive toxicity

Shall not be classified as a reproductive toxicant.

Specific target organ toxicity - single exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (single exposure).

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (repeated exposure).

Aspiration hazard

Shall not be classified as presenting an aspiration hazard.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

• If swallowed

If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects)

• If in eyes

causes burns, Causes serious eye damage, risk of blindness

• If inhaled

cough, Dyspnoea

• If on skin

causes severe burns, causes poorly healing wounds

• Other information

none

11.2 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂ technical

article number: 6846

Aquatic toxicity (acute) of components					
Name of substance	CAS No	Endpoint	Value	Species	Exposure time
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	EC50	35 mg/l	aquatic invertebrates	48 h
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	ErC50	0.036 mg/l	algae	72 h
Sodium hydroxide	1310-73-2	LC50	<100 mg/l	fish	96 h
Sodium hydroxide	1310-73-2	EC50	40.4 mg/l	aquatic invertebrates	48 h

Aquatic toxicity (chronic) of components					
Name of substance	CAS No	Endpoint	Value	Species	Exposure time
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	LC50	0.05 mg/l	fish	120 h
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	EC50	563 mg/l	microorganisms	3 h
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9	NOEC	300 mg/l	microorganisms	3 h
Sodium hydroxide	1310-73-2	EC50	22 mg/l	microorganisms	15 min

12.2 Persistence and degradability

Data are not available.

12.3 Bioaccumulative potential

Does not significantly accumulate in organisms.

Bioaccumulative potential of components				
Name of substance	CAS No	BCF	Log K _{OW}	BOD5/COD
Sodium hypochlorite, solution ...% Cl ₂ active	7681-52-9		-3.42 (pH value: 12.5, 20 °C)	

12.4 Mobility in soil

Data are not available.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Does not contain a PBT-/vPvB-substance at a concentration of ≥ 0,1%.

12.6 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of ≥ 0,1%.

12.7 Other adverse effects

Data are not available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods



This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl, technical

article number: 6846

Sewage disposal-relevant information

Do not empty into drains.

Waste treatment of containers/packagings

Only packagings which are approved (e.g. acc. to the Dangerous Goods Regulations) may be used. Handle contaminated packages in the same way as the substance itself. Completely emptied packages can be recycled.

Relevant provisions relating to waste (Basel Convention)

Properties of waste which render it hazardous

H8 Corrosives

13.3 Remarks

Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities. Please consider the relevant national or regional provisions. Non-contaminated packages may be recycled.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

UN RTDG UN 1791

IMDG-Code UN 1791

ICAO-TI UN 1791

14.2 UN proper shipping name

UN RTDG HYPOCHLORITE SOLUTION

IMDG-Code HYPOCHLORITE SOLUTION

ICAO-TI Hypochlorite solution

14.3 Transport hazard class(es)

UN RTDG 8

IMDG-Code 8

ICAO-TI 8

14.4 Packing group

UN RTDG II

IMDG-Code II

ICAO-TI II

14.5 Environmental hazards

hazardous to the aquatic environment

Environmentally hazardous substance (aquatic environment): Sodium hypochlorite, solution ...% Cl active

14.6 Special precautions for user

There is no additional information.

14.7 Transport in bulk according to IMO instruments

The cargo is not intended to be carried in bulk.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl, technical

article number: 6846

14.8 Information for each of the UN Model Regulations

Transport information National regulations Additional information (UN RTDG)

UN number	1791
Class	8
Environmental hazards	Yes Hazardous to the aquatic environment
Packing group	II
Danger label(s)	8 Fish and tree



Special provisions (SP)	" UN RTDG
Excepted quantities (EQ)	E2 UN RTDG
Limited quantities (LQ)	1 L UN RTDG
Emergency Action Code	2X

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) - Additional information

Proper shipping name	HYPOCHLORITE SOLUTION
Particulars in the shipper's declaration	UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTION, (contains: Sodium hypochlorite, solution ...% Cl active, Sodium hydroxide), 8, II, MARINE POLLUTANT
Marine pollutant	yes (P) (hazardous to the aquatic environment), (Sodium hypochlorite, solution ...% Cl active)
Danger label(s)	8, "Fish and tree"



Special provisions (SP)	274, 900
Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	1 L
EmS	F-A, S-B
Stowage category	8
Segregation group	8 - Hypochlorites

International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Additional information

Proper shipping name	Hypochlorite solution
Particulars in the shipper's declaration	UN1791, Hypochlorite solution, 8, II
Environmental hazards	yes (hazardous to the aquatic environment)
Danger label(s)	8

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl, technical

article number: 6846



Special provisions (SP)	A3
Excepted quantities (EQ)	E2
Limited quantities (LQ)	Q,5 L

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

There is no additional information.

National regulations(Australia)

Australian Inventory of Chemical Substances(AICS)

All ingredients are listed or exempt from listing.

Other information

Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. Observe employment restrictions under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or nursing mothers.

National inventories

Country	Inventory	Status
AU	AIC	all ingredients are listed
CA	DSL	all ingredients are listed
CN	IECSC	all ingredients are listed
EU	ECSC	all ingredients are listed
EU	REACH Reg.	all ingredients are listed
JP	CSCL-ENCS	all ingredients are listed
JP	ISHA-ENCS	not all ingredients are listed
KR	KECI	all ingredients are listed
MX	INSQ	all ingredients are listed
NZ	NZIoC	all ingredients are listed
PH	POCCS	all ingredients are listed
TR	CICR	not all ingredients are listed
TW	TCSI	all ingredients are listed
US	TSCA	all ingredients are listed (ACTIVE)
VN	NCI	all ingredients are listed

Legend

AIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSC	EC Substance Inventory (ENBES, ELINCS, NUP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
POCCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (POCCS)
REACH Reg.	REACH registered substances
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂ technical

article number: 6846

Legend

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Chemical Safety Assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Indication of changes (revised safety data sheet)

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
15.1		National inventories: change in the listing (table)	yes

Abbreviations and acronyms

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biochemical Oxygen Demand
CAS	Chemical Abstracts Service (service that maintains the most comprehensive list of chemical substances)
Ceiling-C	Ceiling value
COD	Chemical oxygen demand
DGR	Dangerous Goods Regulations (see IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level
EC50	Effective Concentration 50 %: The EC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % changes in response (e.g. on growth) during a specified time interval
ED	Endocrine disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
EmS	Emergency Schedule
ErCSO	* EC50: in this method, that concentration of test substance which results in a 50 % reduction in either growth (ErCSO) or growth rate (ErCSO) relative to the control
Eye Dam.	Seriously damaging to the eye
Eye Irr.	Irritant to the eye
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals" developed by the United Nations
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
LC50	Lethal Concentration 50%: the LC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
LD50	Lethal Dose 50 %: the LD50 corresponds to the dose of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
log KOW	n-Octanol/water

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Safe Work Australia - Code of Practice



Sodium hypochlorite solution 5-10 % Cl₂, technical

article number: 6846

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
Met. Corr.	Substance or mixture corrosive to metals
NLP	No-Longer Polymer
NOEC	No Observed Effect Concentration
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	Parts per million
Skin Corr.	Corrosive to skin
Skin Irr.	Irritant to skin
STEL	Short-term exposure limit
TWA	Time-weighted average
UN RTDG	UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative
WES	Safe Work Australia: Workplace exposure standards for airborne contaminants

Key literature references and sources for data

Safe Work Australia's Code of Practice for Labelling of Workplace Hazardous Chemicals (under WHS Regulations).

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).

Classification procedure

Physical and chemical properties. The classification is based on tested mixture.

Health hazards. Environmental hazards. The method for classification of the mixture is based on ingredients of the mixture (additivity formula).

List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)

Code	Text
H290	May be corrosive to metals.
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H318	Causes serious eye damage.

Disclaimer

This information is based upon the present state of our knowledge. This SDS has been compiled and is solely intended for this product.

Tata Chemicals Ltd.

MSDS – SODA ASH



TATA CHEMICALS LIMITED
SAFETY DATA SHEET (SDS)

Name of chemical: Soda Ash

1. PRODUCT IDENTIFICATION / COMPANY ADDRESS

Trade Name	Soda Ash	Common Name	Washing Soda	Synonyms	Crystal Carbonate
Company Name / Address / Phone / Fax		Tata Chemicals Limited, Mithapur District: Devbhoomi Dwarka (Gujarat) 361 345 INDIA <u>Contact in case of Emergency Only:</u> No : +91(02892 675802 /03) Contact Person :+91 9227676113 Mr. Devendra Thakur			
Chemical Name		Sodium Bicarbonate			

2. HAZARD IDENTIFICATION

Hazard Classification	NFPA Classification: Health Hazard: 2 Fire Hazard: 0 Reactive Hazard: 1 Special Hazard:
LABEL ELEMENTS	HAZARD PICTOGRAMS:  GHS07
Signal word	Danger
Hazard statement	
Precautionary statement	

Tata Chemicals Ltd.

MSDS – SODA ASH

3. COMPOSITION / INFORMATION AND INGREDIENTS

Structural Formula		Chemical Family	
		Molecular weight	105.9885 g/mol
CAS No	497-19-8	Molecular Formula	Na ₂ CO ₃
Name	Product identifier	%	Classification
Sodium Carbonate	497-19-8	99.8%	

4. FIRST AID MEASURE

Ingestion	Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person. If large quantities of this material are swallowed, call a physician immediately. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.
Inhalation	If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention.
Eyes	Check for and remove any contact lenses. In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Cold water may be used. Get medical attention.
Skin	In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. Cover the irritated skin with an emollient. Remove contaminated clothing and shoes. Cold water may be used. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean shoes before reuse. Get medical attention.
Antidote	
Most Important symptoms/ effects, acute and or delayed	Eye Contact- * causes irritating to the eyes, redness, pain and lachrymation. Inhalation- * Prolonged inhalation of product dusts may irritate nose, throat, and lungs. Skin contact- Prolonged contact may cause skin irritation (red, dry, cracked skin). Ingestion- Although low in toxicity, ingestion may cause nausea, vomiting, stomachache, and diarrhea.
Indication of immediate medical attention and special treatment needed	If victim is conscious: - If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). - Do NOT induce vomiting. If victim is unconscious but breathing: - Artificial respiration and/or oxygen may be necessary. - Never give anything by mouth to an unconscious person.

Updated as On : 21.06.2021

53 | Page

Tata Chemicals Ltd.

MSDS – SODA ASH

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Fire extinguishing media	In case of fire in proximity, all means of extinguishing are acceptable.
Hazardous decomposition products	None
Special fire fighting procedure	No special precautions required.
Precaution to Fire Fighters	Use Protective Equipment as applicable to the combustion products associated with the fire.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precaution	Refer to Section 8 "Exposure Controls / Personal Protection".
Precautions for the environment	Do not flush into surface water or sanitary sewer system. If the product contaminates rivers and lakes or drains inform respective authorities.
Clean up method	- Prevent large quantities of this product from contacting vegetation or waterways; large spills could kill vegetation and fish. - This product, if spilled, can be recovered and re-used if contamination does not present a problem. Vacuum or sweep up the material. If the spilled product is unusable due to contamination, consult state or federal environmental agencies for acceptable disposal procedures and locations.

7. HANDLING AND STORAGE

General precaution	- Use air conveying / mechanical systems for bulk transfer to storage. For manual handling of bulk transfer use mechanical ventilation to remove airborne dust from railcar, ship or truck. Use approved respiratory protection when ventilation systems are not available. Selection of respirators is based on the dust cloud generation. Keep material out of lakes, streams, ponds and sewer drains. - Avoid eye contact or prolonged skin contact. Avoid breathing dusts. When dissolving, add to water cautiously and with stirring; solutions can get hot. Use good personal hygiene and housekeeping.
Personal protection	Wear personal protective equipment as per Section-8
Storage	Store in a cool dry area, away from acids. Prolonged storage may cause product to cake from atmospheric moisture.
Incompatibilities	Finely divided aluminum

Updated as On : 21.06.2021

54 | Page

Tata Chemicals Ltd.

MSDS – SODA ASH

8. EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION

Personal protection







Skin	Wear long-sleeve shirt and trousers, and impervious gloves for routine product use. Cotton gloves are sufficient for dry product; wear impervious (e.g., rubber, neoprene, etc.) gloves when handling solutions.	Eyes	For dusty or misty conditions, or when handling solutions where there is reasonable probability of eye contact, wear chemical safety goggles and hardhat. Under these conditions do not wear contact lenses. Otherwise, appropriate eye and face protection equipment (ANSI Z87 approved) should be selected for the particular use intended for this material. Safety glasses with side shields are recommended.
Respiration	Whenever dust in the worker's breathing zone cannot be controlled with ventilation or other engineering means, workers should wear respirators or dust masks approved by NIOSH or comparable certification organization to protect them against airborne dust.	Other	

Exposure limits

TLV-TWA	10 mg/m ³ (Inhalable Dust) 3 mg/m ³ (Respirable Dust)	TLV-STEL	
Appropriate Engineering Control	- Ensure adequate ventilation. - Provide adequate exhaust ventilation at places where dust is formed. - Refer to protective measures listed in sections 7 and 8. - Apply technical measures to comply with the occupational exposure limits.		

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance	White granular solid	Molecular Weight	105.9885 g/mol	Specific gravity	No data available
Odour/Odor threshold	Odourless	Flash Point °C	Not Applicable	pH/ Acidity	11.6
Auto Ignition Temp. °C	Not Applicable	Boiling Point °C @ 760 mm Hg	Decompose	Melting Point °C	

Updated as On : 21.06.2021

55 | Page

Tata Chemicals Ltd.			MSDS – SODA ASH		
Vapor Press. Mm Hg @ 20 °C	Not Applicable	Vapour Density	No data available	Water Solubility @ 20 °C	220 (g/L) @22°C
LEL %	Not Applicable	UEL %	Not Applicable	% Volatile	
Evaporation rate		Viscosity @ 25 °C		PH	
Octanol / Water Partition Coefficient	No data Available			No data available	

10. STABILITY AND REACTIVITY			
Chemical Stability	Stable under normal conditions.	Possibility of Hazardous reaction	* May react with aluminium, acids, fluorine, lithium, and 2,4,6-Trinitrotoluene.
Hazardous Reactions/ Decomposition products	* When heated to decomposition, carbon dioxide is released.	Incompatible Materials	Finely divided aluminum
Condition to avoid	* Contact with acids will release carbon dioxide, heat. Contact with lime dust in the presence of moisture can Produce corrosive sodium hydroxide.		

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION					
Routes of exposure	Inhalation, dermal, Mouth.				
LD50 (oral / rats) mg/kg	4,090 mg/kg	LD50 (dermal/ rats) mg/kg		LC50 (Inhalation / rats)	24 – hour 800 mg/m3
Target Organ Effects	Respiratory system				
Symptoms related to physical, chemical & toxicological characteristics			No skin irritation. Eye irritant effects.		

Updated as On : 21.06.2021	56 Page
----------------------------	-----------

Tata Chemicals Ltd.

MSDS – SODA ASH

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Mobility in Soil	Not Significant
Persistence and degradability	Abiotic degradation • Water, Hydrolysis • Result: acid/base equilibrium as a function of pH. Degradation products: carbonic acid / bicarbonate/ carbonate Biodegradation • Remarks: The methods for determining biodegradability are not applicable to inorganic substances.
Bioaccumulative Potential	Not Applicable
Effects on fish (Ecotoxicity)	• Fishes LC50, 96 h, 300 mg/l
Effects on birds	No data available
Effects on bees	No data available

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

• Waste must be disposed of in accordance with federal, state and local environmental control regulations

14. TRANSPORT INFORMATION

UN No.	---	IMDG No.	---
Shipping Name	---	Hazard class	---
Packing group	---	Hazard Sub class	---
Marine Pollutant	---	Labels required	---
Warning Statement	---		
Packaging / Precaution			
Shipping Marking			

Updated as On : 21.06.2021

57 | Page

Tata Chemicals Ltd.

MSDS – SODA ASH

15. REGULATORY INFORMATION

LABELING:

PHRASES R:

R36: Irritating to eyes

R37: Irritating to respiratory system

R38: Irritating to skin.

PHRASES S:

S22: Do not breathe dust

S24: Avoid contact with skin

S25: Avoid contact with eyes

S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice

16. OTHER INFORMATION

NFPA Rating :



The information provided in this Material Safety data sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with other materials

This data belongs to TATA Chemical Ltd. All rights reserved.

الملحق – 5

شهادة الإستشارة

